REGULATORY COMPARATIVE REPORT · V8

GB 4785 多版本横向对比研究报告（A 草案 / B 现行 / C UN R48 三版本对照）

现行版 · 草案版 · 欧版 — 三维度对照分析（条款级 · 参数级 · 影响级 · 映射级）

A
GB 4785 草案 V4.3.5
原文 PDF

B
GB 4785-2019
原文 PDF

C
UN R48-09
国际法规原文

报告编号：GB4785-CMP-2026-09-001
编制日期：2026-09-29T12:53:55.939Z
文档版本：V8 · CJK 字体嵌入 · 公式排版 · 三版同框 · 4 维影响卡 · 映射索引 · 参数总表

本报告基于公开法规资料及专业知识编制，仅供技术研究使用。涉及具体产品的合规判定，请以官方发布的法规原文为准。

符号说明 · Report Legend

本报告所有章节共用以下符号。请在阅读任意章节前先浏览一遍，避免忘记标记含义。

状态标记 · 决定条目是否可信

✅ 已核验
实质技术变更 — A、B 两份原文 + 双方页码均已核验到位。
可直接作为变更依据。

⚠ 待复核
单源核验 / 未定位 / 待人工确认 — 不能直接采信。
需工程师逐条人工核对原始 PDF。

🟡 同文勘误
文本差异但实质内容相同 — 常见于 OCR 截断、标点差异。
通常从「变更汇总」中剔除。

🔢 仅编号重排
A 草案做章节重组，条款号变化但技术内容未变。
不计入技术变化。

✍ 格式同义改写
措辞 / 标点 / 数字格式差异，技术含义一致。
如「两只」→「2只」。不计入技术变化。

影响标记 · 决定工程师关注点

🔧 设计影响
硬件 / 软件设计层面需要变更的内容。
例：增加 AFS 单元 / 重新开模。

🧪 测试影响
新增 / 调整的测试项目或试验条件。
例：近光 4° 对称性测试。

📋 认证影响
对认证流程 / 周期 / 文件的影响。
例：型式认证新增 1 道工序。

⚠ 风险等级
高 / 中 / 低 — 由 4 维影响卡自动归类。
风险高 → 立刻评估产品端。

本版未规定 占位
该版本无对应子条款 / 数据未抽取。
灰色卡，不视作差异。

• 项目符号
执行摘要 / 速查表的列表项，每行一项。

⚠ 重要：执行摘要（首页）只引用 ✅ 条目；⚠ / 🟡 / 🔢 / ✍ 仅出现在主章节与汇总表中，不得作为变更依据。

候选差异闭环统计 · Closure Dashboard

对第 11 章「关键变化点汇总」与第 10 章「新增/删除/重大修订」逐项扫描后，按 5 类差异标记分类计数。39 条候选差异中，**30 条 (77%) 仍处于待复核状态** — 比例偏高，工程师在采信前必须人工逐条核对原始 PDF。



✅ 13%　⚠ 77%　🟡 10%　🔢 0%　✍ 0%

标记	类别	数量	占比	说明
✅	**已双源核验**	5	13%	A、B 原文与页码均已定位，可作为变更依据
⚠	**待复核**	30	77%	单源 / 缺页码 — 仅供工程师参考，输入合规判定前必须人工确认
🟡	**同文勘误**	4	10%	之前误判为变化的文本差异，实质内容相同
🔢	**仅编号重排**	0	0%	章节号变更但技术内容不变 — 不计入技术变化
✍	**格式同义改写**	0	0%	标点 / 措辞差异（如「两只」→「2只」）— 不计入技术变化
合计		**39**	100%	—

⚠ 风险提示：本报告 77% 的差异尚未完成双源核验 — 切勿直接采信任何 ⚠ 条目结论。所有 ✅ / ⚠ 之外的标记（🟡 / 🔢 / ✍）均不计入「实质技术变化」总数。

过渡期生效汇总表 · Transition Periods

按「新申请车型 / 已获批准车型 / 通用」三类分组；按出现顺序抓取最多 12 条。**加粗月份**为关键节点，必须按版本发布日换算绝对生效日。

条款 / 表号	生效触发	原文摘录（关键月份加粗）
新申请车型		
| B | GB 4785—2019 | 现行（代替 GB 4785—2007，	2020-07-01	B GB 4785—2019 现行（代替 GB 4785—2007，**2020-07-01** 实施） 81
本文件实施	实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的 · 25 个月开始实施	本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件 5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 **25 个月** 开始实施。
7.1 本标准实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本标准。	实施之日起	7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。
7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 24	24 个月 · 24 个月内	7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 **24 个月** 内,应按 4.17a)或4.17b)的要求实施,标准实施之日 **24个月** 之后,应按4.17a)要求。
7.4 本标准 5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 36个	36个月 · 36个月内	7.4 本标准5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 **36个月** 内,应按照5.2.7.6a)和/或5.2.7.6b)和/或5.2.7.6c)的要求实施,标准实施之日 **36个月** 之后,应至少满足5.2.7.6a)的要求。
已获批准车型		
自本文件实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图	实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文 · 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1	对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第 **37 个月** 开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 **61 个月** 开始实施。
通用		
| C | UN R48-09 + Suppl.1 | 国际法规（2025-09	2025-09-2	C UN R48-09 + Suppl.1 国际法规（**2025-09-26** 生效，作参照） 147
****GB4785 声称值的人工复核结论（fitz 对照三份原文，2026-09-**	2026-09-2	**GB4785 声称值的人工复核结论（fitz 对照三份原文，**2026-09-28**）**:

> 以上为机器抓取 — 完整日期表请回阅第 10 章「附录与实施」与附录 A 原始表格。

CROSS-REFERENCE INDEX

三版条款 · 页码映射总表

按主题横向对应 A / B / C 三份文件的条款号与原文页码 · 共 70 条 · 用于全文反查定位

主题	A 草案 条款 • 页	B 现行 条款 • 页	C UN R48 条款 • 页	来源
术语与定义	3 · 第12页 ✓	3 · 第6页 ✓	2.1–2.11 · 第5页 ✓	*第4章*
安装位置与几何可见度	4.5-4.8/第5章	4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.28 · 第14页 ✓	5.28 / 6.x.4 / 6.x.5 · 第34页 ✓	*第5章*
C 6.1.4 Position 条款补充	5.x	5.x	6.1.4 · 第 37 页 ✓	*第5章*
电气与试验条件	4.11-4.15/4.25	4.27, 6 · 第21页 ✓	5.27 / 5.28 / 6.2.7 · 第34页 ✓	*第5章*
远光灯	5.1 · 第23页 ✓	5.1 · 第22页 ✓	6.1 · 第36页 ✓	*第6章*
近光灯	5.2 · 第26页 ✓	5.2 · 第24页 ✓	6.2 · 第40页 ✓	*第6章*
前雾灯	5.4 · 第35页 ✓	5.3 · 第27页 ✓	6.3 · 第45页 ✓	*第6章*
安装高度与角度限值表	5.2.6.1.2 表7 · 第27页 ✓	5.2.6.1.2, 5.3.6.1.2 · 第25页 ✓	6.2.6.1.2 / Annex 9 · 第41页 ✓	*第6章*
自动切换前照灯条件表	附录C 表C.1 · 第84页 ✓	附录H 表H.1	Annex 13 · 第65页 ✓	*第6章*
转向信号灯	5.6 · 第41页 ✓	5.5 · 第30页 ✓	6.5 · 第49页 ✓	*第7章*
位置灯（前/后）	5.9/5.10 · 第44页 ✓	5.9, 5.10 · 第37页 ✓	6.9 / 6.10 · 第61页 ✓	*第7章*
制动灯	5.7 · 第42页 ✓	5.7 · 第34页 ✓	6.7 · 第55页 ✓	*第7章*
牌照灯	5.8 · 第43页 ✓	5.8 · 第37页 ✓	6.8 · 第58页 ✓	*第7章*
危险警告信号	7.1 · 第68页 ✓	5.6 · 第33页 ✓	6.6 · 第54页 ✓	*第7章*
倒车灯	5.21 · 第58页 ✓	5.4 · 第29页 ✓	6.4 · 第47页 ✓	*第7章*
昼间行驶灯DRL	5.19 · 第56页 ✓	5.19 · 第47页 ✓	6.19 · 第73页 ✓	*第7章*
慢行灯/限速灯	5.22 · 第59页 ✓	5.25 · 第4页 ✓	2.4.17.3 · 第9页 ✓	*第7章*
回复反射器	5.14-5.17 · 第52页 ✓	5.14, 5.15, 5.16, 5.17 · 第43页 ✓	6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.1 · 第68页 ✓	*第7章*
示廓灯	5.13 · 第50页 ✓	5.13 · 第41页 ✓	6.13 · 第65页 ✓	*第7章*
追尾警告信号 Vr 表	7.3.7.5 表8 · 第71页 ✓	5.26.7.5, 表7	6.25.7.5 · 第93页 ✓	*第7章*
光度与色度限值	4.10/4.16 · 第15页 ✓	4.10, 4.15 · 第15页 ✓	5.15 / 6.x · 第29页 ✓	*第8章*
闪烁频率与时间要求	5.6.9/7.2.7/7.3.7 · 第41页 ✓	5.5.9, 5.23.7.1, 5.26.7. · 第55页 ✓	6.5.9 / 6.23 / 6.25 · 第54页 ✓	*第8章*
光色与色度坐标表	4.15 表1-表4	4.15, 表1-表4 · 第16页 ✓	2.11.1 / 2.11.2 / 2.11.3 · 第18页 ✓	*第8章*
灯具光色对应表	4.15 表5	表5 · 第19页 ✓	5.15 · 第29页 ✓	*第8章*
试验项目与判定表	附录E 表E.1/表E.2 · 第89页 ✓	附录E 表E.1, 表E.2	Annex 12 · 第140页 ✓	*第9章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #1	颜色 · 第 16 页	颜色 · 第 17 页	green boundary · 第 18 页	*第12章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #2	颜色 · 第 17 页	颜色 · 第 17 页	green boundary · 第 18 页	*第12章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #3	颜色 · 第 17 页	颜色 · 第 18 页	green boundary · 第 19 页	*第12章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #4	颜色 · 第 18 页	颜色 · 第 18 页	blue boundary: · 第 19 页	*第12章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #5	颜色 · 第 18 页	颜色 · 第 18 页	green boundary · 第 19 页	*第12章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #6	颜色 · 第 18 页	灯具名称 · 第 19 页	red boundary · 第 20 页	*第12章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #7	灯具名称 · 第 19 页	—	green boundary · 第 20 页	*第12章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #8	—	—	yellow boundary · 第 20 页	*第12章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #9	—	—	violet boundary · 第 20 页	*第12章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #10	—	—	red boundary · 第 21 页	*第12章*
色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #12	—	—	6.24.7. · 第 92 页	*第12章*
光强 / 照度限值 • 表组 #1	自动切换前照灯近光的条件 · 第 84 页	自动切换前照灯近光的条件 · 第 80 页	6.27.4.3. · 第 96 页	*第12章*
闪烁频率 / 时间要求 • 表组 #1	试验项目 · 第 89 页	激活条件 · 第 58 页	5.35.3. · 第 36 页	*第12章*
闪烁频率 / 时间要求 • 表组 #2	试验项目 · 第 92 页	试验编号 · 第 75 页	Table 1 Test Section · 第 140 页	*第12章*
闪烁频率 / 时间要求 • 表组 #3	—	试验编号 · 第 76 页	Table 2 Test Section · 第 141 页	*第12章*
闪烁频率 / 时间要求 • 表组 #4	—	—	Symbols and Pattern · 第 146 页	*第12章*
几何可见度 / 安装角度 • 表组 #1	关键词 · 第 73 页	关键词 · 第 62 页	第 67 页	*第12章*

主题	A 草案 条款 • 页	B 现行 条款 • 页	C UN R48 条款 • 页	来源
几何可见度 / 安装角度 • 表组 #2	—	—	第 94 页	*第12章*
安装尺寸 / 离地高度 • 表组 #1	向上角度 · 第 25 页	—	Upward angle · 第 39 页	*第12章*
安装尺寸 / 离地高度 • 表组 #2	安装高度h （单位:m） · 第 27 页	—	Mounting height h [m] · 第 134 页	*第12章*
14.x 条款 1 ↔ A 1 — 1 范围	第 5 页	第 5 页	—	*第14章*
14.x 条款 3 ↔ A 3 — 3 术语和定义	第 5 页	第 6 页	—	*第14章*
14.x 条款 4 ↔ A 4 — 4 一般要求	第 13 页	第 14 页	—	*第14章*
14.x 条款 5 ↔ A 5 — 5 特殊规定	第 23 页	第 22 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.2 ↔ A 5.2 — 5.2 近光灯(符合 GB4	第 20 页	第 24 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.3 ↔ A 5.4 — 5.3 前雾灯(符合 GB4	第 35 页	第 27 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.4 ↔ A 5.21 — 5.4 倒车灯(符合 GB	第 57 页	第 29 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.5 ↔ A 5.6 — 5.5 转向信号灯(符合 G	第 37 页	第 30 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.6 ↔ A 7.1 — 5.6 危险警告信号	第 68 页	第 33 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.7 ↔ A 5.7 — 5.7 制动灯(符合 GB5	第 41 页	第 34 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.8 ↔ A 5.8 — 5.8 后牌照板照明装置(符	第 43 页	第 36 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.9 ↔ A 5.9 — 5.9 前位灯(符合 GB5	第 16 页	第 37 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.10 ↔ A 5.10 — 5.10 后位灯(符合	第 46 页	第 38 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.11 ↔ A 5.11 — 5.11 后雾灯(符合	第 48 页	第 39 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.12 ↔ A 5.12 — 5.12 驻车灯(符合	第 49 页	第 40 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.13 ↔ A 5.13 — 5.13 示廓灯(符合	第 50 页	第 41 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.14 ↔ A 5.14 — 5.14 非三角形后回复	第 51 页	第 43 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.15 ↔ A 5.15 — 5.15 三角形后回复反	第 52 页	第 43 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.16 ↔ A 5.16 — 5.16 非三角形前回复	第 53 页	第 44 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.17 ↔ A 5.17 — 5.17 非三角形侧回复	第 54 页	第 45 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.18 ↔ A 5.18 — 5.18 侧标志灯(符合	第 54 页	第 46 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.19 ↔ A 5.19 — 5.19 昼间行驶灯(符	第 15 页	第 47 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.20 ↔ A 5.5 — 5.20 角灯(符合 GB	第 36 页	第 48 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.21 ↔ A 5.20 — 5.21 醒目标志	第 57 页	第 49 页	—	*第14章*
14.x 条款 5.22 ↔ A 5.3 — 5.22 自适应前照明系统	第 29 页	第 49 页	—	*第14章*

MASTER PARAMETER INDEX

核心参数 A/B/C 同框总表

从全报告扫描并按表头对齐的关键量化参数（A/B/C 三版并排）· 共 40 项 · "—" = 源数据未提供该版本数值

参数	A 草案	B 现行	C UN R48	差异 / 状态	来源
转向信号灯•首次熄灭时间	1.5s时间内首次熄灭（第41页）	1s~1.5s（第33页）	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
倒车灯•最大离地高度	1200（N2G、N3G、M2G、M3G可放宽至1400）mm（第58页）	1200mm（第29页）	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
电气与试验条件•6V 系统电压限值	（A 已删除 6V 系统条款）	6.75V（6V 系统，B 4.27b）（第21页）	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
自适应前照灯(AFS/带自适应模式)•数量	A 5.3.2 数量：基础模式近光安装单元 2 只 + 远光安装单元 2 只（第30页）	B 5.22.2 数量：一套（第49页）	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
慢行灯•倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值	前行速度小于15km/h可作慢行灯（A p58）；慢行灯自动点亮直至15km/h（A p...	前行速度小于10km/h可作慢行灯（B p30）；慢行灯自动点亮直至10km/h（B p...	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
近光灯•安装高度-倾斜度限值表分档	A 表7：0.5≤h≤0.9m（上限-0.5、下限0→-(h+1.2)）；0.9<h≤1...	B 5.2.6.1.1：h<0.8m 限值-0.5%~-2.5%、初始照准-1.0%~-...	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
前位灯•A1/A2 类位置灯互斥配备分类（B 无）	A 5.9.1：A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时...	（B 全文 0 命中 A1类/A2类——无此分类）	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
倒车灯•垂直几何可见度 α 角	A 5.21.5.1：垂直方向角α向上、向下各10°（第58页）	B 5.4.5.1：α角向上15°、向下5°（第29页）	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
前雾灯•明暗截止线倾斜度判定基准	A 5.4.6.1.1：按光通量（单侧≤2000lm即-1.0%），判定逻辑重构（第3...	B 5.3.6.1：按灯等级（B级-1.5%；F3≤2000lm -1.0%，>2000...	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
示廓灯•前示廓灯高度基准线	A 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面（第51页）	B 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面（第42页）	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
慢行灯•位置要求从无到有	A 5.22.4.2/4.3：新增侧面灯具离地高度≤1500mm、同侧相邻间距≥0.5m...	B 5.25.4：位置无特殊要求（第56页）	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
示廓灯•横向距离放宽至500mm（A 独有）	A 5.13.4.1：若为满足 5.13.4.2 要求，此距离可放宽至 500mm（第5...	B 5.13.4.1 无 500mm 放宽条款	—	修改 ✓已核验	*11 关键变化点总结*
ESS 紧急制动信号闪烁频率	4.0（第70页）	4.0（第54页）	—	保留 数值两版相同	*11 关键变化点总结*
转向信号灯 · 首次熄灭时间	1.5s时间内首次熄灭（第41页）	1s~1.5s（第33页）	—	[已核验]	*11 关键变化点总结*
倒车灯 · 最大离地高度	1200（N2G、N3G、M2G、M3G可放宽至1400）mm（第58页）	1200mm（第29页）	—	[已核验]	*11 关键变化点总结*
电气与试验条件 · 6V 系统电压限值	（A 已删除 6V 系统条款）	6.75V（6V 系统，B 4.27b）（第21页）	—	[已核验]	*11 关键变化点总结*
近光灯 · 最大离地高度	1200（N3G类可增加到1500）mm（第26页）	1200mm（第24页）	—	B 同页已含 1500（B 列摘录截断造成的同文假差异）	*11 关键变化点总结*
转向信号灯 · 最大离地高度	1500mm（可放宽至2300mm）（第39页）	1500mm（第32页）	—	B 同页已含 2300（B 列摘录截断造成的同文假差异）	*11 关键变化点总结*
位置灯（前/后）· 前位灯数量	A1类或A2类位置灯，2只（成对）（第44页）	2只（第37页）	—	两侧均无特征数字（纯格式/文字差异，非数值变化）	*11 关键变化点总结*
位置灯（前/后）· 前位灯最大离地高度	1500（O1/O2或其他类可增至2100）mm（第44页）	1500mm（第37页）	—	B 同页已含 2100（B 列摘录截断造成的同文假差异）	*11 关键变化点总结*
位置灯（前/后）· 后位灯最大离地高度	1500（未安装选装灯具且车型结构不能保证可增至2100）mm（第47页）	1500mm（第39页）	—	B 同页已含 2100（B 列摘录截断造成的同文假差异）	*11 关键变化点总结*
制动灯 · S1或S2类制动灯数量	S1或S2类制动灯2只（成对）、S3或S4类制动灯1只（第41页）	2只（第34页）	—	两侧均无特征数字（纯格式/文字差异，非数值变化）	*11 关键变化点总结*
回复反射器 · 非三角形后回复反射器最大离地高度	900（与车尾灯具组合可增至1200，车型结构不能保证可增至1500）mm（第52页）	900mm（第43页）	—	B 同页已含 1200/1500（B 列摘录截断造成的同文假差异）	*11 关键变化点总结*
回复反射器 · 非三角形后回复反射器垂直可见度	水平面上、下各10°（离地高度小于750mm可由10°减至5°）（第52页）	上下各10°（第43页）	—	B 同页已含 750（B 列摘录截断造成的同文假差异）	*11 关键变化点总结*
闪烁频率与时间要求 · 转向信号灯首次熄灭时间	1.5s时间内（第41页）	1s~1.5s（第33页）	—	与前一条同参数、同页码（重复行）	*11 关键变化点总结*
自适应前照灯(AFS/带自适应模式) · 数量	A 5.3.2 数量：基础模式近光安装单元 2 只 + 远光安装单元 2 只（第30页）	B 5.22.2 数量：一套（第49页）	—	[人工核验]	*11 关键变化点总结*
慢行灯 · 倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值	前行速度小于15km/h可作慢行灯（A p58）；慢行灯自动点亮直至15km/h（A p...	前行速度小于10km/h可作慢行灯（B p30）；慢行灯自动点亮直至10km/h（B p...	—	[人工核验]	*11 关键变化点总结*
近光灯 · 安装高度-倾斜度限值表分档	A 表7：0.5≤h≤0.9m（上限-0.5、下限0→-(h+1.2)）；0.9<h≤1...	B 5.2.6.1.1：h<0.8m 限值-0.5%~-2.5%、初始照准-1.0%~-...	—	[人工核验]	*11 关键变化点总结*

参数	A 草案	B 现行	C UN R48	差异 / 状态	来源
前位灯 · A1/A2 类位置灯互斥配备分类（B 无）	A 5.9.1：A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时…	（B 全文 0 命中 A1类/A2类——无此分类）	—	[人工核验]	*11 关键变化点总结*
倒车灯 · 垂直几何可见度 α 角	A 5.21.5.1：垂直方向角α向上、向下各10°（第58页）	B 5.4.5.1：α角向上15°、向下5°（第29页）	—	[人工核验]	*11 关键变化点总结*
前雾灯 · 明暗截止线倾斜度判定基准	A 5.4.6.1.1：按光通量（单侧≤2000lm 即-1.0%），判定逻辑重构（第3…	B 5.3.6.1：按灯等级（B级-1.5%；F3≤2000lm -1.0%，>2000…	—	[人工核验]	*11 关键变化点总结*
示廓灯 · 前示廓灯高度基准线	A 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面（第51页）	B 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面（第42页）	—	[人工核验]	*11 关键变化点总结*
慢行灯 · 位置要求从无到有	A 5.22.4.2/4.3：新增侧面灯具离地高度≤1500mm、同侧相邻间距≥0.5m…	B 5.25.4：位置无特殊要求（第56页）	—	[人工核验]	*11 关键变化点总结*
示廓灯 · 横向距离放宽至 500mm（A 独有）	A 5.13.4.1：若为满足 5.13.4.2 要求，此距离可放宽至 500mm（第5…	B 5.13.4.1 无 500mm 放宽条款	—	[人工核验]	*11 关键变化点总结*
危险警告信号 · 配备	应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出	应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出	—	—	*11 关键变化点总结*
数量	2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只	两只或四只。对于N3类车辆可以多安装两只远光灯	—	数字相同（低优先）	*11 关键变化点总结*
弯道照明曲率半径	不大于500mm	500m	—	数字相同（低优先）（单位展示差异——已核验原文两版均为 m）	*11 关键变化点总结*
前位灯配备	汽车和宽度大于1600mm的挂车应配备。宽度不大于1600mm的挂车选装	汽车和宽度大于1600mm的挂车应配备。宽度不大于1600mm的挂车允许选装	—	数字相同（低优先）	*11 关键变化点总结*
后位灯数量	2只（成对）	两只	—	数字相同（低优先）	*11 关键变化点总结*
配备	汽车选装。挂车不应安装。昼间行驶灯不应与A2类位置灯同时配备	汽车选装。挂车不应安装	—	术语/格式（逐字复核）	*11 关键变化点总结*

目录

00 执行摘要 10

02 三份法规基本信息 11

03 章节体系总览 13

04 术语与定义 14

05 一般要求 15

06 前照灯规定 17

07 信号灯与反射器 19

08 光度与色度要求 22

09 测试与检验方法 24

10 附录与实施 25

11 关键变化点总结 26

12 A/B/C 量化参数表横向对比 32

13 灯具光色分配逐行 A vs B 对比 54

14 条款正文逐句 A vs B 对比 56

附A A/B/C 原始表格汇编 94

附B 图片、公式与标题索引 108

附C A|B|C 三版本主题对照（逐条核验） 135

00 执行摘要

本报告对三份法规文件（A 草案 V4.3.5 / B 现行 GB 4785-2019 / C UN R48-09）做逐条横向对照。核心结论：

1. 结构变化：A 草案在 B 基础上新增 9 项（2 项章节级：第 6 从属功能章、第 7 扩展功能章；7 项装置级新功能：ADS 标志灯、驾驶员辅助投射、图文交互、发光徽标、外部氛围功能、外部状态指示器等）。另有 11 项装置级编号重排 + 1 项引用编号变化（章节重组所致，非实质，见 11.6.2 / 11.3.2）。

2. 数值变化：共 3 条 A/B 同名参数数值变化（**3 条已定位到原文页码**，第 11.3 节标注 [已核验]）+ 9 条人工对照补录（AFS 数量、慢行灯 10→15 km/h、近光灯倾斜度分档、前位灯 A1/A2 分类、倒车灯可见度、前雾灯判定基准、示廓灯基准、慢行灯位置、示廓灯500mm放宽——均为 18 个固定对比主题之外的条款，见 11.3.1）。13 条候选的完整去向：3 条入 11.3、1 条引用编号变化单列 11.3.2、**9 条同文勘误见 11.3.0**（两版原文同文，非变化）、0 条表述差异 + 0 条非变化项过滤（表述差异全部呈现于 **11.8 表述/术语候选差异（复核清单）**）——合计 13，账目闭环。

3. GB4785 表 11.6 九条数据指标核验：2 条在 A/B 原文找到且**数值两版相同（** 保留 **）**（ESS 闪烁频率 4.0±1.0Hz、侧标志灯间距 3m），1 条仅一版提到（[单边]，如 DRL 减光后最大光强 140cd），6 条在当前版本原文**未找到**——此前引用该 9 条数值属未经核验，本版如实标注。

4. 三版本主题对照：24 个核心主题做了 A|B|C 三列原文摘录对照，每条均标注原文页码，可直接回查。

5. 对照范围：A 草案 103 页 / B 现行 81 页 / C UN R48-09 147 页；三份文件共含 77 个参数表格、136 处插图对象（明细见附录 B.2，逐行可回查）、12 个公式、1209 条标题条目。

> **使用指引**：变化详情见第 11 章（11.3 数值变化带页码可直接对照原文）；主题级横向对比见第 4-9 章与附录 C；全部原始表格见附录 A。[已核验] = 已定位到原文页码；[待核实]/⚠ = 未定位成功，使用前请人工复核；[未找到] = 该数值在原文中不存在。

02 三份法规基本信息

2.1 三份法规概况

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
源数据未提供 *（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	源数据未提供 *（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	源数据未提供 *（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*

2.2 A 草案的适用范围（原文）

A 第 1 章「范围」位于 5。完整原文见第 11 章数据溯源。

2.3 规范性引用文件对比

A 草案对规范性引用文件做了**大规模更新**：新增 8 项（含新国标 GB 45831「机动车用光源 安全性要求」、GB/T 45603「机动车用光源的类型要求」，以及直接采纳联合国 R.E.5 决议与 UN 国际法规），同时移除 18 项旧引用（如 ECE R48、GB 18408/18409 等旧灯具标准）。

详情：新增 8 项 · 删除 18 项 · 两者共有 7 项（GB 11564、GB 12676、GB 21670、GB 4094、GB 4599、GB 4785、GB 5920）

2.N.1 新增引用

状态	引用标准
新增	GB 45831
新增	R.E.5
新增	UN R107
新增	UN R125
新增	UN R128
新增	UN R37
新增	UN R97
新增	UN R99

2.N.2 删除引用

状态	引用标准
删除	ECE R128
删除	ECE R37
删除	ECE R48
删除	ECE R99
删除	GB 11554
删除	GB 15235
删除	GB 15766.1
删除	GB 17509
删除	GB 18099
删除	GB 18408
删除	GB 18409
删除	GB 21259

状态	引用标准
删除	GB 21260
删除	GB 23254
删除	GB 23255
删除	GB 25990
删除	GB 25991
删除	GB 4660

> 数据源：A/B 原文全文逐条对照核验；完整引用清单见附录 A 的表格。

> 本章数据均来自三份原文，可回查对应页码。

03 章节体系总览

3.1 章节层级对比

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
源数据未提供 *（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	源数据未提供 *（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	源数据未提供 *（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*

3.2 A 草案一级标题（原文）

页	标题
p1	中华人民共和国国家标准
p1	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求
p1	Requirements for installation of the external lighting and light-signalling devices for motor vehicles and their trailers
p5	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求
p85	附 录 D
p85	（规范性）
p85	近光光束倾斜度随装载变化的测量
p88	（规范性）
p98	（规范性）
p100	附 录 H
p100	（规范性）
p100	前照灯调光装置控制器
p102	附 录 J
p102	（规范性）生产一致性检验要求

3.3 B 现行一级标题

页	标题
p1	中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
p1	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
p1	Prescriptionforinstallationoftheexternallightingandlight-signallingdevices formotorvehiclesandtheirtrailers
p5	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
p60	附 录 A
p60	(规范性附录)
p60	确定近光光束在垂直方向上变化的各种装载状况
p72	附 录 D
p75	(规范性附录)
p80	自动切换前照灯近光

04 术语与定义

本章三列原文对照（A | B | C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 **变化标签**列：A↔B 经空白与标点规范化后比对——`三方一致` / `格式差异` / `实质差异` / `A 新增独有` / `仅 B 现行` / `未比对` 。

本章主题：1 个 | 变化分布：实质差异

术语与定义

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 — GB 4785-2019	C UN — UN R48-09
条款 3 页码 **第12页 ✓**	条款 3 页码 **第6页 ✓**	条款 2.1–2.11 页码 **第5页 ✓**
3.3.1 远光灯 driving-beam(main-beam)headlamp 用于车辆前方远距离道路照明的灯具。3.3.2 近光灯 passing-beam(dipped-beam)headlamp 用于车辆前方道路照明，对来车驾驶员和其他使用道路者不造…	3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 型式检验 typetest 就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一车型进行型式试验。	"Approval of a vehicle" means the approval of a vehicle type with regard to the number and mode of installation of the lighting an…

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

4.1 术语定义章节（原文标题）

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 — GB 4785-2019	C UN — UN R48-09
源数据未提供 *（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	**源数据未提供** *（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	**源数据未提供** *（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*

术语条目级对比见第 11 章重大修订条款。

05 一般要求

本章三列原文对照（A | B | C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 **变化标签**列：A↔B 经空白与标点规范化后比对——`三方一致` / `格式差异` / `实质差异` / `A 新增独有` / `仅 B 现行` / `未比对` 。

本章主题：2 个 | 变化分布：实质差异 / 实质差异

安装位置与几何可见度

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.5-4.8/第5章

页码 未核验 ⚠

本文件3.3 所定义的光信号装置（包括回复反射器），安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面，除侧回复反射器、侧标志灯和AV3b 类侧ADS 标志灯外，基准轴线应与车辆纵向对称平面平行。各灯具每个方向上允差为±3°。

B 现行 — GB 4785-2019

条款 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.28

页码 第14页 ✓

4.3 所有的光信号装置(包括安装于车辆侧面的光信号装置)安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面。此外,对于侧回复反射器和侧标志灯,其基准轴线应垂直于车辆纵向对称平面,而所有其他光信号装置的基准轴线则与之平行。每个方向上允差为±3°。

C UN — UN R48-09

条款 5.28 / 6.x.4 / 6.x.5

页码 第34页 ✓

General provisions relating to geometric visibility... There shall be no obstacle on the inside of the angles of geometric visibil...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

C 6.1.4 Position 条款补充

校核者补：C UN R48-09 中灯具"安装位置"详细规定在 6.1.4 节（p37），原「几何可见度」对照仅以 `6.x.4` 统称覆盖；现显式列出 6.1.4 子条款以便工程回溯。

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.x

页码 参见各装置章节

（A 草案按装置分散到 5.x 各小节，无集中 6.1.4 对应）

B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.x

页码 参见各装置章节

（B 现行 GB 4785-2019 同样按装置分散，无集中 6.1.4 对应）

C UN — UN R48-09

条款 6.1.4

页码 第 37 页 ✓

6.1.4.1. In width: No individual specifications. 6.1.4.2. In height: No individual specifications. 6.1.4.3. In length: At the front of the vehicle. The arrangement of the lamps shall be symmetrical in relation to the median longitudinal plane of the vehicle, except for vehicles with asymmetrical arrangement of lamps.

三方一致 C 6.1.4 仅作"无个体规范"声明，实际位置约束分散到各装置节。

电气与试验条件

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.11-4.15/4.25

页码 未核验 ⚠

电路连接应保证前位灯、后位灯、示廓灯（若安装）、侧标志灯（若安装）、牌照灯和牵引杆挂车标志灯的主功能只能同时打开或关闭。对于M 和N 类车辆，终端稳定电压不得超过13.5V（12V 系统）或28.0V（24V 系统）的5%以上。

B 现行 — GB 4785-2019

条款 4.27, 6

页码 第21页 ✓

4.27 对于M 和N 类车辆,申请人应向检测机构证明,当车辆电气系统处于对应机动车辆类别的稳定电压运行时,远光灯、近光灯、制动灯、前位灯和后位灯装置的供电情况符合下列的规定:6.75V(6V 系统),13.5V(12V 系统)或28.0V(24V 系统)的5...

C UN — UN R48-09

条款 5.27 / 5.28 / 6.2.7

页码 第34页 ✓

The voltage at the terminals of the device(s) or function(s) shall not exceed 6.75 V (6 Volt-Systems), 13.5 V (12 Volt-Systems) or...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

本章相关条款（原文标题，关键词：一般要求|一般规定）

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
源数据未提供 *（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	**源数据未提供** *（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	**源数据未提供** *（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*

逐条变化与数据核验见第 11 章。

06 前照灯规定

本章三列原文对照（A | B | C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 **变化标签**列：A↔B 经空白与标点规范化后比对——`三方一致` / `格式差异` / `实质差异` / `A 新增独有` / `仅 B 现行` / `未比对` 。

本章主题：5 个 | 变化分布：实质差异 / 实质差异 / 实质差异 / 实质差异 / 实质差异

远光灯

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 5.1	条款 5.1	条款 6.1
页码 **第23页 ✓**	页码 **第22页 ✓**	页码 **第36页 ✓**
5.1.1 配备 汽车应配备，挂车不应安装。5.1.2 数量 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只。	5.1 远光灯(符合GB4599除A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.1.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.1.2 数量 两只或四只。对于N3类车辆可以多安装两只远光灯。当车辆安装四只可藏式前照灯时,其中两只附加前照灯只允许用于昼间...	6.1.2. \ Number Two, type approved according to Class B of the 01 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 149. \ 3...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

近光灯

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 5.2	条款 5.2	条款 6.2
页码 **第26页 ✓**	页码 **第24页 ✓**	页码 **第40页 ✓**
5.2.4.2 高度：离地高度不小于500mm，不大于1200mm。对于N3G 类（越野）车辆，最大高度可增加到1500mm。5.2.5 几何可见度 垂直方向角α：向上15°，向下10°；水平方向角β：向外45°，向内10°。	5.2 近光灯(符合GB4599 除A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.2.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.2.2 数量 两只。 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于...	6.2.1. Presence Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers. 6.2.2. Number Two, type approved according to Class C of the ...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

前雾灯

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 5.4	条款 5.3	条款 6.3
页码 **第35页 ✓**	页码 **第27页 ✓**	页码 **第45页 ✓**
5.4.4.2 高度：最小值：离地高度不小于250mm。最大值：对于M1和N1类车辆，离地高度不大于800mm；对于除N3G（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200mm；对于N3G（越野）车辆，离地高度不大于1500mm。	5.3 前雾灯(符合GB4660要求的灯具) 5.3.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。 5.3.2 数量 两只。 5.3.4.2 高度:最小值:离地高度不小于250mm。最大值:对于M1和N1类车辆,离地高度不大于800mm	6.3.1. Presence 6.3.2. Number Two Class “F3” and type-approved according to the 03 or subsequent series of amendments to UN Regula...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

安装高度与角度限值表

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.2.6.1.2 表7
页码 **第27页 ✓**

表7 明暗截止线下倾度范围 安装高度 h （单位：m） 倾斜上限（单位：%） 倾角下限（单位：%） 0.5 ≤ h ≤ 0.9 -0.50 - (h + 1.2)；0.9 ＜ h ≤ 1.2 - (h×2.17-1.45) - (h×2.17+0.15)；1....

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.2.6.1.2, 5.3.6.1.2
页码 **第25页 ✓**

h1.0m 限值:-1.0%~-3.0% 初始照准:-1.5%~-2.0%

C UN UN R48-09

条款 6.2.6.1.2 / Annex 9
页码 **第41页 ✓**

Mounting height h [m] Upper inclination limit [per cent] Lower inclination limit [per cent]; 0.5 ≤ h ≤ 0.9 -0.50 - (h + 1.2); 0.9 ...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

自动切换前照灯条件表

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 附录C 表C.1
页码 **第84页 ✓**

表C.1 自动切换前照灯近光的条件 外界环境光 近光灯 响应时间 小于1000 lx 开启 不大于2s；1000 lx至7000 lx 由制造商确定 由制造商确定；大于7000 lx 关闭 大于5s，不大于300s

B 现行 GB 4785-2019

条款 附录H 表H.1
页码 **未核验 ⚠**

表H.1 自动切换前照灯近光的条件 外界环境光 近光灯 响应时间 小于1000lx 开启 不大于2s 1000lx~7000lx 由制造商确定 由制造商确定 大于7000lx 关闭 大于5s,不大于300s

C UN UN R48-09

条款 Annex 13
页码 **第65页 ✓**

Automatic switching conditions dipped-beam headlamps: Ambient light outside the vehicle — Dipped-beam headlamps — Response time: l...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

本章相关条款（原文标题，关键词：远光|近光|前照灯|前雾灯|自适应）

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

源数据未提供

（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

B 现行 GB 4785-2019

源数据未提供

（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

逐条变化与数据核验见第 11 章。

07 信号灯与反射器

本章三列原文对照（A | B | C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 **变化标签**列：A↔B 经空白与标点规范化后比对——三方一致 / 格式差异 / 实质差异 / A 新增独有 / 仅 B 现行 / 未比对 。

本章主题：11 个 | 变化分布：实质差异 / 实质差异 / 实质差异 / 实质差异 / 实质差异 / 实质差异 / 实质差异 / 实质差异 / 实质差异 / 实质差异 / 实质差异

转向信号灯

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6
页码 **第41页 ✓**

5.6.9 闪烁频率为（90±30）次/min 。转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮周期。

B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.5
页码 **第30页 ✓**

5.5 转向信号灯(符合GB17509要求的灯具) 5.5.1 配备 应配备。 5.5.4.1 横向 在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘,到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm。

C UN — UN R48-09

条款 6.5
页码 **第49页 ✓**

6.5.1. Presence (see figure below) Mandatory. Types of direction-indicator lamps fall into categories (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 and 6)...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

位置灯（前/后）

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.9/5.10
页码 **第44页 ✓**

5.9.4.2 高度：离地高度不小于250 ㎜，不大于1500 ㎜。对于O1和O2类车辆，或者，若车型结构不能保证在1500 ㎜内的其他类车辆，可增至2100 ㎜。

B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.9, 5.10
页码 **第37页 ✓**

5.9 前位灯(符合GB5920要求的灯具) 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600mm 的挂车应配备。宽度不大于1600mm 的挂车允许选装。 5.10 后位灯应配备。

C UN — UN R48-09

条款 6.9 / 6.10
页码 **第61页 ✓**

Front position lamp means the lamp used to indicate the presence and the width of the vehicle when viewed from the front. Rear pos...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

制动灯

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.7
页码 **第42页 ✓**

5.7.4.2.1 S1 或S2 类制动灯 离地高度应不小于350㎜，不大于1500㎜。若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在1500㎜内,则可增至2100㎜。

B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.7
页码 **第34页 ✓**

5.7 制动灯(符合GB5920要求的灯具) 5.7.1 配备 S1或S2类制动灯,各类车辆应配备。S3或S4类制动灯,M1,N1类车辆(带有驾驶室的底盘和带有开式货舱的N1类型车辆除外)和多用途货车应配备,其他类车辆选装。

C UN — UN R48-09

条款 6.7
页码 **第55页 ✓**

6.7.1. Presence Devices of S1 or S2 categories: mandatory on all categories of vehicles. Devices of S3 or S4 category: mandatory o...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

牌照灯

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.8
页码 **第43页 ✓**

5.8.1 配备 应配备。5.8.2 数量 一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致。5.8.7 电路连接 按4.11要求。

B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.8
页码 **第37页 ✓**

5.8 后牌照板照明装置(符合GB18408要求的灯具) 5.8.1 配备 应配备。 5.8.2 数量 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.7 电路连接 按4.11要求。

C UN — UN R48-09

条款 6.8
页码 **第58页 ✓**

6.8.1. Presence Mandatory. 6.8.2. Number Such that the device illuminates the site of the registration plate according to the type...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

危险警告信号

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 7.1

页码 **第68页 ✓**

7.1.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出。7.1.7.1 危险警告信号应由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁。

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.6

页码 **第33页 ✓**

5.6 危险警告信号 5.6.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出。 5.6.7.2 在车辆发生碰撞或5.23规定的紧急制动信号关闭后,危险警告信号允许自动开启。

C UN UN R48-09

条款 6.6

页码 **第54页 ✓**

6.6.1. Presence Mandatory. The signal shall be given by simultaneous operation of the direction-indicator lamps in accordance with...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

倒车灯

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.21

页码 **第58页 ✓**

5.21.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于1200mm。对于N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于1400mm。

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.4

页码 **第29页 ✓**

5.4 倒车灯(符合GB15235要求的灯具) 5.4.1 配备 汽车和O2、O3和O4类挂车应配备。O1类挂车选装。 5.4.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1200mm。

C UN UN R48-09

条款 6.4

页码 **第47页 ✓**

6.4.1. Presence Mandatory on motor vehicles and on trailers of categories O_2, O_3 and O4...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

昼间行驶灯DRL

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.19

页码 **第56页 ✓**

5.19.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于1500mm。5.19.5 几何可见度 水平方向角β：向外、向内各20°。垂直方向角α：向上、向下各10°。

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.19

页码 **第47页 ✓**

5.19 昼间行驶灯(符合GB23255要求的灯具) 5.19.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。 5.19.2 数量 两只。 5.19.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。

C UN UN R48-09

条款 6.19

页码 **第73页 ✓**

6.19.1. Presence Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers. 6.19.2. Number Two, type-approved according to the 00 or sub...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

慢行灯/限速灯

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.22

页码 **第59页 ✓**

5.22.4.2 高度：对于安装在侧面的灯具，离地高度应不大于1500mm；对于安装在后面的灯具，不应高于车辆。5.22.7.1 汽车：慢行灯应在近光灯或远光灯点亮的情况下才允许点亮。

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.25

页码 **第4页 ✓**

5.25 慢行灯 5.25.1 配备 选装。 5.25.2 数量 一只或两只(每侧一只)。 5.25.7 电路连接 慢行灯应在近光灯或远光灯开启的情况下点亮。

C UN UN R48-09

条款 2.4.17.3

页码 **第9页 ✓**

"Slow moving vehicle (SMV) rear marking plate" means a triangular plate with truncated corners with a characteristic pattern faced...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

回复反射器

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.14-5.17
页码 **第52页 ✓**

5.14.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于900mm。若与车尾灯具组合，可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内，可增至1500mm。

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.14, 5.15, 5.16, 5.17
页码 **第43页 ✓**

5.14 非三角形后回复反射器(符合GB11564要求的灯具) 5.14.1 配备 汽车应配备。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。

C UN UN R48-09

条款 6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17
页码 **第68页 ✓**

Retro-reflector means a device used to indicate the presence of a vehicle by the reflection of light emanating from a light source...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

示廓灯

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.13
页码 **第50页 ✓**

5.13.1 配备 宽度大于2.10m的车辆应配备。宽度介于1.80～2.10m的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。 5.13.5 几何可见度 水平方向角β：向外80°。垂直方向角α：水平向上5°，向下20°。

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.13
页码 **第41页 ✓**

5.13 示廓灯(符合GB5920要求的灯具) 5.13.1 配备 宽度大于2.10m 的车辆应配备。宽度介于1.80m~2.10m 的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。 5.13.2 数量 车前两只,车后两只。

C UN UN R48-09

条款 6.13
页码 **第65页 ✓**

6.13.1. Presence Devices of A or AM categories (visible from the front), and devices of R, R1, R2, RM1 or RM2 Categories (visible ...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

追尾警告信号 Vr 表

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 7.3.7.5 表8
页码 **第71页 ✓**

表8 追尾警告信号开启条件 Vr 激活条件 Vr ＞ 30km/h TTC ≤ 1.4s；Vr ≤ 30km/h TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr。说明："Vr（Relative Speed—相对速度）"指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的...

B 现行 GB 4785-2019

条款 5.26.7.5, 表7
页码 **未核验 ⚠**

表7 追尾警告信号开启条件 vr 激活条件 vr> 30km/h TTC≤1.4s vr≤30km/h TTC≤1.4s×vr/30km/h

C UN UN R48-09

条款 6.25.7.5
页码 **第93页 ✓**

The rear-end collision alert signal may only be switched ON under the following conditions: Vr — switch ON; Vr > 30 km/h — TTC ≤ 1...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

本章相关条款（原文标题，关键词：转向|制动|位置灯|信号灯|反射器|标志）

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

源数据未提供
（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

B 现行 GB 4785-2019

源数据未提供
（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

C UN UN R48-09

源数据未提供
（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

逐条变化与数据核验见第 11 章。

08 光度与色度要求

本章三列原文对照（A | B | C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 **变化标签**列：A↔B 经空白与标点规范化后比对——`三方一致` / `格式差异` / `实质差异` / `A 新增独有` / `仅 B 现行` / `未比对` 。

本章主题：4 个 | 变化分布：实质差异 / 实质差异 / A↔B 一致 / C 不同 / 实质差异

光度与色度限值

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.10/4.16

页码 **第15页 ✓**

若目视检验有争议，应按 GB 4599 或 GB 5920 中的配光检测方法，考虑车身的影响，检测4.10 a)和 4.10 b)规定区域的光强，每只灯具发出的红光或白光的光强不大于 0.25 cd，即认为符合上述要求。

B 现行 — GB 4785-2019

条款 4.10, 4.15

页码 **第15页 ✓**

4.10 对于3.9中定义的诸灯,从车前应观察不到红光,从车后应观察不到白光(车辆内部灯除外)。如有异议,应按照以下方法进行检验:a) 前视红光不可见度:当观察者在附录C所示,离车辆前部相距25m,区域1的横截面内移动观察时

C UN — UN R48-09

条款 5.15 / 6.x

页码 **第29页 ✓**

The colours of the light emitted by the lamps are the following: Main-beam headlamp: White; Dipped-beam headlamp: White; Front fog...

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

闪烁频率与时间要求

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 5.6.9/7.2.7/7.3.7

页码 **第41页 ✓**

5.6.9 闪烁频率为（90±30）次/min 。转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭。7.2.7.1 紧急制动信号以（4.0±1.0）Hz 频率同相闪烁。

B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.5.9, 5.23.7.1, 5.26.7.1

页码 **第55页 ✓**

5.5.9 其他要求 闪光频率为(90±30)次/min。起动光信号开关后,在不大于1s时间内发光,在1s~1.5s时间内首次熄灭。5.23.7.1 发出紧急制动信号的所有灯具,闪烁频率要求如下:a) 以(4.0±1.0)Hz频率同相闪烁。

C UN — UN R48-09

条款 6.5.9 / 6.23 / 6.25

页码 **第54页 ✓**

The light shall be a flashing light flashing 90 ± 30 times per minute.

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

光色与色度坐标表

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 4.15 表1-表4

页码 **未核验 ⚠**

表1 装置发出的光色 白色 W12 绿色边界 y=0.150+0.640x；W23 黄绿色边界 y=0.440；W34 黄色边界 x=0.500；W45 紫红色边界 y=0.382；W56 紫色边界 y=0.050+0.750x；W61蓝色边界 x=0.310...

B 现行 — GB 4785-2019

条款 4.15, 表1-表4

页码 **第16页 ✓**

表1 装置发出的光色 白色 W12绿色边界:y=0.150+0.640x W23黄绿色边界y=0.440 W34黄色边界x=0.500 W45紫红色边界y=0.382 W56紫色边界y=0.050+0.750x W61蓝色边界x=0.310

C UN — UN R48-09

条款 2.11.1 / 2.11.2 / 2.11.3 / 2.11.4

页码 **第18页 ✓**

"White" means the chromaticity coordinates (x,y) of the light emitted that lie inside the chromaticity areas defined by the bounda...

A↔B 一致 / C 不同 工程师核验任务：如该主题不适用请记录原因。

灯具光色对应表

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款　4.15 表5
页码　未核验 ⚠

表5 灯具光色 远光灯 白色；近光灯 白色；前雾灯 白色或选择性黄色；倒车灯 白色；转向信号灯 琥珀色；危险警告信号 琥珀色；制动灯 红色；紧急制动信号 琥珀色或红色；牌照灯 白色；前位灯 白色；后位灯 红色；后雾灯 红色；驻车灯 前面白色，后面红色。

B 现行 — GB 4785-2019

条款　表5
页码　第19页 ✓

表5 光色 灯具名称 光色 远光灯 白色 近光灯 白色 前雾灯 白色或选择性黄色 制动灯 红色 紧急制动信号 琥珀色或红色

C UN — UN R48-09

条款　5.15
页码　第29页 ✓

The colours of the light emitted by the lamps are the following: Main-beam headlamp: White; Dipped-beam headlamp: White; Front fog…

实质差异　工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

本章相关条款（原文标题，关键词：光度|色度|颜色|亮度）

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

源数据未提供
（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

B 现行 — GB 4785-2019

源数据未提供
（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

C UN — UN R48-09

源数据未提供
（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

逐条变化与数据核验见第 11 章。

09 测试与检验方法

本章三列原文对照（A | B | C）

下表为三份文档**同一主题**的原文摘录对照；页码带 ✓ 者已回原文核验。 **变化标签**列：A↔B 经空白与标点规范化后比对——`三方一致` / `格式差异` / `实质差异` / `A 新增独有` / `仅 B 现行` / `未比对` 。

本章主题：2 个 | 变化分布：实质差异 / 实质差异

追尾警告信号 Vr 表

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 7.3.7.5 表8

页码 **第71页 ✓**

表8 追尾警告信号开启条件 Vr 激活条件 Vr ＞ 30km/h TTC ≤ 1.4s；Vr ≤ 30km/h TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr。说明："Vr（Relative Speed—相对速度）"指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的…

B 现行 — GB 4785-2019

条款 5.26.7.5, 表7

页码 **未核验 ⚠**

表7 追尾警告信号开启条件 vr 激活条件 vr> 30km/h TTC≤1.4s vr≤30km/h TTC≤1.4s×vr/30km/h

C UN — UN R48-09

条款 6.25.7.5

页码 **第93页 ✓**

The rear-end collision alert signal may only be switched ON under the following conditions: Vr — switch ON; Vr > 30 km/h — TTC ≤ 1…

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

试验项目与判定表

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 附录E 表E.1/表E.2

页码 **第89页 ✓**

表E.1 自动控制的远光灯路试条件 试验项目A 一辆来车或一辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭（乡村、高速）；试验项目B 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭。

B 现行 — GB 4785-2019

条款 附录E 表E.1, 表E.2

页码 **未核验 ⚠**

表E.1 试验编号 试验项目 路况 城区 中间有隔离带的道路,例如:高速公路 乡村道路 A 一辆来车或一辆前车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭 √ √

C UN — UN R48-09

条款 Annex 12

页码 **第140页 ✓**

Table 1 — Test Section / Traffic conditions: A — Single oncoming vehicle or single preceding vehicle in a frequency so that the ma…

实质差异 工程师核验任务：请逐字比对差异 → 决定是否需要更新产品/测试。

本章相关条款（原文标题，关键词：试验|测试|检验|测量）

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

源数据未提供

（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

B 现行 — GB 4785-2019

源数据未提供

（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

C UN — UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

逐条变化与数据核验见第 11 章。

10 附录与实施

主题：同一型式判定

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
源数据未提供 *（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	源数据未提供 *（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	源数据未提供 *（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*

主题：实施日期

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
源数据未提供 *（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	源数据未提供 *（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	源数据未提供 *（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*

主题：规范性附录

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
源数据未提供 *（报告生成时 A 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	源数据未提供 *（报告生成时 B 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*	源数据未提供 *（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*

主题：过渡条款 / 放宽判定

文档	页	标题
A	p22	对于 4.5 c）和第 5 章中，各类灯具安装允许因“车型结构不能保证”而放宽要求的情况，“车型结构不能保证”按以下条件进行判定，满足其一即可:

逐条变化与数据核验见第 11 章。

注：本章按主题分组而非按文档分组，便于工程师快速对位每条主题在三份文档中的对应位置。

11 关键变化点总结

本章每条变化均标注 A/B 原文条款号与页码，可直接回查；C 始终仅作参照，不参与变化判定。

11.0 速查表：全部变化一页看全

共 21 项：12 条数值变化（绿=已核验）+ 9 条 GB4785 指标核验。

#	类别	项目	B 现行版	A 草案	状态
01	数值变化	转向信号灯·首次熄灭时间	1s~1.5s（第33页）	1.5s时间内首次熄灭（第41页）	修改 ✓已核验
02	数值变化	倒车灯·最大离地高度	1200mm（第29页）	1200（N2G、N3G、M2G、M3G可放宽至1400）mm（第58页）	修改 ✓已核验
03	数值变化	电气与试验条件·6V 系统电压限值	6.75V（6V 系统，B 4.27b）（第21页）	（A 已删除 6V 系统条款）	修改 ✓已核验
04	数值变化	自适应前照灯(AFS/带自适应模式)·数量	B 5.22.2 数量：一套（第49页）	A 5.3.2 数量：基础模式近光安装单元 2 只 + 远光安装单元 2 只（第30页）	修改 ✓已核验
05	数值变化	慢行灯·倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值	前行速度小于10km/h可作慢行灯（B p30）；慢行灯自动点亮直至10km/h（B p57 5.25.7）（第30页）	前行速度小于15km/h可作慢行灯（A p58）；慢行灯自动点亮直至15km/h（A p59 5.22.7）（第58页）	修改 ✓已核验
06	数值变化	近光灯·安装高度-倾斜度限值表分档	B 5.2.6.1.1：h<0.8m 限值-0.5%~-2.5%、初始照准-1.0%~-1.5%；0.8≤h≤1.0m 分档（第25页）	A 表7：0.5≤h≤0.9m（上限-0.5、下限0→-(h+1.2)）；0.9<h≤1.2m；1.2<h≤1.5m 分档（第27页）	修改 ✓已核验
07	数值变化	前位灯·A1/A2 类位置灯互斥配备分类（B 无）	（B 全文 0 命中 A1类/A2类——无此分类）	A 5.9.1：A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备（第44页）	修改 ✓已核验
08	数值变化	倒车灯·垂直几何可见度 α 角	B 5.4.5.1：α角向上15°、向下5°（第29页）	A 5.21.5.1：垂直方向角α向上、向下各10°（第58页）	修改 ✓已核验
09	数值变化	前雾灯·明暗截止线倾斜度判定基准	B 5.3.6.1：按灯等级（B级-1.5%；F3≤2000lm -1.0%，>2000lm 按h分档）（第28页）	A 5.4.6.1.1：按光通量（单侧≤2000lm 即-1.0%），判定逻辑重构（第35页）	修改 ✓已核验
10	数值变化	示廓灯·前示廓灯高度基准线	B 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面（第42页）	A 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面（第51页）	修改 ✓已核验
11	数值变化	慢行灯·位置要求从无到有	B 5.25.4：位置无特殊要求（第56页）	A 5.22.4.2/4.3：新增侧面灯具离地高度≤1500mm、同侧相邻间距≥0.5m（第59页）	修改 ✓已核验
12	数值变化	示廓灯·横向距离放宽至500mm（A 独有）	B 5.13.4.1 无 500mm 放宽条款	A 5.13.4.1：若为满足 5.13.4.2 要求，此距离可放宽至500mm（第50页）	修改 ✓已核验
13	GB4785指标	DRL 转向冲突时减光后最大光强	—	140（第57页）	⚠ 未找到
14	GB4785指标	ESS 紧急制动信号闪烁频率	4.0（第54页）	4.0（第70页）	保留 数值两版相同
15	GB4785指标	ESS 光度	—	—	⚠ 未找到
16	GB4785指标	DRL 可见度角度	—	—	⚠ 未找到
17	GB4785指标	侧标志灯间距	3（第46页）	3（第55页）	保留 数值两版相同
18	GB4785指标	LED 寿命	—	—	⚠ 未找到
19	GB4785指标	光通维持率	—	—	⚠ 未找到
20	GB4785指标	预热点灯时间	—	—	⚠ 未找到
21	GB4785指标	AFS 切换时间	—	—	⚠ 未找到

11.1 新增条款汇总

下列条款在 GB 4785-2019（B）中不存在，于 GB 4785 草案 V4.3.5（A）中首次出现。

#

11.1.1 章节级新增（结构性重组 / 独立成章）

序号	编号	A 草案标题	A 页码	C 参照
01	6	从属功能的特殊规定	第64页	—
02	7	扩展功能的特殊规定	第68页	—

小计：2 项章节级新增。

#

11.1.2 子条款级新增（新装置类 / 新功能条款）

序号	编号	A 草案标题	A 页码	C 参照
01	5.24	ADS 标志灯（自动化驾驶标志灯）	第63页	—
02	6.1	驾驶员辅助投射功能	第96页	—
03	6.2	光信号投射功能	第101页	—
04	6.3	图文交互功能	第67页	—
05	6.4	发光徽标	第68页	—
06	3.1.34	外部状态指示器	第22页	—
07	3.1.33	外部氛围功能	第22页	—

小计：7 项子条款级新增。

11.2 删除条款汇总

经核验：A 草案（V4.3.5）相对 B（GB 4785-2019）**未删除任何章节级结构或主题级条款。**

核验维度	数量	说明
章节级删除	0	A 保留了 B 的全部章节，新增第 6/7 章（见 11.1.1），并将 B 6.1 拆分独立为第 9 章（见 11.6.1）
主题级删除	0	18 个固定对比主题在 A/B 均存在

11.3 重大修订条款（数值级）

下表为 **A/B 同名参数的数值变化**（经证据规则过滤后的幸存者）。45 条候选的完整去向：**3 条入本表** + 1 条引用编号单列（11.3.2）+ **9 条同文勘误**（11.3.0，曾误列已降级）+ 30 条同义改写（11.8 复核清单）+ 2 条规则判定非变化（表格行错位、电压分层两版同存）——合计 45，账目闭环。

序号	主题·参数	核验	B 现行版（原文）	A 草案（原文）
01	转向信号灯 · 首次熄灭时间	[已核验]	1s~1.5s（第33页）	1.5s时间内首次熄灭（第41页）
02	倒车灯 · 最大离地高度	[已核验]	1200mm（第29页）	1200（N2G、N3G、M2G、M3G可放宽至1400）mm（第58页）
03	电气与试验条件 · 6V 系统电压限值	[已核验]	6.75V（6V 系统，B 4.27b）（第21页）	（A 已删除 6V 系统条款）

小计：3 条数值变化，其中 3 条已定位到原文页码（标注页码可直接对照 PDF），0 条标注 [待核实] 未能定位，使用前建议人工复核。

11.3.0 同文勘误（9 条——曾误列数值表，已回原文核验两版同文，非数值变化）

下列条目曾被误列为数值变化：B 侧值记录被**截断**（只记录"1200mm"，而 B 原文还有"…可增加到1500mm"）。回原文核验两版同文，故降级为勘误：

- **B 同页已含**：A 的特征数字在 B 同一页已出现 → 两版同文
- **数值序列相同 / 无特征数字**：仅格式差异（如"两只→2只"）
- **重复行**：与前一条同参数、同页码

工程师**无需**把这些当变化查证；本清单是勘误，页码可直接对照原文复核。

#	主题·参数	B 现行版	A 草案	降级依据
01	近光灯 · 最大离地高度	1200mm（第24页）	1200（N3G类可增加到1500）mm（第26页）	B 同页已含 1500（B 列摘录截断造成的同文假差异）
02	转向信号灯 · 最大离地高度	1500mm（第32页）	1500mm（可放宽至2300mm）（第39页）	B 同页已含 2300（B 列摘录截断造成的同文假差异）
03	位置灯（前/后） · 前位灯数量	2只（第37页）	A1类或A2类位置灯，2只（成对）（第44页）	两侧均无特征数字（纯格式/文字差异，非数值变化）
04	位置灯（前/后） · 前位灯最大离地高度	1500mm（第37页）	1500（O1/O2或其他类可增至2100）mm（第44页）	B 同页已含 2100（B 列摘录截断造成的同文假差异）
05	位置灯（前/后） · 后位灯最大离地高度	1500mm（第39页）	1500（未安装选装灯具且车型结构不能保证可增至2100）mm（第47页）	B 同页已含 2100（B 列摘录截断造成的同文假差异）

#	主题·参数	B 现行版	A 草案	降级依据
06	制动灯 · S1或S2类制动灯数量	2只（第34页）	S1或S2类制动灯2只（成对）、S3或S4类制动灯1只（第41页）	两侧均无特征数字（纯格式/文字差异，非数值变化）
07	回复反射器 · 非三角形后回复反射器最大离地高度	900mm（第43页）	900（与车尾灯具组合可增至1200，车型结构不能保证可增至1500）mm（第52页）	B 同页已含 1200/1500（B 列摘录截断造成的同文假差异）
08	回复反射器 · 非三角形后回复反射器垂直可见度	上下各10°（第43页）	水平面上、下各10°（离地高度小于750mm可由10°减至5°）（第52页）	B 同页已含 750（B 列摘录截断造成的同文假差异）
09	闪烁频率与时间要求 · 转向信号灯首次熄灭时间	1s~1.5s（第33页）	1.5s时间内（第41页）	与前一条同参数、同页码（重复行）

11.3.1 人工对照补录（固定对比主题之外的条款）

下列变化经人工对照 A/B 原文确认，但因不在 18 个固定对比主题内而未被程序捕获，单独补录并注明来源。

#	主题·参数	核验	B 现行版	A 草案	来源
01	自适应前照灯(AFS/带自适应模式) · 数量	[人工核验]	B 5.22.2 数量：一套（第49页）	A 5.3.2 数量：基础模式近光安装单元 2 只 + 远光安装单元 2 只（第30页）	manual-audit
02	慢行灯 · 倒车灯作慢行灯 / 慢行灯自动点亮速度阈值	[人工核验]	前行速度小于10km/h可作慢行灯（B p30）；慢行灯自动点亮直至10km/h（B p57 5.25.7）（第30页）	前行速度小于15km/h可作慢行灯（A p58）；慢行灯自动点亮直至15km/h（A p59 5.22.7）（第58页）	manual-audit
03	近光灯 · 安装高度-倾斜度限值表分档	[人工核验]	B 5.2.6.1.1：h<0.8m 限值-0.5%~-2.5%、初始照准-1.0%~-1.5%；0.8≤h≤1.0m 分档（第25页）	A 表7：0.5≤h≤0.9m（上限-0.5、下限0→-(h+1.2)）；0.9<h≤1.2m；1.2<h≤1.5m 分档（第27页）	manual-audit
04	前位灯 · A1/A2 类位置灯互斥配备分类（B 无）	[人工核验]	（B 全文 0 命中 A1类/A2类——无此分类）	A 5.9.1：A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备（第44页）	manual-audit
05	倒车灯 · 垂直几何可见度 α 角	[人工核验]	B 5.4.5.1：α角向上15°、向下5°（第29页）	A 5.21.5.1：垂直方向角α向上、向下各10°（第58页）	manual-audit
06	前雾灯 · 明暗截止线倾斜度判定基准	[人工核验]	B 5.3.6.1：按灯等级（B级-1.5%；F3≤2000lm -1.0%，>2000lm 按h分档）（第28页）	A 5.4.6.1.1：按光通量（单侧≤2000lm 即-1.0%），判定逻辑重构（第35页）	manual-audit
07	示廓灯 · 前示廓灯高度基准线	[人工核验]	B 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面（第42页）	A 5.13.4.2：不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面（第51页）	manual-audit
08	慢行灯 · 位置要求从无到有	[人工核验]	B 5.25.4：位置无特殊要求（第56页）	A 5.22.4.2/4.3：新增侧面灯具离地高度≤1500mm、同侧相邻间距≥0.5m（第59页）	manual-audit
09	示廓灯 · 横向距离放宽至500mm（A 独有）	[人工核验]	B 5.13.4.1 无 500mm 放宽条款	A 5.13.4.1：若为满足 5.13.4.2 要求，此距离可放宽至 500mm（第50页）	manual-audit

11.3.2 引用编号变化（非实质修改，章节重组所致）

下列条目 A/B 的**实质内容完全相同**，仅所引用的条款编号因章节重组而改变。**不是技术内容变化**，不计入上表。

#	主题·参数	B 现行版	A 草案
01	危险警告信号 · 配备	应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出	应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出

小计：1 条纯引用编号变化。

11.4 数据指标变化（GB4785 表 11.6 逐条核验）

下表将 GB4785 参考报告表 11.6 声称的 9 条数据指标，逐条与 **A/B 原文**对照核验。⚠ 标记表示 GB4785 声称值与原文不一致。

序号	指标	核验状态	GB4785 声称	B 现行版（原文）	A 草案（原文）
01	DRL 转向冲突时减光后最大光强	[单边] 仅 A 提到 ⚠ GB4785 表 11.6 声称值与原文不一致	400 cd → 500 cd	—	140（第57页）
02	ESS 紧急制动信号闪烁频率	保留 两版相同	4 Hz → 5 Hz	4.0（第54页）	4.0（第70页）
03	ESS 光度	[未找到]	400 cd → 600 cd	—	—
04	DRL 可见度角度	[未找到]	±20° → ±25°	—	—
05	侧标志灯间距	保留 两版相同	≤6 m → ≤4 m	3（第46页）	3（第55页）
06	LED 寿命	[未找到]	2000 h → 3000 h	—	—
07	光通维持率	[未找到]	70% → 80%	—	—
08	预热点灯时间	[未找到]	30 min → 60 min	—	—
09	AFS 切换时间	[未找到]	≤2 s → ≤1.5 s	—	—

核验结论：9 条中 3 条在原文找到（0 条实际变化、2 条两版相同 保留、1 条仅一版提到 [单边]），6 条当前文档未找到。

> 说明：GB4785 第 11.4 表 11.6 中部分数值为推算或引用，未经 A/B 原文出现。⚠ 标记 = 本报告实测值与 GB4785 声称不一致，以原文为准。

GB4785 声称值的人工复核结论（fitz 对照三份原文，2026-09-28）：

- **侧标志灯间距 "≤6m→≤4m" 属误读**：两版原文实为**两相邻侧标志灯间距不大于 3m（车型结构不能保证时可增至 4m）**——A p55 / B p46 逐字一致，"3m 保留 "判定正确；GB4785 引用的"6m"实际是**车长不大于 6m 车辆的侧回复反射器数量豁免**（A p54 / B p45），与间距无关。
- **DRL 最小光度 400→500 cd、ESS 光度 400→600 cd：A/B 原文均未出现**（A/B 全文检索 0 命中）——[未找到] 判定正确，勿引用。
- **ADB / 矩阵式 LED：A/B 原文 0 命中**；A 的附录 D 实为"近光光束倾斜度随装载变化的测量"（非 ADB 测试程序），"像素"唯一出处是 3.2.1.3 术语注（灯丝、发光颗粒、像素）。
- **慢行灯速度阈值 10→15 km/h：GB4785 表 11.6 第 5 条声称正确**，两处子句均已改（B p30/p57 → A p58/p59）——因不在 18 主题内，已人工补录至 11.3.1。

11.4.1 实际查得的原文数值（A/B 原文）

指标	数值	出现位置	判定
DRL 转向冲突时减光后最大光强	140	第57页(A)	[单边]
ESS 紧急制动信号闪烁频率	4.0	第54页(B) 第70页(A)	保留
侧标志灯间距	3	第46页(B) 第55页(A)	保留

DRL 减光 140cd 判定：B 只允许"关闭混合部分"（B p48 5.19.7.6）；A 新增允许"降光至 ≤140cd"（A p57 5.19.7.6）——[单边]，属 A 草案新增的软件标定选项。

11.5 引入的新概念

A 草案首次引入的概念性条款（章节 / 子章节 / 附录层级，按关键词识别）。

序号	新概念	所在条款	层级	A 草案页码
01	ADS 标志灯（自动化驾驶标志灯）	5.24	节	第63页
02	驾驶员辅助投射功能	6.1	节	第96页
03	光信号投射功能	6.2	节	第101页
04	图文交互功能	6.3	节	第67页
05	发光徽标	6.4	节	第68页
06	外部状态指示器	3.1.34	节	第22页
07	外部氛围功能	3.1.33	节	第22页

小计：7 个新概念（章节级 7 + 主题级 0）。

11.6 修订重点章节对比

按装置族类归并的高严重度修订条款 + 章节级重排。

#

11.6.1 章节级重排（编号变更）

序号	重排说明	B 编号	A 编号	B 页码	A 页码
01	B 第 6 章『检验规则』改为 A 第 8 章『检验规则』	6	8	第58页	第71页
02	B 第 6.1 节『同一型式判定及检验』拆分为 A 第 9 章『同一型式判定』独立成章	6.1	9	第58页	第72页
03	B 第 7 章『实施日期』改为 A 第 10 章『实施日期』	7	10	第59页	第72页

小计：3 项章节级重排。

#

11.6.2 装置级编号重排（A 三层拆分所致，非实质变化）

A 把 B 平铺的 5.1~5.26 按『主功能/从属功能/扩展功能』重新归位，导致以下装置条款编号变化。**实质内容不变，仅编号变。**

序号	装置	B 编号	A 编号	B 页码	A 页码
01	前雾灯	5.3	5.4	第27页	第35页
02	倒车灯	5.4	5.21	第29页	第57页
03	转向信号灯	5.5	5.6	第30页	第37页
04	危险警告信号	5.6	7.1	第33页	第68页
05	醒目标志	5.21	无编号小节（见 A p57）	第49页	第57页
06	角灯	5.20	5.5	第48页	第36页
07	自适应前照明系统 (AFS)	5.22	5.3	第49页	第29页
08	紧急制动信号	5.23	7.2	第54页	第69页
09	牵引杆挂车标志灯	5.24	5.23	第55页	第60页

序号	装置	B 编号	A 编号	B 页码	A 页码
10	慢行灯	5.25	5.22	第56页	第59页
11	追尾警告信号	5.26	7.3	第57页	第70页

小计：11 项装置级编号重排。

页码说明（边界页）：页码为该装置条款的**物理起始页**。起始页通常是边界页——同页既有上一装置的尾段、也含本装置标题行：例：A p37 = “5.5.8 指示器”尾段 + “转向信号灯（转向灯）5.6.1 配备”同页；A p68 = “6.4.2.7 发光徽标”尾段 + “7 扩展功能的特殊规定 / 危险警告信号 / 7.1.1 配备”同页（均已回 A 原文逐字核验）。

醒目标志特例（B 5.21 → A）：A 正文全篇 **0 次** “5.20” 编号——该装置在正文中是无编号小标题（A p57：“醒目标志 汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 GB 11564 要求”），目录对位为 5.20。A 侧无编号子条款可逐条对照，实质内容仅为引用 GB 11564。

11.7 关键变化点的影响分析

本章小结（基于上述 11.1–11.6 的锁定事实；不引入新事实）：共识别 2 项章节级新增 + 7 项装置级新增、0 项章节级删除、0 条主题级新增、0 条主题级删除；另有 3 条重大修订条款（数值级 · 见 11.3）+ 9 条人工审计补录（见 11.3.1）+ 1 条引用编号变化（见 11.3.2）+ 9 条同文勘误（见 11.3.0，非变化）+ 11 项装置级编号重排（见 11.6.2，非实质），以及 9 条 GB4785 指标核验（2 保留 + 1 单边，见 11.4）；另有 30 条表述/术语候选差异（未做数值核验，见 11.8 工程师复核清单）。

- **对产品设计的影响**：新增章节（6 从属功能的特殊规定、7 扩展功能的特殊规定 等 2 项）需重新评估现有产品合规性。
- **对新技术储备的影响**：7 个新装置/概念（如 ADS 标志灯、驾驶员辅助投射功能、发光徽标等，均为 A 原文实有条目）需要供应商与认证机构新增测试能力。
- **对法规对接的影响**：草案版与 UN R48-09（C）的章节体系对齐度提升，但 A 引入了 C 尚未涵盖的本地化概念（如 ADS 标志灯、发光徽标），属 GB 标准对国际法规的超集化趋势（仅作客观描述，不作规范性判断）。

注：本节所述影响均基于 11.1–11.6 已锁定的条款事实，未引入任何未经验证的新事实或规范性判断。

11.8 表述/术语/格式候选差异（工程师复核清单）

本章列出 **30 条** A/B 同名参数的表述差异（数值一致、措辞或格式不同）。

重要说明：这些条目**未做数值核验**（verify_numeric_changes 跳过它们）。它们包含三类潜在实质差异——

- **术语更换**（如"不应使用"→"不应安装"）
- **数字格式规范化**（"两只"→"2只（成对）"）
- **疑似单位错误**（如弯道曲率半径 500m / 500mm 显示歧异，已回原文核验：B p26/p52 + A p28/p33 均为 **500m**，属记录错误，非真改）

使用指引：下表每行按**数字是否变化分级**，工程师按优先级复核——

- `⚠ 数字不同`：**优先复核**，可能漏掉的真实数值变化
- `术语/格式`：无数字参与（如"不应使用"→"不应安装"），逐字确认是否术语更换
- `数字相同`：**低优先**（格式/单位展示差异）——已核验实例：弯道曲率半径 500m/500mm 显示歧异，回原文 B p26/p52 + A p28/p33 均为 **500m**，属记录错误，非真改

共 30 条候选差异

序号	主题	参数	B 现行版（原文摘录）	A 草案（原文摘录）	分级
1	远光灯	配备	汽车应配备,挂车不应使用	汽车应配备，挂车不应安装	术语/格式（逐字复核）
2	远光灯	数量	两只或四只。对于N3类车辆可以多安装两只远光灯	2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只	数字相同（低优先）
3	近光灯	配备	汽车应配备,挂车不应使用	汽车应配备，挂车不应安装	术语/格式（逐字复核）
4	近光灯	数量	两只	2只（成对）	数字相同（低优先）
5	近光灯	弯道照明曲率半径	500m	不大于500mm	数字相同（低优先）（单位展示差异——已核验原文两版均为 m）
6	前雾灯	数量	两只	2只（成对）	数字相同（低优先）
7	位置灯（前/后）	前位灯配备	汽车和宽度大于1600mm的挂车应配备。宽度不大于1600mm的挂车允许选装	汽车和宽度大于1600mm的挂车应配备。宽度不大于1600mm的挂车选装	数字相同（低优先）
8	位置灯（前/后）	后位灯数量	两只	2只（成对）	数字相同（低优先）
9	牌照灯	数量	根据牌照板的照明要求而定	一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致	术语/格式（逐字复核）
10	危险警告信号	指示器	应配备闪烁接通指示器	应配备闪烁的接通指示器	术语/格式（逐字复核）
11	昼间行驶灯 DRL	配备	汽车选装。挂车不应安装	汽车选装。挂车不应安装。昼间行驶灯不应与A2类位置灯同时配备	术语/格式（逐字复核）
12	昼间行驶灯 DRL	数量	两只	2只（成对）	数字相同（低优先）
13	慢行灯/限速灯	数量	一只或两只(每侧一只)	1只或2只（每侧1只）	⚠ 摘录不全（A 5.22.2 另有车长分档 4/6 只，见 ch14）— 优先复核

序号	主题	参数	B 现行版（原文摘录）	A 草案（原文摘录）	分级
14	回复反射器	非三角形后回复反射器水平可见度	内外各30°	向内、向外各30°	数字相同（低优先）
15	回复反射器	非三角形侧回复反射器水平可见度	前后各45°	向前和向后各45°	数字相同（低优先）
16	示廓灯	数量	车前两只,车后两只。可以再选装两只前示廓灯和/或两只后示廓灯	车前2只（成对），车后2只（成对）。可以再选装2只（成对）前示廓灯和/或2只（成对）后示廓灯	数字相同（低优先）
17	安装位置与几何可见度	基准轴线安装方向允差	±3°	各灯具每个方向上允差为±3°	数字相同（低优先）
18	闪烁频率与时间要求	转向信号灯闪光频率	(90±30)次/min	（90±30）次/min	数字相同（低优先）
19	闪烁频率与时间要求	紧急制动信号闪烁频率	(4.0±1.0)Hz	（4.0±1.0）Hz	数字相同（低优先）
20	闪烁频率与时间要求	紧急制动信号(灯丝灯泡)闪烁频率	4.0_{-1.0} Hz	4.0 0 -1.0 Hz	数字相同（低优先）
21	闪烁频率与时间要求	追尾警告信号闪烁频率	(4.0±1.0)Hz	（4.0±1.0）Hz	数字相同（低优先）
22	闪烁频率与时间要求	追尾警告信号(灯丝灯泡)闪烁频率	4.0_{-1.0} Hz	4.0 0 -1.0 Hz	数字相同（低优先）
23	闪烁频率与时间要求	追尾警告信号作用时间	不得超过3s	不得超过3s	数字相同（低优先）
24	灯具光色对应表	醒目标志光色	车身反光标识:红色和白色;尾部标志板:红色和黄色	车身反光标识：红色、白色和橙色；车辆尾部标志板：红色和黄色	术语/格式（逐字复核）
25	安装高度与角度限值表	F3前雾灯h≤0.8m-初始照准	-1.5%~-2.0%	-1.5%～-2.0%	数字相同（低优先）
26	安装高度与角度限值表	F3前雾灯h>0.8m-初始照准	-2.0%~-2.5%	-2.0%～-2.5%	数字相同（低优先）
27	自动切换前照灯条件表	外界环境光<1000lx时近光灯响应	开启	不大于2s	术语/格式（逐字复核）
28	自动切换前照灯条件表	外界环境光1000lx~7000lx时近光灯响应	由制造商确定	大于5s，不大于300s	术语/格式（逐字复核）
29	试验项目与判定表	试验路段速度(高速公路)	(100±20)km/h	（100±20）km/h	数字相同（低优先）
30	试验项目与判定表	试验路段速度(乡村道路)	(80±20)km/h	（80±20）km/h	数字相同（低优先）

使用边界：本节为初筛候选，非已核验结论。"数字相同"级已知至少 1 条为记录错误（500m/500mm，原文两版均 500m）；"数字不同"与"术语/格式"级仍需逐条人工比对原文。本节是**分级复核清单**而非**结论。**

12 A/B/C 量化参数表横向对比

说明：本章逐表对比 A 草案 / B 现行 / C (UN R48-09) 在量化参数上的差异，覆盖信号灯最关键的 **色度边界 / 光强限值 / 闪烁频率 / 几何可见度** 等类别，是工程师做合规差距分析的核心数据。

A 共 17 个表 · B 共 17 个表 · C (UN R48-09) 共 43 个表 · 按主题分组对比。

12.1 色度区域边界（白/黄/红/蓝）

A: 7 个表 · B: 6 个表 · C: 12 个表

色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #1

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 第 16 页	页码 第 17 页	页码 第 18 页
颜色 色度区域边界 边界交点 见下方表格内容	颜色 色度区域边界 边界交点 见下方表格内容	W_{12} green boundary y = 0.150 +… 见下方表格内容

A 草案:

```
| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第 17 页 | 页码 第 17 页 | 页码 第 18 页 |
| 颜色<br>色度区域边界<br>边界交点<br>见下方表格内容 | 颜色<br>色度区域边界<br>边界交点<br>见下方表格内容 | $SY_{12}$<br>green boundary<br>y = 1.290 x - 0.100<br>见下方表格内容 |
```

B 现行:

```
| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第 17 页 | 页码 第 18 页 | 页码 第 19 页 |
| 颜色<br>色度区域边界<br>边界交点<br>见下方表格内容 | 颜色<br>色度区域边界<br>边界交点<br>见下方表格内容 | $A_{12}$<br>green boundary<br>y = x - 0.120<br>见下方表格内容 |
```

C UN R48-09:

```
```

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 第 18 页	页码 第 18 页	页码 第 19 页
颜色 色度区域边界 边界交点 见下方表格内容	颜色 色度区域边界 边界交点 见下方表格内容	W_{12} blue boundary: y = 0.843 -... 见下方表格内容

```

### 色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #2

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第 18 页 | 页码 第 18 页 | 页码 第 19 页 |
| 颜色<br>色度区域边界<br>边界交点<br>见下方表格内容 | 颜色<br>色度区域边界<br>边界交点<br>见下方表格内容 | $Y_{12}$<br>green boundary<br>y = x - 0.0...<br>见下方表格内容 |

**A 草案**:

```

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 第 18 页	页码 第 19 页	页码 第 20 页
颜色 色度区域边界 边界交点 见下方表格内容	灯具名称 光色 见下方表格内容	Y_{34} red boundary y = 0.200 x +... 见下方表格内容

```

**B 现行**:

```

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 第 19 页	页码 —	页码 第 20 页
灯具名称 光色 见下方表格内容	本类未匹配表 #7	A_{12} green boundary y = 1.417 x... 见下方表格内容

```

**C UN R48-09**:

```

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 —	页码 —	页码 第 20 页
本类未匹配表 #8	本类未匹配表 #8	R_{12} yellow boundary y = 0.335 见下方表格内容

```
```

色度区域边界（白/黄/红/蓝）· 表组 #3

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 —	页码 —	页码 **第 20 页**
本类未匹配表 #9	本类未匹配表 #9	W_{12} violet boundary y = x - 0.... 见下方表格内容

A 草案:

```
| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第 21 页 |
| 本类未匹配表 #10 | 本类未匹配表 #10 | $R_{12}$<br>red boundary<br>y = 0.346 - 0...<br>见下方表格内容 |
```

B 现行:

```
| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第 21 页 |
| 本类未匹配表 #11 | 本类未匹配表 #11 | $FR_{12}$<br>red boundary<br>y = 0.346 ...<br>见下方表格内容 |
```

C UN R48-09:

```
| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第 92 页 |
| 本类未匹配表 #12 | 本类未匹配表 #12 | 6.24.7.<br>Electrical connections<br>见下方表格内容 |
```

色度区域边界（白/黄/红/蓝）· 表组 #4

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 **第 84 页**	页码 **第 80 页**	页码 **第 96 页**
自动切换前照灯近光的条件 见下方表格内容	自动切换前照灯近光的条件 见下方表格内容	6.27.4.3. In length: In accordance with the indi... 见下方表格内容

A 草案:

```
```

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 第 89 页	页码 第 58 页	页码 第 36 页
试验项目 交通情况 路况 见下方表格内容	v_r 激活条件 见下方表格内容	5.35.3. Neither flashing nor transforming of Dri... 见下方表格内容

```

**B 现行**:

```

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 第 92 页	页码 第 75 页	页码 第 140 页
试验项目 交通情况 路况 见下方表格内容	试验编号 试验项目 路况 见下方表格内容	Table 1 Test Section Traffic conditions Road t... 见下方表格内容

```

**C UN R48-09**:

```

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 —	页码 第 76 页	页码 第 141 页
本类未匹配表 #3	试验编号 试验项目 路况 见下方表格内容	Table 2 Test Section Traffic conditions Road t... 见下方表格内容

```

---

**色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #5**

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第 146 页 |
| 本类未匹配表 #4 | 本类未匹配表 #4 | Symbols and Pattern<br>Use case<br>Conditions and...<br>见下方表格内容 |

**A 草案**:

```

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 第 73 页	页码 第 62 页	页码 第 67 页
编号 关键词 见下方表格内容	编号 关键词 见下方表格内容	Two of the lamps visible from the rear may be gr... 见下方表格内容

```

**B 现行**:

```

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 —	页码 —	页码 第 94 页
本类未匹配表 #2	本类未匹配表 #2	Optional on motor vehiclesand trailers. 见下方表格内容

```

**C UN R48-09**:

```

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 第 25 页	页码 —	页码 第 39 页
向上角度 传感器安装高度（传感器孔径中心距离地面距离） 向下角度 见下方表格内容	本类未匹配表 #1	Upward angle 5° 见下方表格内容

```

---

**色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #6**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第 27 页 | 页码 — | 页码 第 134 页 |
| 安装高度h （单位:m）<br>倾斜上限（单位:%）<br>倾角下限（单位:%）<br>见下方表格内容 | 本类未匹配表 #2 | Mounting height h [m]<br>Upper inclination limit [p...<br>见下方表格内容 |

**A 草案**:

```

颜色	色度区域边界	边界交点
红色	FR12 红色边界y=0.346-0.053x FR23 紫色边界y=0.910-x FR34 黄色边界y=0.315+0.047x FR41 光谱轨迹	x y FR1 0.690 0.310 FR2 0.595 0.315 FR3 0.569 0.341 FR4 0.655 0.345

```

**B 现行**:

```

灯具名称	光色
远光灯	白色
近光灯	白色
前雾灯	白色或选择性黄色
制动灯	红色
紧急制动信号	琥珀色或红色
牌照灯	白色
前位灯	白色
后位灯	红色
后雾灯	红色
倒车灯	白色
转向信号灯	琥珀色
危险警告信号	琥珀色
驻车灯	前面白色,后面红色。若与侧转向信号灯、侧标志灯混合则为琥珀色

灯具名称	光色
侧标志灯	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合,或复合,或混合,或与后回复反射器组合或共有透光面,则最后面的侧标志灯可以为红色
示廓灯	前面白色,后面红色
昼间行驶灯	白色
非三角形后回复反射器	红色
三角形后回复反射器	红色
非三角形前回复反射器(即白色或无色回复反射器)	与入射光相同
非三角形侧回复反射器	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器,组合或共有透光面则可以为红色
角灯	白色
醒目标志	车身反光标识:红色和白色尾部标志板:红色和黄色
自适应前照明系统(AFS)	白色
牵引杆挂车标志灯	前面白色,后面红色
慢行灯	白色
追尾警告信号	琥珀色

```

**C UN R48-09**:

```

Y_{34}	**red boundary**	**y = 0.200 x + 0.268**
Y_{41}	white boundary	y = 0.970 - x

```

---

**色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #7**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
| --- | --- | --- |
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第 19 页 | 页码 — | 页码 第 20 页 |
| 灯具名称<br>光色 | 本类未匹配表 #7 | $A_{12}$<br>green boundary |

**A 草案**:

```

灯具名称	光色
远光灯	白色
近光灯	白色
前雾灯	白色或选择性黄色
倒车灯	白色
转向信号灯	琥珀色
危险警告信号	琥珀色
制动灯	红色
紧急制动信号	琥珀色或红色
牌照灯	白色
前位灯	白色
后位灯	红色
后雾灯	红色
驻车灯	前面白色，后面红色。若与侧转向信号灯、侧标志灯混合则为琥珀色
侧标志灯	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合，或复合，或混合，或与后回复反射器组合或共有透光面，则最后面的侧标志灯可以为红色

灯具名称	光色
示廓灯	前面白色，后面红色
昼间行驶灯	白色
非三角形后回复反射器	红色
三角形后回复反射器	红色
非三角形前回复反射器（即白色或无色回复反射器）	与入射光相同
非三角形侧回复反射器	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器，组合或共有透光面则可以为红色
角灯	白色
醒目标志	车身反光标识:红色、白色和橙色车辆尾部标志板:红色和黄色
自适应前照明系统（AFS）	白色
牵引杆挂车标志灯	前面白色，后面红色
慢行灯	白色
追尾警告信号	琥珀色
ADS标志灯	蓝绿色

```

**C UN R48-09**:

```

A_{12}	**green boundary**	**y = 1.417 x - 0.347**
A_{23}	the spectral locus	—
A_{34}	red boundary	y = 0.390
A_{41}	white boundary	y = 0.790 - 0.670 x

```

---

### 色度区域边界（白/黄/红/蓝） • 表组 #8

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 —
本类未匹配表 #8

**B 现行** GB 4785-2019

条款 —
页码 —
本类未匹配表 #8

**C UN** UN R48-09

条款 —
页码 第 20 页
$R_{12}$
yellow boundary

**C UN R48-09**:

```

R_{12}	**yellow boundary**	**y = 0.335**
R_{23}	the spectral locus	—
R_{34}	the purple line	—
R_{41}	purple boundary	y = 0.978 - x

```

---
```

色度区域边界（白/黄/红/蓝）· 表组 #9

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #9

B 现行 GB 4785-2019

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #9

C UN UN R48-09

条款 —
页码 **第 20 页**

W_{12}
violet boundary

C UN R48-09:

```

| $W_{12}$ | **violet boundary** | **y = x - 0.030** |
|---|---|---|
| $W_{23}$ | yellow boundary | y = 0.740 – x |
| $W_{34}$ | green boundary | y = x + 0,050 |
| $W_{41}$ | blue boundary | y = 0.570 – x |

```

色度区域边界（白/黄/红/蓝）· 表组 #10

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #10

B 现行 GB 4785-2019

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #10

C UN UN R48-09

条款 —
页码 **第 21 页**

R_{12}
red boundary

C UN R48-09:

```

| $R_{12}$ | **red boundary** | **y = 0.346 - 0.053 x** |
|---|---|---|
| $R_{23}$ | purple boundary | y = 0.910 - x |
| $R_{34}$ | yellow boundary | y = 0.350 |
| $R_{41}$ | the spectral locus | — |

```

色度区域边界（白/黄/红/蓝）· 表组 #11

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #11

B 现行 GB 4785-2019

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #11

C UN UN R48-09

条款 —
页码 **第 21 页**

FR_{12}
red boundary

C UN R48-09:

```

| $FR_{12}$ | **red boundary** | **y = 0.346 - 0.053 x** |
|---|---|---|
| $FR_{23}$ | purple boundary | y = 0.910 - x |
| $FR_{34}$ | yellow boundary | y = 0.315 + 0.047 x |
| $FR_{41}$ | the spectral locus | — |

```

色度区域边界（白/黄/红/蓝） · 表组 #12

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 —	页码 —	页码 第 92 页
本类未匹配表 #12	本类未匹配表 #12	6.24.7. Electrical connections

C UN R48-09:

```

| 6.24.7. | Electrical connections |
|---|---|
| 6.24.8. | No special requirement. Tell-tale No special requirement. |
| 6.24.9.6.24.9.1. | Other requirements The exterior courtesy lamp(s) shall not be switched ON unless the vehicle is stationary and one or more of the following conditions is satisfied: (a) The propulsion system is stopped; or (b) A driver or passenger door is openedor after being closed; or (c) A load compartment door is openedor after being closed. However, the exterior courtesy lamp(s) shall be switched OFF when the vehicle is no longer stationary. |
| 6.24.9.1.1. | The exterior courtesy lamps may be switched ON and/or switched OFF manually or automatically. |
| 6.24.9.1.2. | The exterior courtesy lamp or lamps may vary in luminous intensity and/or vary in apparent surface. The photometric characteristics of the exterior courtesy lamp(s) may vary in relation to the position of vehicle users. No sharp variation of intensity shall be observed during transition. |
| 6.24.9.1.3.6.24.9.1.4. | The exterior courtesy lamp(s) shall not flash. At the discretion of the manufacturer the exterior courtesy lamp(s) may operate in any combination. |
| 6.24.9.2. | Approved lamps emitting white light with the exception of main beam head lamps, daytime running lamps and reversing lamps may be switched ON as exterior courtesy lamp(s). In addition, rear position lamps, the parking lamps, the side marker lamps and/or the end-outline marker lamps may be switched ON. The cond |

```

12.2 光强 / 照度限值

A: 1 个表 · B: 1 个表 · C: 1 个表

光强 / 照度限值 · 表组 #1

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	条款 —
页码 第 84 页	页码 第 80 页	页码 第 96 页
自动切换前照灯近光的条件 见下方表格内容	自动切换前照灯近光的条件 见下方表格内容	6.27.4.3. In length: In accordance with the indi…

A 草案:

```

| 自动切换前照灯近光的条件 |
|---|
| 外界环境光注:使用经过余弦修正的照度计与车辆传感器安装位置等高的水平面上进行测量。<br>近光灯<br>响应时间 |
| 小于1000 lx<br>开启<br>不大于2s |
| 1000 lx至7000 lx<br>由制造商确定<br>由制造商确定 |
| 大于7000 lx<br>关闭<br>大于5s，不大于300s |

```

B 现行:

```

| 自动切换前照灯近光的条件 |
|---|
| 外界环境光<br>近光灯<br>响应时间 |
| 小于1000lx<br>开启<br>不大于2s |
| 1000lx~7000lx<br>由制造商确定<br>由制造商确定 |
| 大于7000lx<br>关闭<br>大于5s,不大于300s |

```

自动切换前照灯近光的条件
注:使用经过余弦修正的照度计与车辆传感器安装位置等高的水平面上进行测量。

```

**C UN R48-09**:

```

6.27.4.3.	In length: In accordance with the individual specifications applicable to the
6.27.5.	specific lamp used for the answer-back signal. Geometric visibility In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.However,the geometric visibility may be reduced in comparison to the individual specifications applicable to the specific lamp.
6.27.6.	Orientation In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.
6.27.7.6.27.7.1.	Electrical connections The answer-back signal shall only operate under the park condition of a vehicle.
6.27.7.2.6.27.7.3.6.27.7.4.	If the answer-back signalflashes, the frequency shall not exceed 2.0 Hz. The lampsused for the answer-back signal may operate in combination. Individual specific requirements for electrical connections and the conditions of paragraphs 5.11. and 5.12. may not apply to the lamps used for the answer-back signal.
6.27.8.	Tell-tale No special requirement.
6.27.9.6.27.9.1.	Other requirements The answer-back signal shall be provided by approved lighting and light-signalling devices and exterior courtesy lamps where in all these cases, the maximum luminous intensity per lamp does not exceed 700 cd on or above the HH line. However, front fog lamps, rear fog lamps and stop lamps are not permitted to be used.
6.27.9.2.	The answer-back signal may only be ```

12.3 闪烁频率 / 时间要求

> A: 2 个表 · B: 3 个表 · C: 4 个表

闪烁频率 / 时间要求 • 表组 #1

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 第 89 页

试验项目
交通情况

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —
页码 第 58 页

v_r
激活条件

C UN — UN R48-09

条款 —
页码 第 36 页

5.35.3.
Neither flashing nor transforming of Dri...

A 草案:

```

| 试验项目 | 交通情况 | 路况 |
| --- | --- | --- |
| 城区 | 高速公路（中间有隔离带） | 乡村道路 |
| 速度 | （50± 10）km/h | （100± 20）km/h<br>（80±20）km/h |
| 对于全路段试验所占的百分比。 | 10% | 20%<br>70% |
| A | 一辆来车或一辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭 | -<br>√<br>√ |
| B | 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭 | -<br>√<br>√ |
| C | 主动和被动的超车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭 | -<br>√<br>√ |
| D | 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭 | √<br>-<br>- |
| E | 一辆或多辆静止车辆按一定频率出现，远光光束保持打开状态 | √<br>√ |

```

B 现行:

```

| $v_r$ | 激活条件 |
| --- | --- |
| $v_r > 30\ text\ km/h$ | TTC $leqslant 1.4\ text\ s$ |
| $v_r\ leqslant 30\ text\ km/h$ | TTC $leqslant frac 1.4\ text\ s \times v_r 30\ text\ km/h$ |
```

v_r	激活条件
注1: v_r (Relative Speed——相对速度)指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的速度差。注2:TTC(Time to collision—碰撞时间)指在相对速度(v_r)假设保持不变的情况下,发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆将发生碰撞的预估时间。	—

```
```

C UN R48-09:

```
```

5.35.3.	**Neither flashing nor transforming of Driver Assistance Projection is permitted,**
5.35.4.	unless expressly allowed for the use cases described under the conditions in Annex 16. It shall be always possible to manually deactivate and reactivate the system which operates the Driver Assistant Projection.
5.35.5.	The projected symbols and patterns shall no longer be projected when their associated underlying conditions allowing them to be shown do not exist anymore.
5.35.6.	The projected symbols and patterns shall stop flashing when their associated underlying conditions allowing them to flash do not exist anymore.
5.35.7.	The Driver Assistance Projection shall be deactivated automatically in case of an electrically detectable failure of the system that affects the visual informationon the road given by the Driver Assistance Projection.
5.35.8.	The Driver Assistance Projection shall not interfere with information displayed by the Field of Vision Assistant as defined in UN Regulation No. 125.
5.35.9.	The Driver Assistance Projection shall not be switched ON when the windshield wiper is switched ON and its continuous operation has occurred for a period of at least two minutes.
5.35.10.	Except for the wrong way warning, predicted trajectory and risk of collision warning, Driver Assistance Projection shall not be switched ON when the vehicle speed is below 65 km/h. However, when the projection is already switched ON, it ```

闪烁频率 / 时间要求 · 表组 #2

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 第 92 页

试验项目
交通情况

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 第 75 页

试验编号
试验项目

C UN UN R48-09

条款 —

页码 第 140 页

Table 1 Test Section
Traffic conditions

A 草案:

```
```

试验项目	交通情况	路况
城区	高速公路（中间有隔离带）	乡村道路
速度	（50± 10）km/h	（100± 20）km/h （80±20）km/h
对于全路段试验所占的百分比。	10%	20% 70%
A	一辆来车或一辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行	- √ √
B	多辆来车和多辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行	- √ √
C	主动和被动的超车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行	- √ √
D	多辆来车和多辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行	√ - -
E	一辆或多辆静止车辆按一定频率出现，自适应远光灯不应自动运行。	√ √

```
```

B 现行:

```
```

试验编号	试验项目	路况
城区	中间有隔离带的道路,例如:高速公路	乡村道路
速度	—	—
(50±10)km/h	(100±20)km/h	(80±20)km/h
对于全路段试验所占的百分比	—	—
10%	20%	70%

试验编号	试验项目	路况
A	一辆来车或一辆前车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭	√ √
B	多辆来车和多辆前车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭	√ √
C	主动和被动的超车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭	√ √
D	频多率辆出来现车和多辆前车按一定	√

```

**C UN R48-09**:

```

Table 1 Test Section	Traffic conditions	Road type
Urban areas	Multi-lane road, e.g. motorway	Country road
Speed	50 ± 10 km/h	100 ± 20 km/h 80 ± 20 km/h
Average percentage of the full test course length	10 per cent	20 per cent 70 per cent
A	Single oncoming vehicle or single preceding vehicle in a frequency so that the main beam will switch ON and OFF.	X X
B	Combined oncoming and preceding traffic situations, in a frequency so that the main beam will switch ON and OFF.	X X
C	Active and passive overtaking manoeuvres, in a frequency so that the main beam will switch ON and OFF.	X X
D	Oncoming bicycle, as described in paragraph 6.1.9.3.1.2.	X
E	Combined oncoming and preceding traffic situations	X

```

---

### 闪烁频率 / 时间要求 • 表组 #3

**A** 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #3

**B** 现行 — GB 4785-2019

条款 —
页码 第 76 页

试验编号
试验项目

**C** UN — UN R48-09

条款 —
页码 第 141 页

Table 2 Test Section
Traffic conditions

**B 现行**:

```

试验编号	试验项目	路况
城区	中间有隔离带的道路,例如:高速公路	乡村道路
速度	—	—
(50±10)km/h	(100±20)km/h	(80±20)km/h
对于全路段试验所占的百分比	—	—
10%	20%	70%
A	一辆来车或一辆前车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行	√ √
B	多辆来车和多辆前车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行	√ √
C	主动和被动的超车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行	√ √
D	频多率辆出来现车和多辆前车按一定	√

```

**C UN R48-09**:

```

Table 2 Test Section	Traffic conditions	Road type
Urban areas	Multi-lane road, e.g. motorway	Country road
Speed	50 ± 10km/h	100 ± 20km/h 80 ± 20km/h
Average percentage of the full test course length	10 per cent	20 per cent 70 per cent
A	Single oncoming vehicle or single preceding vehicle in a frequency so that the adaptive main beam will react to demonstrate the adaptation process.	X X
B	Combined oncoming and preceding traffic situations. in a frequency so that the adaptive main beam will react to demonstrate the adaptation process.	X X
C	Active and passive overtaking manoeuvres, in a frequency so that the adaptive main beam will react to demonstrate the adaptation process.	X X
D	Oncoming bicycle, as described in paragraph 6.22.9.3.1.2.	X
E	Combined oncoming and preceding traffic situations	X

```

---

**闪烁频率 / 时间要求 • 表组 #4**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 — | 页码 — | 页码 第 146 页 |
| 本类未匹配表 #4 | 本类未匹配表 #4 | Symbols and Pattern<br>Use case |

**C UN R48-09**:

```

Symbols and Pattern	Use case		Conditions and remarks
—	Slippery road warning Risk of collision warning	—	Triggered when the relative speed is larger than 30 km/h and Risk of Collision Timeis less than 1.4 s. Flashing at 4.0 hz +/- 1.0 hz allowed.
—	Wrong way warning	—	Activated when the vehicle is entering a one-way road or a highway in opposite direction. Flashing at 4.0 hz +/- 1.0 hz allowed.
—	Lane keeping assist warning	—	Activated if the vehicle unintentionally exits its
or or	—	—	lane.
Predicted trajectory	—	This shape may change when adapted in conformity with the requirements in paragraph5.35.12.	—

```

---

## 12.4 几何可见度 / 安装角度

> A: 1 个表 · B: 1 个表 · C: 2 个表

**几何可见度 / 安装角度 • 表组 #1**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 条款 — | 条款 — | 条款 — |
| 页码 第 73 页 | 页码 第 62 页 | 页码 第 67 页 |
| 编号<br>关键词 | 编号<br>关键词 | Two of the lamps visible from the rear may be gr... |

**A 草案**:

```

编号	关键词
1	发光面
2	基准轴线
3	基准中心
4	几何可见度角
5	透光面
6	基于发光面的视表面
7a	基于透光面的视表面，见3.1.8 a）定义（考虑有纹理外配光镜）
7b	基于透光面的视表面，见3.1.8 b）定义（不考虑外无纹理配光镜）
8	观察方向

```

**B 现行**：

```

编号	关键词
1	发光面
2	基准轴线
3	基准中心
4	几何可见度角
5	透光面
6	基于发光面的视表面
7a	基于透光面的视表面3.10a)(考虑有纹理外配光镜)
7b	基于透光面的视表面3.10b)(不考虑外无纹理配光镜)
8	观察方向

```

**C UN R48-09**：

```

	Two of the lamps visible from the rear may be grouped, combined or
6.14.6.14.1.	reciprocally incorporated in accordance with paragraph5.7. The position of an end-outline marker lamp in relation to corresponding position lamp shall be such that the distance between the projections on a transverse vertical plane of the points nearest to one another on the apparent surfaces in the direction of the respective reference axes of the two lamps considered is not less than 200 mm. The additional lamps, as specified in paragraph 6.13.2. (a), used to mark the rear end outline of the vehicle, the trailer or the semi-trailer shall be fitted in such a way to make it visible within the fields of vision of the approved main rear-view devices for indirect vision. Rear retro-reflector, non-triangular Presence Mandatory on motor vehicles. Provided that they are grouped together with the other rear light-signalling devices, optional on trailers.
6.14.2.	Number Two,type-approved according to the requirements concerning Class IA or IB ha eliminato: retro-reflectors inthe 02 or subsequent series of amendments toUNRegulation No. 3, or in the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 150. Additional retro-reflecting devices and materials (including two retro-reflectors not complying with paragraph 6.14.4. below), are permitted provided they do not impair the effectiveness of the mandatory lighting and light-signalling devices.
6.14.3.	Arrangement ```

几何可见度 / 安装角度 · 表组 #2

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #2

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #2

C UN — UN R48-09

条款 —
页码 **第 94 页**

Optional on motor vehiclesand trailers.

C UN R48-09：

```
```

	Optional on motor vehiclesand trailers.
6.26.2.	Number One or two (one per side)on vehicles not exceeding 6 m in length. A maximum of four (up to two per side) on vehicles above 6 m and up to and including 9 m in length. A maximum of six (up to three per side) on vehicles exceeding 9 m in length. However, installed lamps shall be type-approved according to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 23, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148.
6.26.3.	Arrangement No special requirement, however the requirements of paragraph 6.26.9. apply.
6.26.4.	Position
6.26.4.1.	In width: No special requirement.
6.26.4.2.	In height: Above the ground, not more than 1,500 mm.
6.26.4.3.	In length: In the case of the installation of more than one manoeuvring lamp, lamps shall be mounted as symmetrically as practicable along each side of the vehicle. The distance between two adjacent manoeuvring lamps on the same side shall not be less than 0.5 m.
6.26.5.	Geometric Visibility No special requirement.
6.26.6.	Orientation Downwards, however the requirements of paragraph 6.26.9. apply.
6.26.7.	Electrical Connections Motor vehicles: Manoeuvring lamps shall be so connected that they cannot be switched ON unless the main-beam headlamps or the dipped-beam headlamps of the motor vehicle are switched ON at the same time. The manoeuvring lamp(s) shall be switched ON automatically fo

```
```

12.5 安装尺寸 / 离地高度

A: 2 个表 · B: 0 个表 · C: 2 个表

安装尺寸 / 离地高度 • 表组 #1

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 **第 25 页**

向上角度
传感器安装高度（传感器孔径中心距离地面距离）

B 现行 GB 4785-2019

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #1

C UN UN R48-09

条款 —
页码 **第 39 页**

Upward angle
5°

A 草案:

```
```

向上角度	传感器安装高度（传感器孔径中心距离地面距离）	向下角度
5°	小于2.0m	2°
1.5m到2.5m	2°到5°	—
大于2.0m	5°	—

```
```

C UN R48-09:

```
```

Upward angle	5°
Mounting height of the sensor (centre of sensor aperture above the ground)	Less than 2 m Between 1.5 m and 2.5 m Greater than 2.0m
Downward angle	2° 2° to 5° 5°

```
```

安装尺寸 / 离地高度 • 表组 #2

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 **第 27 页**

安装高度h （单位:m）
倾斜上限（单位:%）

B 现行 GB 4785-2019

条款 —
页码 —

本类未匹配表 #2

C UN UN R48-09

条款 —
页码 **第 134 页**

Mounting height h [m]
Upper inclination limit [p...

A 草案:

```

| 安装高度h （单位:m） | 倾斜上限（单位:%） | 倾角下限（单位:%） |
|---|---|---|
| 0.5 ≤ h ≤ 0.9 | -0.50 | - (h + 1.2) |
| 0.9 ＜ h ≤ 1.2 | - (h×2.17-1.45) | - (h×2.17+0.15) |
| 1.2 ＜ h ≤ 1.5 | — | — |

```

C UN R48-09:

```

| Mounting height h [m] | Upper inclination limit [per cent] | Lower inclination limit [per cent] |
|---|---|---|
| 0.5 ≤h ≤ 0.9 | -0.50 | - (h + 1.2) |
| 0.9 < h ≤ 1.2 | - (h x 2.17 - 1.45) | - (h x 2.17 + 0.15) |
| 1.2 < h ≤ 1.5 | — | — |

```

12.6 其他通用参数表

> A: 4 个表 · B: 6 个表 · C: 22 个表

其他通用参数表 • A doc table #1 (p71)

```

| Vr | 激活条件 |
|---|---|
| Vr ＞ 30km/h | TTC ≤ 1.4s |
| Vr ≤ 30km/h | TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr |

```

其他通用参数表 • A doc table #2 (p78)

```

| | 发光面 | 符合3.1.8 a）的透光面 |
|---|---|---|
| 边缘 | a-b | c-d |

```

其他通用参数表 • A doc table #3 (p78)

```

| | 发光面 |
|---|---|
| 边缘 | a-b |

```

其他通用参数表 • A doc table #4 (p78)

```

| | 符合3.1.8 a）的透光面 |
|---|---|
| 边缘 | c-d和e-f |

```

其他通用参数表 • B doc table #1 (p23)

```
```

向上角度	5°
传心感距器离安地装面距高离度)(传感器孔径中	小于2.0m 1.5m到2.5m 大于2.0m
向下角度	2° 2°~5° 5°

```

### 其他通用参数表 · B doc table #2 (p66)

```

	发光面	3.10 a)定义的透光面
边缘	a-b	c-d

```

### 其他通用参数表 · B doc table #3 (p67)

```

	发光面	3.10 a)定义的透光面
边缘	a-b	c-d

```

### 其他通用参数表 · B doc table #4 (p67)

```

	发光面
边缘	a-b

```

### 其他通用参数表 · B doc table #5 (p68)

```

	3.10 a)定义的透光面
边缘	c-d和e-f

```

### 其他通用参数表 · B doc table #6 (p68)

```

	3.10 a)定义的透光面
边缘	c^{prime} - d^{prime}和 e^{prime} - f^{prime}

```

### 其他通用参数表 · C doc table #1 (p2)

```

WP29 reference	Amendment	Supplement
WP29/2024/28	—	Baseline
WP29/2025/36	—	Suppl. 1

```

### 其他通用参数表 · C doc table #2 (p18)

```

	x	y
W_1	0.310	0.348
W_2	0.453	0.440
W_3	0.500	0.440
W_4	0.500	0.382
W_5	0.443	0.382
W_6	0.310	0.283

```

---

**其他通用参数表 · C doc table #3 (p18)**

```

	x	y
SY_1	0.454	0.486
SY_2	0.480	0.519
SY_3	0.545	0.454

```

---

**其他通用参数表 · C doc table #4 (p19)**

```

SY_4	**0.521**	**0.440**
SY_5	0.500	0.440

```

---

**其他通用参数表 · C doc table #5 (p19)**

```

	x	y
A_1	0.545	0.425
A_2	0.560	0.440
A_3	0.609	0.390
A_4	0.597	0.390

```

---

**其他通用参数表 · C doc table #6 (p19)**

```

	x	y
R_1	0.645	0.335
R_2	0.665	0.335
R_3	0.735	0.265
R_4	0.721	0.259

```

---

**其他通用参数表 · C doc table #7 (p19)**

```

	x	y
W_1	0.373	0.402
W_2	0.417	0.350
W_3	0.548	0.414
W_4	0.450	0.513

```

---

**其他通用参数表 · C doc table #8 (p20)**

```

	x	y
Y_1	0.505	0.465
Y_2	0.520	0.480
Y_3	0.610	0.390
Y_4	0.585	0.385

```

---

**其他通用参数表 · C doc table #9 (p20)**

```

	x	y
A_1	0.545	0.425
A_2	0.557	0.442
A_3	0.609	0.390
A_4	0.597	0.390

```

---

**其他通用参数表 · C doc table #10 (p20)**

```

	x	y
R_1	0.643	0.335
R_2	0.665	0.335
R_3	0.735	0.265
R_4	0.720	0.258

```

---

**其他通用参数表 · C doc table #11 (p20)**

```

	x	y
W_1	0.300	0.270
W_2	0.385	0.355
W_3	0.345	0.395
W_4	0.260	0.310"

```

---
```

其他通用参数表 • C doc table #12 (p21)

```

| | x | y |
|---|---|---|
| $Y_1$ | 0.545 | 0.454 |
| $Y_2$ | 0.487 | 0.423 |
| $Y_3$ | 0.427 | 0.483 |
| $Y_4$ | 0.465 | 0.534 |

```

其他通用参数表 • C doc table #13 (p21)

```

| | x | y |
|---|---|---|
| $R_1$ | 0.690 | 0.310 |
| $R_2$ | 0.595 | 0.315 |
| $R_3$ | 0.560 | 0.350 |
| $R_4$ | 0.650 | 0.350" |

```

其他通用参数表 • C doc table #14 (p21)

```

| | x | y |
|---|---|---|
| $FR_1$ | 0,690 | 0,310 |
| $FR_2$ | 0,595 | 0,315 |
| $FR_3$ | 0,569 | 0,341 |
| $FR_4$ | 0,655 | 0,345 |

```

其他通用参数表 • C doc table #15 (p93)

```

| Vr | switch ON |
|---|---|
| Vr > 30 km/h | TTC ≤1.4 |
| Vr ≤30 km/h | TTC ≤1.4 / 30 ×Vr |

```

其他通用参数表 • C doc table #16 (p95)

```

| 6.27. | Answer-back signal |
|---|---|
| 6.27.1. | Presence |
| — | Optional. |
| 6.27.2. | Number |
| — | In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal. However, the number it may be less than or equal to the individual specifications applicable to the specific lamp. |
| 6.27.3. | Arrangement |
| — | In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal. |

```

6.27.	Answer-back signal
6.27.4.	Position
6.27.4.1.	In width: In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.
6.27.4.2.	In height: in accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.

```

### 其他通用参数表 · C doc table #17 (p102)

```

12.7.2.	As of 1 September 2024, Contracting Parties applying this Regulation shall not
12.7.3.	be obliged to accept UN type approvals to the preceding series of amendments, first issued after 1 September 2024. Until 1 September 2027, Contracting Parties applying this Regulation shall accept UN type approvals to the preceding series of amendments, first issued before 1 September 2024.
12.7.4.	As from 1 September 2027, Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals issued to the preceding series of amendments to this Regulation.
12.7.5.	Notwithstanding the transitional provisions above, Contracting Parties who start to apply this Regulation after the date of entry into force of the most recent series of amendments are not obliged to accept UN type-approvals which were granted in accordance with any of the preceding series of amendments to this Regulation.
12.7.6.	Notwithstanding paragraph 12.7.4. Contracting Parties applying this Regulation shall continue to accept UN type approvals to the preceding series of amendments to this Regulation, for the vehicle types which are not affected by the changes introduced by the 08 series of amendments.
12.7.7.	Contracting Parties applying this Regulation may grant UN type approvals according to anypreceding series of amendments to this Regulation.
12.7.8	Contracting Parties applying this Regulation shall continue to grant extensions of existin ```

其他通用参数表 · C doc table #18 (p103)

```

| | preceding series of amendments to this Regulation. |
|---|---|
| 12.8.4. | Notwithstanding the transitional provisions above, Contracting Parties who start to apply this Regulation after the date of entry into force of the most recent series of amendments are not obliged to accept type approvals which were granted in accordance with any of the preceding series of amendments to this Regulation. |
| 12.8.5. | Notwithstanding paragraphs 12.8.2.3. and 12.8.3.3., Contracting Parties applying this Regulation shall continue to accept type approvals to the preceding series of amendments to this Regulation, for the vehicle types which are not affected by the changes introduced by the 09 series of amendments. |
| 12.8.6. | Contracting Parties applying this Regulation may grant type approvals according to any preceding series of amendments to this Regulation. |
| 12.8.7. | Contracting Parties applying this Regulation shall continue to grant extensions of existing approvals to any preceding series of amendments to this Regulation. |

```

其他通用参数表 · C doc table #19 (p117)

```

| | Illuminating surface | Declared Light-emitting surface according to 2.10.2. (a) |
|---|---|---|
| Edges are | a and b | c and d |

```

其他通用参数表 · C doc table #20 (p117)

```

| | Illuminating surface |
|---|---|
| Edges are | a and b |

```

其他通用参数表 · C doc table #21 (p143)

```

| Automatic switching conditions dipped-beam headlamps1 |
|---|
| Ambient light outside the vehicle2<br>Dipped-beam headlamps<br>Response time |
```

Automatic switching conditions dipped-beam headlamps1
less than 1,000 lux ON no more than 2 seconds
between 1,000 lux and 7,000 lux at manufacturer's discretion at manufacturer's discretion
more than 7,000 lux OFF more than 5 seconds, but no more than300seconds

```

---

**其他通用参数表 • C doc table #22 (p147)**

```

| This figure is showing an example of the basic quadrilateral shape of the Driver Assistance Projection for predicted trajectory, as seen fr
| --- | --- | --- |

```

---

### 12.小结：表覆盖盘点

**A 草案 共 17 个表**，按类别分布：

- 色度区域边界（白/黄/红/蓝）：7
- 光强 / 照度限值：1
- 闪烁频率 / 时间要求：2
- 几何可见度 / 安装角度：1
- 安装尺寸 / 离地高度：2
- 电气条件 / 试验电压：0
- 标记 / 标识要求：0
- 其他通用参数表：4

**B 现行 共 17 个表**，按类别分布：

- 色度区域边界（白/黄/红/蓝）：6
- 光强 / 照度限值：1
- 闪烁频率 / 时间要求：3
- 几何可见度 / 安装角度：1
- 安装尺寸 / 离地高度：0
- 电气条件 / 试验电压：0
- 标记 / 标识要求：0
- 其他通用参数表：6

**C UN R48-09 共 43 个表**，按类别分布：

- 色度区域边界（白/黄/红/蓝）：12
- 光强 / 照度限值：1
- 闪烁频率 / 时间要求：4
- 几何可见度 / 安装角度：2
- 安装尺寸 / 离地高度：2
- 电气条件 / 试验电压：0
- 标记 / 标识要求：0
- 其他通用参数表：22

**使用提示**：本节按主题逐表展示 A/B/C 三方原始表格内容（截断到 1500 字）。**已知提取缺陷**：B p23 传感器安装高度表在提取时出现列字符交错（源数据如此，非排版问题）——该表请回查 B 原件 p23 为准。
```

13 灯具光色分配逐行 A vs B 对比

说明：从 A/B 原文的「灯具名称 - 光色」表格逐行对照，供工程师做光色合规差距分析。

A 共 27 行 · B 共 26 行

13.1 A 新增灯具（不在 B 中）

灯具名称	A 草案光色	说明
ADS标志灯	蓝绿色	A 新装置 / A 章节重组后归入此表

13.2 B 独有灯具（不在 A 中）

_(无)_

13.3 光色发生变化（A 与 B 同一灯具光色不同）

灯具名称	A 草案光色	B 现行光色
醒目标志	车身反光标识:红色、白色和橙色车辆尾部标志板:红色和黄色	车身反光标识:红色和白色尾部标志板:红色和黄色

13.4 完整对照表（A 列在 B 列右）

序号	A 灯具	A 光色	B 灯具	B 光色	状态
1	远光灯	白色	远光灯	白色	一致
2	近光灯	白色	近光灯	白色	一致
3	前雾灯	白色或选择性黄色	前雾灯	白色或选择性黄色	一致
4	倒车灯	白色	倒车灯	白色	一致
5	转向信号灯	琥珀色	转向信号灯	琥珀色	一致
6	危险警告信号	琥珀色	危险警告信号	琥珀色	一致
7	制动灯	红色	制动灯	红色	一致
8	紧急制动信号	琥珀色或红色	紧急制动信号	琥珀色或红色	一致
9	牌照灯	白色	牌照灯	白色	一致
10	前位灯	白色	前位灯	白色	一致
11	后位灯	红色	后位灯	红色	一致
12	后雾灯	红色	后雾灯	红色	一致
13	驻车灯	前面白色，后面红色。若与侧转向信号灯、侧标志灯混合则为琥珀色	驻车灯	前面白色,后面红色。若与侧转向信号灯、侧标志灯混合则为琥珀色	一致
14	侧标志灯	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合，或复合，或混合，或与后回复反射器组合或共有透光面，则最后面的侧标志灯可以为红色	侧标志灯	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合,或复合,或混合,或与后回复反射器组合或共有透光面,则最后面的侧标志灯可以为红色	一致
15	示廓灯	前面白色，后面红色	示廓灯	前面白色,后面红色	一致
16	昼间行驶灯	白色	昼间行驶灯	白色	一致
17	非三角形后回复反射器	红色	非三角形后回复反射器	红色	一致
18	三角形后回复反射器	红色	三角形后回复反射器	红色	一致
19	非三角形前回复反射器（即白色或无色回复反射器）	与入射光相同	非三角形前回复反射器（即白色或无色回复反射器）	与入射光相同	一致
20	非三角形侧回复反射器	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器，组合或共有透光面则可以为红色	非三角形侧回复反射器	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器,组合或共有透光面则可以为红色	一致
21	角灯	白色	角灯	白色	一致

序号	A 灯具	A 光色	B 灯具	B 光色	状态
22	醒目标志	车身反光标识:红色、白色和橙色车辆尾部标志板:红色和黄色	醒目标志	车身反光标识:红色和白色尾部标志板:红色和黄色	光色变化
23	自适应前照明系统（AFS）	白色	自适应前照明系统（AFS）	白色	一致
24	牵引杆挂车标志灯	前面白色，后面红色	牵引杆挂车标志灯	前面白色,后面红色	一致
25	慢行灯	白色	慢行灯	白色	一致
26	追尾警告信号	琥珀色	追尾警告信号	琥珀色	一致
27	ADS标志灯	蓝绿色	ADS标志灯	—	A 新增

使用提示：本节是工程师检查光色合规差距的速查表。13.1 节列出 A 新增装置（A 必须为新装置配置合适光色并验证光色合规）；13.2 节列出 B 独有（工程师需确认 A 草案是删除、合并还是遗漏）；13.3 节显示光色调整（如有）。

14 条款正文逐句 A vs B 对比

说明：以 B 现行的完整章节结构为骨架，逐条映射到 A 对应条款（章节映射：B6→A8、B6.1→A9、B7→A10；装置节映射见 11.6.2），并排对照 A/B 条款正文（每条截断 600 字）。A 独有的第 6/7 章追加在末尾。

对比条目：39（B 驱动 37 + A 独有 2）· A 侧定位成功 38 / 39

使用提示：每行一对条款。 实质差异 需逐字比对； 局部调整 需确认语义； 实质一致 无需动作； NEW / DEL 对应新增/删除。

14.x 条款 1 ↔ A 1 — 1 范围

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 — 页码 第 5 页	条款 — 页码 第 5 页	源数据未提供 *(报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐)*
1 范围 本标准规定了汽车及挂车的外部照明和光信号装置安装的一般要求、特殊规定和检验规则等。 本标准适用于M、N和O类汽车及挂车。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 3977颜色的表示方法 GB 4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB 4599 汽车道路照明装置及系统 GB 5920 汽车和挂车光信号装置及系统 GB 11564 机动车回复反射装置 GB 12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 21260 汽车用前照灯清洗器 GB 21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 45603 机动车用光源的类型要求 GB 45831 机动车用光源 安全性要求 R.E.5 联合国关于光源类别通用规范的决议 (Consolidated Resolution on the common specification of light source categories),联	1 范围 本标准规定了汽车及挂车的外部照明和光信号装置安装的一般要求、特殊规定和检验规则等。 本标准适用于 M、N 和 O 类汽车及挂车等。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T3977 颜色的表示方法 GB4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB4599 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB4660 机动车用前雾灯配光性能 GB5920 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB11554 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB11564 机动车回复反射器 GB12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB15235 汽车及挂车倒车灯配光性能 GB15766.1 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求 GB17509 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB18099 机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB18408 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB18409 汽车驻车灯配光性能 GB21259 汽车用气体放电光源前照灯	

本标准规定了汽车及挂车的外部照明和光信号装置安装的一般要求、特殊规定和检验规则等。 本标准适用于M、N和O类汽车及挂车。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 3977颜色的表示方法 GB 4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB 4599 汽车道路照明装置及系统 GB 5920 汽车和挂车光信号装置及系统 GB 11564 机动车回复反射装置 GB 12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 21260 汽车用前照灯清洗器 GB 21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 45603 机动车用光源的类型要求 GB 45831 机动车用光源 安全性要求 R.E.5 联合国关于光源类别通用规范的决议 (Consolidated Resolution on the common specification of light source categories),联 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 —	条款 —	源数据未提供
页码 第 5 页	页码 第 5 页	（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 3977颜色的表示方法 GB 4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB 4599 汽车道路照明装置及系统 GB 5920 汽车和挂车光信号装置及系统 GB 11564 机动车回复反射装置 GB 12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 21260 汽车用前照灯清洗器 GB 21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 45603 机动车用光源的类型要求 GB 45831 机动车用光源 安全性要求 R.E.5 联合国关于光源类别通用规范的决议 (Consolidated Resolution on the common specification of light source categories),联合国(UN) UN R37关于批准用于已经批准的机动车和挂车灯具中的灯丝灯泡的统一规定（Uniform provisions con	2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T3977 颜色的表示方法 GB4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB4599 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB4660 机动车用前雾灯配光性能 GB5920 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB11554 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB11564 机动车回复反射器 GB12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB15235 汽车及挂车倒车灯配光性能 GB15766.1 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求 GB17509 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB18099 机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB18408 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB18409 汽车驻车灯配光性能 GB21259 汽车用气体放电光源前照灯 GB/T21260 汽车用前照灯清洗器 GB21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB23254 货车及挂车 车身反光标识 GB23	

本标准规定了汽车及挂车的外部照明和光信号装置安装的一般要求、特殊规定和检验规则等。 本标准适用于 M、N 和 O 类汽车及挂车等。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T3977 颜色的表示方法 GB4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB4599 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB4660 机动车用前雾灯配光性能 GB5920 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB11554 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB11564 机动车回复反射器 GB12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB15235 汽车及挂车倒车灯配光性能 GB15766.1 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求 GB17509 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB18099 机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB18408 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB18409 汽车驻车灯配光性能 GB21259 汽车用气体放电光源前照灯 |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 2 ↔ A 2 — 2 规范性引用文件

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	源数据未提供
页码 第 5 页	页码 第 6 页	（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 基础定义 3.1.1 型式检验 type test 就外部照明和光信号装置的安装要求对某一车型进行型式试验。 3.1.2 横截面 transverse plane 与车辆纵向对称平面正交的竖直面。 3.1.3 空载车辆 unladen vehicle 无驾驶员、乘员和载荷，但带有充足的油液（燃料、冷却液等），附带随车工具和备胎（若有）的车辆。 3.1.4 右侧（左侧）right side（left side） 相对于车辆前进方向，车辆纵向对称平面的右边（左边）那一侧。 3.1.5 外缘端面 extreme outer edge 平行于车辆纵向对称平面，且与车辆外缘接触的平面。下列凸出物除外: 轮胎与地面接触（变形）部分以及轮胎压力传感器的连接件; 轮胎上的各种防滑装置; ——后视镜（间接视野装置）; 侧转向信号灯，示廓灯，前、后位灯，驻车灯，回复反射器和侧标志灯; 固定在车辆上的海关封印，以及为了保护和固定这些封印的装置 M2和M3车辆上，符合UN R107要求的乘客车门外照明装置。 3.1.6 单灯 a single lamp 下列几种情	3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 型式检验 typetest 就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一车型进行型式试验。 3.2 照明和光信号装置安装相关的车辆型式 vehicletypewithregardtotheinstallationoflightingand light-signallingdevices 下述内容不存在差异的车辆,即认为是同一车辆型式: 车辆的外形及尺寸; 装置的安装数量和位置; 前照灯调光装置; 悬挂系统。 可视作同一型式的情况:对于某些车辆与上述有所差异,但其差异并不改变车辆安装灯具的种类、数量、位置、几何可见度和近光光束的倾斜度以及选装灯具的安装与否。 3.3 横截面 transverseplane 与车辆纵向对称平面正交的竖直面。 3.4 空载车辆 unladenvehicle 无驾驶员、乘务员、乘客和载荷,但带有充足的燃料、备用车胎和常用工具的车辆。 3.5 装载车辆 ladenvehicle 装载制造商技术上允许最大质量的车辆,其装载状况分布在车轴上。 注:各种装载状况参见附录 A。 3.6 照明和光信号装置 lighti	

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 3977颜色的表示方法 GB 4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB 4599 汽车道路照明装置及系统 GB 5920 汽车和挂车光信号装置及系统 GB 11564 机动车回复反射装置 GB 12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 21260 汽车用前照灯清洗器 GB 21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 45603 机动车用光源的类型要求 GB 45831 机动车用光源 安全性要求 R.E.5 联合国关于光源类别通用规范的决议 (Consolidated Resolution on the common specification of light source categories),联合国(UN) UN R37关于批准用于已经批准的机动车和挂车灯具中的灯丝灯泡的统一规定（Uniform provisions con |

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	源数据未提供
页码 第 13 页	页码 第 14 页	（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
4 一般要求 照明及光信号装置应保证在 3.1.28 定义的车辆正常使用状态下，即使受到振动，仍应符合本标准中对于各装置以及整车的要求。不能由于不当操作引起对装置不正确的调整。特别是灯具不能松动和失调。 近光灯、远光灯和前雾灯的安装，应便于其照准的正确调节。 本文件 3.3 所定义的光信号装置（包括回复反射器），安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面，除侧回复反射器、侧标志灯和 AV3b 类侧 ADS 标志灯外，基准轴线应与车辆纵向对称平面平行。侧回复反射器、侧标志灯和 AV3b 类侧 ADS 标志灯的基准轴线应垂直于车辆纵向对称平面。各灯具每个方向上允差为±3°。如果制造商另有特殊安装说明，也应遵循。 如无特别说明，检验灯具安装高度和方向时，被测车辆应空载并置于水平地面上，车辆应处于3.1.28定义的正常使用状态。前照灯若配有自适应功能应处于中性状态。 成对安装的灯具，应满足以下要求: a) 灯具应为同一型式，且不存在差异试验项目。 b) 灯具主功能位于车辆纵向对称平面两侧。 c) 各主功能的基准中心和透光面相对于车辆纵向对称平面对称。对于外形不对称的车辆，若车型结构不能保证，	4 一般要求 4.1 照明及光信号装置应保证在3.26定义的车辆正常使用状态下,即使受到振动,仍应符合本标准中对于各装置以及整车的要求。不能由于不当操作引起对装置不正确的调整。特别是灯具不能松动和失调。 4.2 近光灯、远光灯和前雾灯的安装,应便于其照准的正确调节。 4.3 所有的光信号装置(包括安装于车辆侧面的光信号装置)安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面。此外,对于侧回复反射器和侧标志灯,其基准轴线应垂直于车辆纵向对称平面,而所有其他光信号装置的基准轴线则与之平行。每个方向上允差为±3。如果制造商另有特殊安装说明,也应遵循。 4.4 如无特别说明,检验灯具安装高度和方向时,被测车辆应空载并置于水平地面上,车辆应处于3.26定义的状态中。AFS应处于中性状态。 4.5 成对灯具的安装要求,应满足以下要求: a) 相对于车辆纵向对称平面,对称地安装在车辆上(以灯具外形来判断,而不是3.11定义的发光面边缘)。 b) 相对于纵向对称平面,相互对称,不包括灯具的内部结构。 c) 满足相同的色度要求和配光要求。本条不适用于配套成对的 F3级前雾灯。 4.6 对于外形不对称的车辆,也	

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T3977 颜色的表示方法 GB4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB4599 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB4660 机动车用前雾灯配光性能 GB5920 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB11554 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB11564 机动车回复反射器 GB12676 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB15235 汽车及挂车倒车灯配光性能 GB15766.1 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求 GB17509 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB18099 机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB18408 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB18409 汽车驻车灯配光性能 GB21259 汽车用气体放电光源前照灯 GB/T21260 汽车用前照灯清洗器 GB21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB23254 货车及挂车 车身反光标识 GB23 |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 3 ↔ A 3 — 3 术语和定义

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 23 页**

5 章主功能的特殊规定。
对于悬架高度可调的车辆，应保证在所有正常使用位置时，各灯具均满足第 5 章中各主功能安装位置的高度要求。
即使光信号装置的主功能在按 GB 5920 认证时，包含多个不同的透光面形态，但在同一辆车辆上，仅前位灯和后位灯功能允许选择透光面形态，且应满足:在车辆启动前，选择其中一个透光面形态作为位置灯发光面使用，但车辆一旦开动，应无法再选择其他形态，直至车辆熄火后再次启动。此类前位灯和后位灯应保证其各透光面形态，光源发光体的最高亮度和最低亮度（不包括不发光的发光体）之比，不大于3:1，且其余各发光体亮度与上述最高亮度或最低亮度偏差不应大于 20%。
5 主功能的特殊规定
远光灯（无自适应模式）
5.1.1 配备
汽车应配备，挂车不应安装。
5.1.2 数量
2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只。单只远光灯的所有发光单元应在同一安装单元内。
5.1.3 布局
无特殊要求。
5.1.4 位置
5.1.4.1 横向:无特殊要求。
5.1.4.2 高度:发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。
5.1.4.3 纵向:安装在车辆前部，要求发射光不

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 22 页**

5 特殊规定
5.1 远光灯(符合 GB4599除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具)
5.1.1 配备
汽车应配备,挂车不应使用。
5.1.2 数量
两只或四只。对于 N_3 类车辆可以多安装两只远光灯。当车辆安装四只可藏式前照灯时,其中两只附加前照灯只允许用于昼间发出间歇光信号功能(见4.12)。
5.1.3 布局
无特殊要求。
5.1.4 位置
5.1.4.1 横向:无特殊要求。
5.1.4.2 高度:无特殊要求。
5.1.4.3 纵向:安装在车辆前面,要求发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适。
5.1.5 几何可见度
发光面的可见度(包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度),应保证在其周长上的众母线形成的扩散区域内。该区域与前照灯基准轴线间的夹角不小于5。发光面在配光镜最前部分横切面内的投影边界是几何可见度角的始端。
5.1.6 方向
朝前。车辆单侧不得安装超过一只具有弯道照明功能而转动的远光灯。
5.1.7 电路连接
5.1.7.1 除非间歇地打开远光灯开启发出警告信号,远光灯只有在前照灯开关位于前照

C UN — UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

下列术语和定义适用于本文件。 基础定义 3.1.1 型式检验 type test 就外部照明和光信号装置的安装要求对某一车型进行型式试验。 3.1.2 横截面 transverse plane 与车辆纵向对称平面正交的竖直面。 3.1.3 空载车辆 unladen vehicle 无驾驶员、乘员和载荷，但带有充足的油液（燃料、冷却液等），附带随车工具和备胎（若有）的车辆。 3.1.4 右侧（左侧）right side（left side） 相对于车辆前进方向，车辆纵向对称平面的右边（左边）那一侧。 3.1.5 外缘端面 extreme outer edge 平行于车辆纵向对称平面，且与车辆外缘接触的平面。下列凸出物除外: 轮胎与地面接触（变形）部分以及轮胎压力传感器的连接件； 轮胎上的各种防滑装置； ——后视镜（间接视野装置）； 侧转向信号灯，示廓灯，前、后位灯，驻车灯，回复反射器和侧标志灯； 固定在车辆上的海关封印，以及为了保护和固定这些封印的装置 M2和M3车辆上，符合UN R107要求的乘客车门外照明装置。 3.1.6 单灯 a single lamp 下列几种情 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 — 页码 第 23 页	条款 — 页码 第 22 页	源数据未提供 （报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
远光灯（无自适应模式） 5.1.1 配备 汽车应配备，挂车不应安装。 5.1.2 数量 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只。单只远光灯的所有发光单元应在同一安装单元内。 5.1.3 布局 无特殊要求。 5.1.4 位置 5.1.4.1 横向:无特殊要求。 5.1.4.2 高度:发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。 5.1.4.3 纵向:安装在车辆前部，要求发射光不直接或间接地通过后视镜（间接视野装置）或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适。 5.1.5 几何可见度 发光面的可见度（包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度），应保证在其周长上的众母线形成的观察区域内，母线与前照灯基准轴线间的夹角不小于5°。发光面在配光镜最前部分横截面内的投影边界是几何可见度角的始端。 5.1.6 方向 朝前。车辆单侧不得安装超过一只具有弯道照明功能而转动的远光灯。 5.1.7 电路连接 5.1.7.1 除非间歇地打开远光灯发出警告信号，远光灯只有在前照灯开关位于前照灯的“ON”（点亮）位置或处于“AUTO”（自动即激活）位置，并存在近光灯自动启动的条件时才可点亮。对于后一	5.1 远光灯(符合 GB4599除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.1.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.1.2 数量 两只或四只。对于 N_3 类车辆可以多安装两只远光灯。当车辆安装四只可藏式前照灯时,其中两只附加前照灯只允许用于昼间发出间歇光信号功能(见4.12)。 5.1.3 布局 无特殊要求。 5.1.4 位置 5.1.4.1 横向:无特殊要求。 5.1.4.2 高度:无特殊要求。 5.1.4.3 纵向:安装在车辆前面,要求发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适。 5.1.5 几何可见度 发光面的可见度(包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度),应保证在其周长上的众母线形成的扩散区域内。该区域与前照灯基准轴线间的夹角不小于5。发光面在配光镜最前部分横切面内的投影边界是几何可见度角的始端。 5.1.6 方向 朝前。车辆单侧不得安装超过一只具有弯道照明功能而转动的远光灯。 5.1.7 电路连接 5.1.7.1 除非间歇地打开远光灯开启发出警告信号,远光灯只有在前照灯开关位于前照灯的 $\te	

下列术语和定义适用于本文件。 3.1 型式检验 typetest 就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一车型进行型式试验。 3.2 照明和光信号装置安装相关的车辆型式 vehicletypewithregardtotheinstallationoflightingand light-signallingdevices 下述内容不存在差异的车辆,即认为是同一车辆型式: 车辆的外形及尺寸; 装置的安装数量和位置; 前照灯调光装置; 悬挂系统。 可视作同一型式的情况:对于某些车辆与上述有所差异,但其差异并不改变车辆安装灯具的种类、数量、位置、几何可见度和近光光束的倾斜度以及选装灯具的安装与否。 3.3 横截面 transverseplane 与车辆纵向对称平面正交的竖直面。 3.4 空载车辆 unladenvehicle 无驾驶员、乘务员、乘客和载荷,但带有充足的燃料、备用车胎和常用工具的车辆。 3.5 装载车辆 ladenvehicle 装载制造商技术上允许最大质量的车辆,其装载状况分布在车轴上。 注:各种装载状况参见附录 A。 3.6 照明和光信号装置 lighti |

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 4 ↔ A 4 — 4 一般要求

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 — 页码 第 20 页	条款 — 页码 第 24 页	源数据未提供 （报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
5.2.6.1.2 中规定的允许范围进行调整，减去偏差量以缩小倾斜度的允许范围。 当从基准轴线方向观察时，任何可移动部件（不管是否装有光信号装置），在所有固定位置上，按以下要求: a) 若遮挡灯具从属功能，则此从属功能此时不应点亮; b) 遮蔽前、后位灯，前、后转向信号灯的主功能和前、后回复反射器不应超过其视表面的 50%。若上述条件无法满足时，应符合下列要求之一: 1) 通过改变光学性能和/或启用附加灯具，保证上述灯具在被移动部件遮蔽基准轴线方向上视表面 50%以上的情况下，仍能符合所有安装位置、几何可见度、色度和配光性能要求; 2) 灯具按 GB 5920 进行型式试验时，所提供的材料中应加以说明:在基准轴线方向上，移动部件会遮蔽 50%以上的视表面；且，在上述情况下，车辆上应有注意事项明示用户，在可移动部件的某些位置上，应警告其他道路使用者车辆的存在，例如使用警告三角牌或国家规定的其他装置。本要求不适用于回复反射器。 除回复反射器外，所有的灯具（包括已有通过型式检验的灯具），在装有光源或/和保险丝之后，若任何情况下均无法点亮，则不作为灯具。 后位灯主功能发生暂时故障时，可使用光色	5.2 近光灯(符合 GB4599 除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.2.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.2.2 数量 两只。 5.2.3 布局 无特殊要求。 5.2.4 位置 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。在基准轴线方向上,两视表面相邻边缘间的距离应不小于600mm。然而,该规定不适用于 M_1 类和 N1类车辆。对于其他类车辆,若车辆宽度小于1300mm,则上述间距可减至400mm。 5.2.4.2 高度:离地高度不小于500mm,不大于1200mm。对于 N_3G 类(越野)车辆,最大高度可增加到1500mm。 5.2.4.3 纵向:装在车前。若发射光不直接或间接地由于后视镜(间接视野装置),或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适感,即满足要求。 5.2.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β 角来确定。 α : :向上 ${ 1 5 } ^ { \c	

照明及光信号装置应保证在 3.1.28 定义的车辆正常使用状态下，即使受到振动，仍应符合本标准中对于各装置以及整车的要求。不能由于不当操作引起对装置不正确的调整。特别是灯具不能松动和失调。 近光灯、远光灯和前雾灯的安装，应便于其照准的正确调节。 本文件 3.3 所定义的光信号装置（包括回复反射器），安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面，除侧回复反射器、侧标志灯和 AV3b 类侧 ADS 标志灯外，基准轴线应与车辆纵向对称平面平行。侧回复反射器、侧标志灯和 AV3b 类侧 ADS 标志灯的基准轴线应垂直于车辆纵向对称平面。各灯具每个方向上允差为±3°。如果制造商另有特殊安装说明，也应遵循。 如无特别说明，检验灯具安装高度和方向时，被测车辆应空载并置于水平地面上，车辆应处于3.1.28定义的正常使用状态。前照灯若配有自适应功能应处于中性状态。 成对安装的灯具，应满足以下要求: a) 灯具应为同一型式，且不存在差异试验项目。 b) 灯具主功能位于车辆纵向对称平面两侧。 c) 各主功能的基准中心和透光面相对于车辆纵向对称平面对称。对于外形不对称的车辆，若车型结构不能保证，|

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 35 页**

前雾灯
5.4.1 配备
汽车选装。挂车不应安装。
5.4.2 数量
2只（成对）。
5.4.3 布局
无特殊要求。
5.4.4 安装位置
5.4.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于 400mm。
5.4.4.2 高度:
最小值:离地高度不小于250mm。
最大值:对于M1和N1类车辆，离地高度不大于800mm；对于除N3G（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200mm；对于N3G（越野）车辆，离地高度不大于1500mm。
在基准轴线方向上，前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。
5.4.4.3 纵向:装在车前。前雾灯发射光不应直接或间接地通过后视镜（间接视野装置）或车辆其他反射面，引起驾驶员的不舒适感。
5.4.5 几何可见度
垂直方向角α:向上5°，向下5°;
水平方向角β:向外45°，向内10°。
前雾灯的灯具部分或其部件，不应反射前雾灯发出的光，造成其他使用道路者不舒适。
5.4.6 方向
5.4.6.1 垂直方向
5.4.6.1.1 对于任一单侧总光通量不大于 2000lm 的情况，明暗截止线垂直倾斜度，在车

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 27 页**

5.3 前雾灯(符合 GB4660要求的灯具)
5.3.1 配备
汽车选装。挂车不应安装。
5.3.2 数量
两只。
5.3.3 布局
无特殊要求。
5.3.4 安装位置
5.3.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。
5.3.4.2 高度:
最小值:离地高度不小于250mm。
最大值:对于 M_1 和 N_1 类车辆,离地高度不大于800mm;对于除 N_3G（越野)的其他车辆,离地高度不大于1200mm;对于 N3G(越野)车辆,离地高度不大于1500mm。
在基准轴线方向上,前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。
5.3.4.3 纵向:装在车前。要求该灯的发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反射面,而引起驾驶员的不舒适感。
5.3.5 几何可见度
由3.15定义的 α 和 β 角来确定。α 角向上、向下均为 5^{circ} ,β 角:向外 ${ 4 5 }

C UN — UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

4.1 照明及光信号装置应保证在3.26定义的车辆正常使用状态下,即使受到振动,仍应符合本标准中对于各装置以及整车的要求。不能由于不当操作引起对装置不正确的调整。特别是灯具不能松动和失调。 4.2 近光灯、远光灯和前雾灯的安装,应便于其照准的正确调节。 4.3 所有的光信号装置(包括安装于车辆侧面的光信号装置)安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面。此外,对于侧回复反射器和侧标志灯,其基准轴线应垂直于车辆纵向对称平面,而所有其他光信号装置的基准轴线则与之平行。每个方向上允差为±3。如果制造商另有特殊安装说明,也应遵循。 4.4 如无特别说明,检验灯具安装高度和方向时,被测车辆应空载并置于水平地面上,车辆应处于3.26定义的状态中。AFS应处于中性状态。 4.5 成对灯具的安装要求,应满足以下要求: a) 相对于车辆纵向对称平面,对称地安装在车辆上(以灯具外形来判断,而不是3.11定义的发光面边缘)。 b) 相对于纵向对称平面,相互对称,不包括灯具的内部结构。 c) 满足相同的色度要求和配光要求。本条不适用于配套成对的 F3级前雾灯。 4.6 对于外形不对称的车辆,也 |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5 ↔ A 5 — 5 特殊规定

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 57 页**

倒车灯
5.21.1 配备
汽车和O2、O3和O4类挂车应配备。O1类挂车选装。
5.21.2 数量
5.21.2.1 对于 M1类和长度不大于 6m 的所有其他车辆，应配备 1 只或 2 只（成对）。
5.21.2.2 除了 M1类车辆外，对于长度大于 6m 的所有车辆应配备 2 只（成对），选装 2 只（成对）。
5.21.3 布局
无特殊要求。
5.21.4 安装位置
5.21.4.1 横向:无特殊要求。
5.21.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1200mm。对于 N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于 1400mm。
5.21.4.3 纵向:安装在车辆尾部。然而，对于 5.21.2.2 规定的 2 只选装倒车灯，可安装在车辆侧面，且应符合 5.21.5.2 和 5.21.6 要求。
5.21.5 几何可见度
5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯
水平方向角β:若只安装1只倒车灯，则向左、向右均为45°。若成对安装2只倒车灯，则向外45°，向内30°。
垂直方向角α:向上、向下各10°。
5.21.5.2 对于根据 5.21.

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 29 页**

5.4 倒车灯(符合 GB15235要求的灯具)
5.4.1 配备
汽车和 O_2~，~O_3和 O_4类挂车应配备。O1类挂车选装。
5.4.2 数量
5.4.2.1 对于 M_1类和长度不大于6000mm 的所有其他车辆,应配备一只,选装一只。
5.4.2.2 除了 M_1类车辆外,对于长度大于6000mm 的所有车辆应配备两只,选装两只。
5.4.3 布局
无特殊要求。
5.4.4 安装位置
5.4.4.1 横向:无特殊要求。
5.4.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1200mm。
5.4.4.3 纵向:安装在车辆尾部。然而,对于5.4.2.2规定的两只选装倒车灯,可以允许安装在车辆侧面,且符合5.4.5.2和5.4.6要求。
5.4.5 几何可见度
5.4.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯,由3.15定义的 α 和 β 角来度量

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

对于悬架高度可调的车辆，应保证在所有正常使用位置时，各灯具均满足第 5 章中各主功能安装位置的高度要求。 即使光信号装置的主功能在按 GB 5920 认证时，包含多个不同的透光面形态，但在同一辆车辆上，仅前位灯和后位灯功能允许选择透光面形态，且应满足:在车辆启动前，选择其中一个透光面形态作为位置灯发光面使用，但车辆一旦开动，应无法再选择其他形态，直至车辆熄火后再次启动。此类前位灯和后位灯应保证其各透光面形态，光源发光体的最高亮度和最低亮度（不包括不发光的发光体）之比，不大于 3:1，且其余各发光体亮度与上述最高亮度或最低亮度偏差不应大于 20%。 5 主功能的特殊规定 远光灯（无自适应模式） 5.1.1 配备 汽车应配备，挂车不应安装。 5.1.2 数量 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只。单只远光灯的所有发光单元应在同一安装单元内。 5.1.3 布局 无特殊要求。 5.1.4 位置 5.1.4.1 横向:无特殊要求。 5.1.4.2 高度:发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。 5.1.4.3 纵向:安装在车辆前部，要求发射光不 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 37 页**

转向信号灯（转向灯）
5.6.1 配备
应配备。如图3 a）。
转向信号灯各类别:1、1a、1b、2a、2b、5及6。通过在车辆上的安装可构成布局A和布局B。布局A适用于各种汽车，布局B只适用于挂车。
说明:
图 3 a)中的布局 A: 侧转向灯的向后几何可见度死角值上限为 5°，d≤1.80m（对于 M1 和 N1 类型车辆 d≤ 2.50m）。对于离地高度小于 750mm（测量方法参照 4.8 b)）的 1、1a、1b、2a 和 2b 类转向灯，在 H 平面下方的向内几何可见度角可由 45°减至 20°。
图 3 b):侧转向灯的向后几何可见度死角值上限为 5°，d≤2.50m。
图3 转向信号灯布局
5.6.2 数量
按布局。
5.6.3 布局[见图 3a)]

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 30 页**

5.5 转向信号灯(符合 GB17509要求的灯具)
5.5.1 配备
应配备。如图2a)。
转向信号灯可分为下列类别(1、1a、1b、2a、2b、5及6),通过在车辆上的安装可构成布局 A和布局B。布局 A 适用于各种汽车,布局 B只适用于挂车。
说明:
图2a)中的布局 A:侧转向灯的后部几何可见度死角值上限为5°,d≤1.80m(对于 M1和 N1类型车辆 d≤2.50m)。对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的1、1a、1b、2a和2b类转向灯,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至 20^{circ}
图2b):侧转向灯的后部几何可见度死角值上限为5°,d≤2.50m。
图2 (续)
5.5.2 数量
按布局。
5.5.3 布局[见图2a)]
5.5.3.1 布局 A:
两只下列种类的前转向灯:
1或1a或1b类:若在基准轴线方向上,该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯的视表面边缘间距离不小于40mm;
1a或1b类:若上述间距为大于20mm,小于40mm;
1b类:若上述间距不大于20mm。
两只后转向灯(2a或2b类):

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.1 远光灯(符合 GB4599除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.1.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.1.2 数量 两只或四只。对于 N_3 类车辆可以多安装两只远光灯。当车辆安装四只可藏式前照灯时,其中两只附加前照灯只允许用于昼间发出间歇光信号功能(见4.12)。 5.1.3 布局 无特殊要求。 5.1.4 位置 5.1.4.1 横向:无特殊要求。 5.1.4.2 高度:无特殊要求。 5.1.4.3 纵向:安装在车辆前面,要求发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适。 5.1.5 几何可见度 发光面的可

见度(包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度),应保证在其周长上的众母线形成的扩散区域内。该区域与前照灯基准轴线间的夹角不小于5。发光面在配光镜最前部分横切面内的投影边界是几何可见度角的始端。 5.1.6 方向 朝前。车辆单侧不得安装超过一只具有弯道照明功能而转动的远光灯。 5.1.7 电路连接 5.1.7.1 除非间歇地打开远光灯开启发出警告信号,远光灯只有在前照灯开关位于前照 |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.1 ↔ A 5.1 — 5.1 远光灯(符合 GB4599除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具)

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 68 页**

危险警告信号
7.1.1 配备
应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出。
7.1.2 数量
按5.6.2规定。
7.1.3 布局
按5.6.3规定。
7.1.4 安装位置
7.1.4.1 横向:按 5.6.4.1 规定。
7.1.4.2 高度:按 5.6.4.2 规定。
7.1.4.3 纵向:按 5.6.4.3 规定。
7.1.5 几何可见度
按5.6.5规定。
7.1.6 方向
按5.6.6规定。
7.1.7 电路连接
7.1.7.1 危险警告信号应由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁。
7.1.7.2 在车辆发生碰撞或按 7.2 规定的紧急制动信号关闭后，危险警告信号允许自动点亮。在这种情况下，应能够手动熄灭该信号。
此外，危险警告信号允许在符合相关标准或法规的前提下自动点亮，以向其他道路使用者指示可能存在的危险。此时，该信号应保持闪烁直至被手动或自动关闭。
7.1.7.3 对于按 5.6.5.2 布局，且长度小于 6 m 的 M1类和 N1类车辆，若装有琥珀色侧标志灯，则该灯也应以与转向信号灯以相同的频率同相位闪烁。
7.1.8 指示器
应配备闪

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 33 页**

5.6 危险警告信号
5.6.1 配备
应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出。
5.6.2 数量
按5.5.2规定。
5.6.3 布局
按5.5.3规定。
5.6.4 安装位置
5.6.4.1 横向:按5.5.4.1规定。
5.6.4.2 高度:按5.5.4.2规定。
5.6.4.3 纵向:按5.5.4.3规定。
5.6.5 几何可见度
按5.5.5规定。
5.6.6 方向
按5.5.6规定。
5.6.7 电路连接
5.6.7.1 危险警告信号应由单独配置的手动开关打开各转向信号灯,并同步闪烁。
5.6.7.2 在车辆发生碰撞或5.23规定的紧急制动信号关闭后,危险警告信号允许自动开启。在这种情况下,应能够手动关闭该信号。
此外,危险警告信号允许自动开启,以向其他道路使用者指示可能存在的危险。此时,该信号应保持开启直至被手动或自动关闭。
5.6.7.3 对于长度小于6m 的 M1和 N1类车辆,其布局符合5.5.5.2规定,若装有琥珀色侧标志灯,则该灯也应以与转向信号灯相同的频率同相位闪烁。
5.6.8 指示器
应配备闪烁接通指示器。
5.6.9 其他要求
按

C UN — UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.1.1 配备 汽车应配备，挂车不应安装。 5.1.2 数量 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只。单只远光灯的所有发光单元应在同一安装单元内。 5.1.3 布局 无特殊要求。 5.1.4 位置 5.1.4.1 横向:无特殊要求。 5.1.4.2 高度:发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。 5.1.4.3 纵向:安装在车辆前部，要求发射光不直接或间接地通过后视镜（间接视野装置）或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适。 5.1.5 几何可见度 发光面的可见度（包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度），应保证在其周长上的众母线形成的观察区域内，母线与前照灯基准轴线间的夹角不小于5°。发光面在配光镜最前部分横截面内的投影边界是几何可见度角的始端。 5.1.6 方向 朝前。车辆单侧不得安装超过一只具有弯道照明功能而转动的远光灯。 5.1.7 电路连接 5.1.7.1 除非间歇地打开远光灯发出警告信号，远光灯只有在前照灯开关位于前照灯的“ON”（点亮）位置或处于“AUTO”（自动即激活）位置，并存在近光灯自动启动的条件时才可点亮。对于后一 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 — 页码 第 41 页	条款 — 页码 第 34 页	源数据未提供 （报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
制动灯 5.7.1 配备 S1或S2类制动灯，各类车辆应配备。 S3或S4类制动灯，M1，N1类车辆（带有驾驶室的底盘和带有开式货舱的N1类型车辆除外）和多用途货车注应配备，其他类车辆选装。 注:多用途货车是指具有长头车身和驾驶室结构、核定乘坐人数小于等于5人（含驾驶人）、驾驶室高度小于等于2100mm、货箱栏板上端离地高度小于等于1500mm、最大设计总质量小于等于 $3500kg$ 的货车。 5.7.2 数量 5.7.2.1 对于各类车辆，S1 或 S2 类制动灯 2 只（成对）、S3 或 S4 类制动灯 1 只。 5.7.2.2 已安装 S3 或 S4 类制动灯的情况除外，M2、M3、N2、N3、O2、O3 和 O4 类车辆可以再选装 2 只（成对）S1 或 S2 类制动灯。 5.7.3 布局 无特殊要求。 5.7.4 安装位置 5.7.4.1 横向 5.7.4.1.1 S1 或 S2 类制动灯 对于M1和N1类车辆:在基准轴线方向上离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm。 对于其他所有车辆:在基准轴线方向	5.7 制动灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.7.1 配备 S1或S2类制动灯,各类车辆应配备。 S3或S4类制动灯，M_1,N_1 类车辆(带有驾驶室的底盘和带有开式货舱的 N_1 类型车辆除外)和多用途货车应配备,其他类车辆选装。 注:多用途货车是指具有长头车身和驾驶室结构、核定乘坐人数小于或等于5人(含驾驶人)、驾驶室高度小于或等于2100mm、货箱栏板上端离地高度小于或等于1500mm、最大设计总质量小于或等于3500 kg 的货车。 5.7.2 数量 5.7.2.1 对于各类车辆,S1或S2 类制动灯两只、S3或S4类制动灯一只。 5.7.2.2 安装S3或S4类制动灯的情况除外，M_2、M_3、N_2、N_3、O_2、O_3 和 O_4 类车辆可以安装两只选装的S1或S2类制动灯。 5.7.2.3 当	

5.1.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.1.2 数量 两只或四只。对于 N_3 类车辆可以多安装两只远光灯。当车辆安装四只可藏式前照灯时,其中两只附加前照灯只允许用于昼间发出间歇光信号功能(见4.12)。 5.1.3 布局 无特殊要求。 5.1.4 位置 5.1.4.1 横向:无特殊要求。 5.1.4.2 高度:无特殊要求。 5.1.4.3 纵向:安装在车辆前面,要求发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适。 5.1.5 几何可见度 发光面的可见度(包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度),应保证在其周长上的众母线形成的扩散区域内。该区域与前照灯基准轴线间的夹角不小于5。发光面在配光镜最前部分横切面内的投影边界是几何可见度角的始端。 5.1.6 方向 朝前。车辆单侧不得安装超过一只具有弯道照明功能而转动的远光灯。 5.1.7 电路连接 5.1.7.1 除非间歇地打开远光灯开启发出警告信号,远光灯只有在前照灯开关位于前照灯的 $\te |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.2 ↔ A 5.2 — 5.2 近光灯(符合 GB4599 除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具)

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 —	条款 —	源数据未提供
页码 第 43 页	页码 第 36 页	（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
后牌照板照明装置（牌照灯） 5.8.1 配备 应配备。 5.8.2 数量 一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致。 5.8.3 布局 与灯具型式试验时一致。 5.8.4 安装位置 牌照板相对于发光单元的安装位置应与灯具型式试验时一致。 5.8.5 几何可见度 与灯具型式试验时一致。在按4.10要求进行检测时，不应直接看到发光单元的透光面。 5.8.6 方向 与灯具型式试验时一致。 5.8.7 电路连接 按4.11要求。 5.8.8 指示器 选用。若配备，其功能应由前、后位置灯指示器完成。 5.8.9 其他要求 当牌照灯与后位灯复合且与制动灯或后雾灯混合时，则在制动灯或后雾灯点亮期间，牌照灯的配光允许随其改变。 前位灯 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600㎜的挂车应配备。宽度不大于1600㎜的挂车可选装。 A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备。 5.9.2 数量 A1类或A2类位置灯，2只（成对）。 5.9.3 布局 无特殊要求。 5.9.4 安装位置 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面	5.8 后牌照板照明装置(符合 GB18408要求的灯具) 5.8.1 配备 应配备。 5.8.2 数量 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.3 布局 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.4 安装位置 横向、高度、纵向均根据牌照板的照明要求而定。 5.8.5 几何可见度 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.6 方向 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.7 电路连接 按4.11要求。 5.8.8 指示器 选用。若配备,其功能应由前、后位置灯指示器完成。 5.8.9 其他要求 当牌照灯与后位灯复合且与制动灯或后雾灯混合时,则在制动灯或后雾灯点亮期间,牌照灯的光度特性可以改变。 5.9 前位灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600mm 的挂车应配备。宽度不大于1600mm 的挂车允许选装。 5.9.2 数量 两只。 5.9.3 布局 无特殊要求。 5.9.4 安装位置 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。 对于挂车,上述间距应不大于150mm。 在基准轴线方向上,两视表面内	

当从基准轴线方向观察时，任何可移动部件（不管是否装有光信号装置），在所有固定位置上，按以下要求: a) 若遮挡灯具从属功能，则此从属功能此时不应点亮； b) 遮蔽前、后位灯，前、后转向信号灯的主功能和前、后回复反射器不应超过其视表面的 50%。若上述条件无法满足时，应符合下列要求之一:

1. 通过改变光学性能和/或启用附加灯具，保证上述灯具在被移动部件遮蔽基准轴线方向上视表面 50%以上的情况下，仍能符合所有安装位置、几何可见度、色度和配光性能要求；
2. 灯具按 GB 5920 进行型式试验时，所提供的材料中应加以说明:在基准轴线方向上，移动部件会遮蔽 50%以上的视表面；且，在上述情况下，车辆上应有注意事项明示用户，在可移动部件的某些位置上，应警告其他道路使用者车辆的存在，例如使用警告三角牌或国家规定的其他装置。本要求不适用于回复反射器。

除回复反射器外，所有的灯具（包括已有通过型式检验的灯具），在装有光源或/和保险丝之后，若任何情况下均无法点亮，则不作为灯具。 后位灯主功能发生暂时故障时，可使用光色 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 — 页码 **第 16 页**	条款 — 页码 **第 37 页**	源数据未提供 *（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*
前位灯的各灯具，应符合下列条件，且在相应灯具的检测报告中予以证明； —— 符合 5.9.5 规定的前位灯几何可见度要求； —— 满足前位灯几何可见度范围内最小配光限值要求。 “接通”指示器和/或“故障”指示器可用“工作”指示器替代。 对于可藏灯应满足下列要求: a) 除了远光灯、近光灯和前雾灯在停用时可隐藏外，其他灯具不应可藏。 b) 激活中的可藏灯，若其控制装置出现故障，灯具应仍处于使用位置，或不使用工具即可移动到使用位置。 c) 利用一个控制开关，即可将可藏灯移至使用位置并激活。然而当远光灯和近光灯组合时，上述控制开关应只能点亮近光灯。 d) 在灯具到达使用位置之前，驾驶座旁的控制开关应无法停止灯具的移动。若在移动过程中会引起对其他使用道路者的眩目，应在达到使用位置时才点亮灯具。 e) 可藏灯在-30℃～+50℃环境下，开启控制开关，近光灯和远光灯应在 3s 内达到使用位置。 光色采用 GB/T 3977 中 CIE1931 标准色度系统的色品坐标，见表 1 至表 4（若灯具在其零部件型式试验已证明符合以下色度坐标要求，本文件的型式试验可不进行该灯具色度坐标的检测）。灯具的光色要求	5.9 前位灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600mm 的挂车应配备。宽度不大于1600mm 的挂车允许选装。 5.9.2 数量 两只。 5.9.3 布局 无特殊要求。 5.9.4 安装位置 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。对于挂车,上述间距应不大于150mm。 在基准轴线方向上,两视表面内边缘间的距离:对于 M_1 和 N_1 类车辆无特殊要求;对于其他车辆应不小于600mm,若车宽小于1300mm,上述间距可减至400mm。 5.9.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。对于 O_1 和 O_2 类车辆,或者,若车型结构不能保证在1500mm内的其他类车辆,可增至2100mm。 5.9.4.3 纵向:无特殊要求。 5.9.4.4 当前位灯与其他灯混合时,应使用其他灯在基准	

5.2.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.2.2 数量 两只。 5.2.3 布局 无特殊要求。 5.2.4 位置 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。 在基准轴线方向上,两视表面相邻边缘间的距离应不小于600mm。然而,该规定不适用于 M_1 类和 N1类车辆。对于其他类车辆,若车辆宽度小于1300mm,则上述间距可减至400mm。 5.2.4.2 高度:离地高度不小于500mm,不大于1200mm。对于 N_3G 类(越野)车辆,最大高度可增加到1500mm。 5.2.4.3 纵向:装在车前。若发射光不直接或间接地由于后视镜(间接视野装置),或车辆其他反射面而引起驾驶员的不舒适感,即满足要求。 5.2.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β 角来确定。 α : :向上 ${ 1 5 } ^ { \c |

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.3 ↔ A 5.4 — 5.3 前雾灯(符合 GB4660要求的灯具)

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 — 页码 **第 46 页**	条款 — 页码 **第 38 页**	源数据未提供 *（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）*
后位灯 5.10.1 配备 后位灯应配备。 5.10.2 数量 2只（成对）。未安装示廓灯的M2、M3、N2、N3、O2、O3和O4类车辆可以安装2只（成对）选装的后位灯。 5.10.3 布局 无特殊要求。 5.10.4 安装位置 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于 400 ㎜。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上，强制安装的2只后位灯视表面内缘间的距离:对于M1和N1类车辆，无特殊要求；对于其他类车辆，应不小于600㎜，若车宽小于1300㎜，则该距离可减至为不小于400㎜。 5.10.4.2 高度:离地高度不小于 350 ㎜，不大于 1500 ㎜，若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在 1500 ㎜内，则可增至 2100 ㎜；若安装了选装灯具，选装灯应在符合横向位置和对称性要求的前提下，在车身结构条件允许的情况下尽可能高，垂直距离应高于强制安装的灯具不小于 600 ㎜。 5.10.4.3 纵向:位于车辆尾部。 5.10.5 几何可见度 5.10.5.1 水平方向角 β:向内 45°，向外 80°。 然而	5.10 后位灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.10.1 配备 后位灯应配备。 5.10.2 数量 两只。 M_2、M_3、N_2、N_3、O_2、O_3 和 O4类车辆可以安装两只选装的后位灯,已安装示廓灯的情况除外。 5.10.3 布局 无特殊要求。 5.10.4 安装位置 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离: 对于 M1和 N1类车辆,无特殊要求; 对于其他类车辆,应不小于600 mm,若车宽小于1300 mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.10.4.2 高度:离地高度不小于350mm,不大于1500mm,若未安装选装灯具,车型结构不能保证在1500mm 内,则可增至2100mm;若安装了选装灯具,其高度应与5.10.4.1规定相适应,	

5.4.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。 5.4.2 数量 2只（成对）。 5.4.3 布局 无特殊要求。 5.4.4 安装位置 5.4.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于 400mm。 5.4.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于M1和N1类车辆，离地高度不大于800mm；对于除N3G（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200mm；对于N3G（越野）车辆，离地高度不大于1500mm。 在基准轴线方向上，前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.4.4.3 纵

向:装在车前。前雾灯发射光不应直接或间接地通过后视镜（间接视野装置）或车辆其他反射面，引起驾驶员的不舒适感。 5.4.5 几何可见度 垂直方向角α:向上5°，向下5°； 水平方向角β:向外45°，向内10°。 前雾灯的灯具部分或其部件，不应反射前雾灯发出的光，造成其他使用道路者不舒适。 5.4.6 方向 5.4.6.1 垂直方向 5.4.6.1.1 对于任一单侧总光通量不大于 2000lm 的情况，明暗截止线垂直倾斜度，在车 |

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 48 页**

后雾灯
5.11.1 配备
应配备。
5.11.2 数量
2只（成对）或1只。
5.11.3 布局
无特殊要求。
5.11.4 安装位置
5.11.4.1 横向:若只配备 1 只后雾灯，则应安装在车辆前进方向的左侧，或其基准中心位于车辆纵向对称平面上。
5.11.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于1000mm。若后雾灯与任何车尾灯具组合，最大离地高度可增至 1200mm。对于 N2G, N3G, M2G, M3G 类（越野）车辆，最大离地高度可增至 1400mm。
5.11.4.3 纵向:在车辆尾部。
5.11.5 几何可见度
水平方向角β:基准轴线方向，向左25°，向右25°。
垂直方向角α:水平面上、下各5°。
5.11.6 方向
朝后。
5.11.7 电路连接
5.11.7.1 只有当远光灯、近光灯或前雾灯点亮后，后雾灯才能点亮。
5.11.7.2 后雾灯的关闭操作，应独立于其他任何其他灯具。
5.11.7.3 应满足以下任一要求:
—— 后雾灯可连续工作，直至位置灯熄灭时而熄灭。之后，后雾灯应一直处于熄灭状态，直至再次点亮。
除了必须配备的指示器外（5.11.8

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 39 页**

5.11 后雾灯(符合 GB11554要求的灯具)
5.11.1 配备
应配备。
5.11.2 数量
一只或两只。
5.11.3 布局
无特殊要求。
5.11.4 安装位置
5.11.4.1 横向:若只配备一只后雾灯,则应安装在车辆前进方向的左侧,或其基准中心位于车辆纵向对称平面上。
5.11.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1000mm。对于 N_3G 类(越野)车辆或后雾灯与任何车尾灯具组合的情况,最大离地高度可增至1200mm。
5.11.4.3 纵向:在车辆尾部。
5.11.5 几何可见度
由3.15定义的 α 和 β 角来度量。α 角:向上、向下均为 5^{circ}，β 角:向左、向右均为 25^{circ}
5.11.6 方向
朝后。
5.11.7 电路连接
5.11.7.1 只有当远光灯、近光灯或前雾灯打开时,后雾灯才能打开。
5.11.7.2 后雾灯可以独立于任何其他灯具而关闭。
5.11.7.3 应满足以下两个要求之一:
后雾灯可以连续工作,直至位置灯关闭时

C UN — UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.3.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。 5.3.2 数量 两只。 5.3.3 布局 无特殊要求。 5.3.4 安装位置 5.3.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。 5.3.4.2 高度: 最小值:离地高度不小于250mm。 最大值:对于 M_1 和 N_1 类车辆,离地高度不大于800mm;对于除 N_3G（越野)的其他车辆,离地高度不大于1200mm;对于 N3G(越野)车辆,离地高度不大于1500mm。 在基准轴线方向上,前雾灯整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。 5.3.4.3 纵向:装在车前。要求该灯的发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反射面,而引起驾驶员的不舒适感。 5.3.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β 角来确定。α 角向上、向下均为 5^{circ}，β 角:向外 ${ 4 5 } |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.4 ↔ A 5.21 — 5.4 倒车灯(符合 GB15235要求的灯具)

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 — 页码 第 49 页 驻车灯 5.12.1 配备 长度不大于6m的汽车选装，其他车辆不应安装。 5.12.2 数量 根据布局而定。 5.12.3 布局 车前和车后各2只（成对），或车辆两侧各1只。 5.12.4 安装位置 5.12.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。对于只安装 2 只驻车灯的情况，其应安装在车辆两侧。 5.12.4.2 高度:对于 M1 和 N1 类车辆，无特殊要求。对于其他车辆，离地高度不小于 350mm，不大于1500mm，若车型结构不能保证在 1500mm 内，可增至 2100mm。 5.12.4.3 纵向:无特殊要求。 5.12.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向外均为45°。或，向前和向后均为45°。对于安装于车前或车后的驻车灯，若离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)），则H平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角α:水平面上、下各为15°。对于离地高度小于750㎜的灯具（测量方法参照4.8b)），则H平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 5.12.6 方向 应满足	条款 — 页码 第 40 页 5.12 驻车灯(符合 GB18409要求的灯具) 5.12.1 配备 长度不大于6m 和宽度不大于2m 的汽车选装,其他车辆不应安装。 5.12.2 数量 根据布局而定。 5.12.3 布局 车前和车后各两只,或车辆两侧各一只。 5.12.4 安装位置 5.12.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。对于安装两只驻车灯的情况,其应安装在车辆两侧。 5.12.4.2 高度:对于 M1和 N1类车辆,无特殊要求。对于其他车辆,离地高度不小于350mm,不大于1500 mm。若车型结构不能保证在1500 mm内,则可增至为2100mm。 5.12.4.3 纵向:无特殊要求。 5.12.5 几何可见度 水平方向角:向外、向前和向后均为45°。 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45减至20。 垂直方向角:水平面上、下各为15°。 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15减至5°。 5.12.6	源数据未提供 *(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)*

5.21.1 配备 汽车和O2、O3和O4类挂车应配备。O1类挂车选装。 5.21.2 数量 5.21.2.1 对于 M1类和长度不大于 6m 的所有其他车辆，应配备 1 只或 2 只（成对）。 5.21.2.2 除了 M1类车辆外，对于长度大于 6m 的所有车辆应配备 2 只（成对），选装 2 只（成对）。 5.21.3 布局 无特殊要求。 5.21.4 安装位置 5.21.4.1 横向:无特殊要求。 5.21.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1200mm。对于 N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于 1400mm。 5.21.4.3 纵向:安装在车辆尾部。然而，对于 5.21.2.2 规定的 2 只选装倒车灯，可安装在车辆侧面，且应符合 5.21.5.2 和 5.21.6 要求。 5.21.5 几何可见度 5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯 水平方向角β:若只安装1只倒车灯，则向左、向右均为45°。若成对安装2只倒车灯，则向外45°，向内30°。 垂直方向角α:向上、向下各10°。 5.21.5.2 对于根据 5.21. |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 — 页码 第 50 页 示廓灯 5.13.1 配备 宽度大于2.10m的车辆应配备。宽度介于1.80～2.10m的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。 5.13.2 数量 车前2只（成对），车后2只（成对）。可以再选装2只（成对）前示廓灯和/或2只（成对）后示廓灯。 5.13.3 布局 无特殊要求。 5.13.4 安装位置 5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。若为满足5.13.4.2要求，此距离可以放宽至500mm。 5.13.4.2 高度 前:对于汽车，在基准轴线方向上，与视表面上边缘相切的水平面，应不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面。 对于挂车和半挂车，在考虑车宽，设计和操作要求，以及满足灯具对称性的情况下，尽可能达到最大高度。 后:在考虑车宽，设计和操作要求，以及满足灯具对称性的情况下，尽可能达到最大高度。 在考虑车宽，设计和操作要求，以及满足灯具对称性的情况下，按5.13.2要求选装的后示廓灯和强制性安装的后示廓灯（如适用）高度间距应尽可能大。 5.13.4.3 纵向 按5.13	条款 — 页码 第 41 页 5.13 示廓灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.13.1 配备 宽度大于2.10m 的车辆应配备。宽度介于1.80m\~2.10m的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。 5.13.2 数量 车前两只,车后两只。可以再选装两只前示廓灯和/或两只后示廓灯。 5.13.3 布局 无特殊要求。 5.13.4 安装位置 5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。当在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离不大于400mm 时,认为满足该要求。 5.13.4.2 高度 前:对于汽车,在基准轴线方向上,与视表面上边缘相切的水平面,应不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面。 对于挂车和半挂车,在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,尽可能达到最大高度。 后:在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,尽可能达到最大高度。 在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,选装灯具和强制性安装灯具(如适用)的安装应在适当高度,且相互间的纵向间距应尽可能大。 5.13.4.3 纵向 无特殊要求。5.13.4.2规定的选装前示廓灯,	源数据未提供 *(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)*

5.4.1 配备 汽车和 O_2～, ～O_3 和 O_4 类挂车应配备。O1类挂车选装。 5.4.2 数量 5.4.2.1 对于 M_1 类和长度不大于6000mm 的所有其他车辆,应配备一只,选装一只。 5.4.2.2 除了 M_1 类车辆外,对于长度大于6000mm 的所有车辆应配备两只,选装两只。 5.4.3 布局 无特殊要求。 5.4.4 安装位置 5.4.4.1 横向:无特殊要求。 5.4.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1200mm。 5.4.4.3 纵向:安装在车辆尾部。然而,对于5.4.2.2规定的两只选装倒车灯,可以允许安装在车辆侧面,且符合5.4.5.2和5.4.6要求。 5.4.5 几何可见度

5.4.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯,由3.15定义的 α 和 β 角来度量 |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.5 ↔ A 5.6 — 5.5 转向信号灯(符合 GB17509要求的灯具)

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 51 页**

非三角形后回复反射器
5.14.1 配备
汽车应配备。挂车选装与其他后信号装置组合的非三角形后回复反射器。其性能应符合GB 11564中红色I类回复反射器的要求。
5.14.2 数量
2只（成对）。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可成对安装2只不符合5.14.4要求的回复反射器）。
5.14.3 布局
无特殊要求。
5.14.4 安装位置
5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。除 M1 和 N1 类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于 600mm，若车宽小于 1300mm，则该间距可为不小于 400mm。
5.14.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若与车尾灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900mm 或 1200mm 内，可增至 1500mm。
5.14.4.3 纵向:安装于车辆尾部。
5.14.5 几何可见度
水平方向角β:向内、向外各30°。
垂直

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 43 页**

5.14 非三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
5.14.1 配备
汽车应配备。挂车可以选装与其他后信号装置组合的非三角形后回复反射器。
5.14.2 数量
两只。其性能应符合IA 类或IB类回复反射器的要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料。
5.14.3 布局
无特殊要求。
5.14.4 安装位置
5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。
在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离:
对于 M_1 和 N_1 类车辆,无特殊要求;
对于其他类车辆,应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该间距可为不小于400mm。
5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。
5.14.4.3 纵向:装在车后

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

5.6.1 配备 应配备。如图3 a）。 转向信号灯各类别:1、1a、1b、2a、2b、5及6。通过在车辆上的安装可构成布局A和布局B。布局A适用于各种汽车，布局B只适用于挂车。 说明: 图 3 a)中的布局 A: 侧转向灯的向后几何可见度死角值上限为 5°，d≤1.80m（对于 M1 和 N1 类型车辆 d≤ 2.50m） 。对于离地高度小于 750mm（测量方法参照 4.8 b)）的 1、1a、1b、2a 和 2b 类转向灯，在 H 平面下方的向内几何可见度角可由 45°减至 20°。 图 3 b):侧转向灯的向后几何可见度死角值上限为 5°，d≤2.50m。 图3 转向信号灯布局 5.6.2 数量 按布局。 5.6.3 布局[见图 3a)] |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 52 页**

三角形后回复反射器
5.15.1 配备
挂车应配备。汽车不应安装。其性能应符合GB 11564中III类回复反射器的要求。
5.15.2 数量
2只（成对）。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可成对安装2只不符合5.15.4要求的回复反射器）。
5.15.3 布局
回复反射器的三角形顶端应朝上。
5.15.4 安装位置
5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘的距离应不小于 600mm，若车宽小于 1300 ㎜，则该距离可减至为不小于 400mm。
5.15.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若回复反射器与车尾灯具组合,可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900mm 或 1200mm 内，可增至 1500mm。
5.15.4.3 纵向:安装于车辆尾部。
5.15.5 几何可见度
水平方向角β:向内、向外各30°。
垂直方向角α:水平面上、下各15°。对于离地高度小于 750mm

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 43 页**

5.15 三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
5.15.1 配备
挂车应配备。汽车不应安装。
5.15.2 数量
两只。其性能应符合ⅢA 类或ⅢB类回复反射器的要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5.15.4要求的回复反射器)。
5.15.3 布局
三角形顶端应朝上。
5.15.4 安装位置
5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。回复反射器内边缘的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减至为不小于400mm。
5.15.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。
5.15.4.3 纵向:装在车辆尾部。
5.15.5 几何可见度
水平方向角:向内、向外各30°。
垂直方向角:水平面上、下各15°。对于离地高度小于 750 mm 的回复反射器 [测量方

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

5.5.1 配备 应配备。如图2a)。 转向信号灯可分为下列类别(1、1a、1b、2a、2b、5及6),通过在车辆上的安装可构成布局 A和布局B。布局 A 适用于各种汽车,布局 B只适用于挂车。 说明: 图2a)中的布局 A:侧转向灯的后部几何可见度死角值上限为5°,d≤1.80m(对于 M1和 N1类型车辆 d≤2.50m)。对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的1、1a、1b、2a和2b类转向灯,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45°减至 20^{circ} 图2b):侧转向灯的后部几何可见度死角值上限为5°,d≤2.50m。 图2 (续) 5.5.2 数量 按布局。

5.5.3 布局[见图2a)] 5.5.3.1 布局 A: 两只下列种类的前转向灯: 1或1a或1b类:若在基准轴线方向上,该转向信号灯的视表面边缘与相邻近光灯或前雾灯的视表面边缘间距离不小于40mm; 1a或1b类:若上述间距为大于20mm,小于40mm; 1b类:若上述间距不大于20mm。 两只后转向灯(2a或2b类): |

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.6 ↔ A 7.1 — 5.6 危险警告信号

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 53 页**

非三角形前回复反射器
5.16.1 配备
挂车和所有带反光镜的朝前灯具全部为可藏灯的车辆应配备；其他车辆选装。其性能应符合GB 11564中白色I类回复反射器的要求。
5.16.2 数量
2只（成对）。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可成对安装2只不符合5.16.4要求的回复反射器）。
5.16.3 布局
无特殊要求。
5.16.4 安装位置
5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400 ㎜；对于挂车，该距离应不大于 150 ㎜。
除M1和N1类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于600mm，若车宽小于1300mm，则该间距可为不小于400mm。
5.16.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若车型结构不能保证在 900 ㎜内，可增至1500 ㎜。
5.16.4.3 纵向:安装于车辆前部。
5.16.5 几何可见度
水平方向角β:向内、向外各为30°。对于挂车，向内的水平方向角可减至10

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 44 页**

5.16 非三角形前回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
5.16.1 配备
挂车和所有带反光镜的朝前灯具全部为可藏灯的车辆应配备;其他车辆选装。
5.16.2 数量
两只。其性能应符合ⅠA 类或ⅠB类回复反射器的要求,只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5.16.4要求的回复反射器)。
5.16.3 布局
无特殊要求。
5.16.4 安装位置
5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm;对于挂车,该距离应不大于150mm。
在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离:
对于 M_1 和 N_1 类车辆,无特殊要求;
—对于其他类车辆,应不小于 600 mm,若车宽小于1300 mm,则该距离可减至为不小于400mm。
5.16.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若车型结构不能保证在900mm 内,可增
至1500mm。
5.16.

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

7.1.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出。 7.1.2 数量 按5.6.2规定。 7.1.3 布局 按5.6.3规定。 7.1.4 安装位置 7.1.4.1 横向:按 5.6.4.1 规定。 7.1.4.2 高度:按 5.6.4.2 规定。 7.1.4.3 纵向:按 5.6.4.3 规定。 7.1.5 几何可见度 按5.6.5规定。 7.1.6 方向 按5.6.6规定。 7.1.7 电路连接 7.1.7.1 危险警告信号应由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁。 7.1.7.2 在车辆发生碰撞或按 7.2 规定的紧急制动信号关闭后，危险警告信号允许自动点亮。在这种情况下，应能够手动熄灭该信号。 此外，危险警告信号允许在符合相关标准或法规的前提下自动点亮，以向其他道路使用者指示可能存在的危险。此时，该信号应保持闪烁直至被手动或自动关闭。 7.1.7.3 对于按 5.6.5.2 布局，且长度小于 6 m 的 M1类和 N1车辆，若装有琥珀色侧标志灯，则该灯也应以与转向信号灯以相同的频率同相位闪烁。 7.1.8 指示器 应配备闪 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 54 页**

非三角形侧回复反射器
5.17.1 配备
车长大于6m的汽车和所有挂车应配备。车长不大于6m的汽车选装。其性能应符合GB 11564中琥珀色（或红色）I类回复反射器的要求。
5.17.2 数量
满足纵向安装要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可安装2只不符合5.17.4要求的回复反射器）。
5.17.3 布局
无特殊要求。
5.17.4 安装位置
5.17.4.1 横向:无特殊要求。
5.17.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若回复反射器与任何灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900 ㎜或 1200mm 内或按 5.17.1 要求的选装车辆，可增至 1500 ㎜。
5.17.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧回复反射器安装在车辆的中间三分之一范围内。最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于 3m；对于半挂车，该距离要求可增至 4m。
除 M1和 N1类车辆外，其余车辆同侧相邻回复反射器间的距离应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求，则该间距要求可

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 45 页**

5.17 非三角形侧回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
5.17.1 配备
长度大于6m 的汽车和所有挂车应配备。长度不大于6m 的汽车可以选装。
5.17.2 数量
满足纵向定位要求。其性能应符合IA 类或IB类回复反射器要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5.17.4要求的回复反射器)。
5.17.3 布局
无特殊要求。
5.17.4 安装位置
5.17.4.1 横向:无特殊要求。
5.17.4.2 高度:离地高度不小于250 mm,不大于900 mm。若回复反射器与任何灯具组合,可增至1200mm。若车型结构不能保证在 900 mm 或 1200 mm 内或按 5.17.1 要求非强制安装,可增至1500mm。
5.17.4.3 纵向:在车辆的中间三分之一范围内至少安装一只侧回复反射器,最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于3m。相邻两侧回复反射器间的距离应不大于3m。本规定不适用M1和 N1类车辆。
若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求,则该间距可增至

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

5.6.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出。 5.6.2 数量 按5.5.2规定。 5.6.3 布局 按5.5.3规定。 5.6.4 安装位置 5.6.4.1 横向:按5.5.4.1规定。 5.6.4.2 高度:按5.5.4.2规定。 5.6.4.3 纵向:按5.5.4.3规定。 5.6.5 几何可见度 按5.5.5规定。 5.6.6 方向 按5.5.6规定。 5.6.7 电路连接 5.6.7.1 危险警告信号应由单独配置的手动开关打开各转向信号灯,并同步闪烁。 5.6.7.2 在车辆发生碰撞或5.23规定的紧急制动信号关闭后,危险警告信号允许自动开启。在这种情况下,应能够手动关闭该信号。 此外,危险警告信号允许自动开启,以向其他道路使用者指示可能存在的危险。此时,该信号应保持开启直至被手动或自动关闭。 5.6.7.3 对于长度小于6m 的 M1和 N1类车辆,其布局符合5.5.5.2规定,若装有琥珀色侧标志灯,则该灯也应以与转向信号灯相同的频率同相位闪烁。 5.6.8 指示器 应配备闪烁接通指示器。 5.6.9 其他要求 按 |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.7 ↔ A 5.7 — 5.7 制动灯(符合 GB5920要求的灯具)

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 54 页**

侧标志灯
5.18.1 配备
除了带驾驶室底盘外，长度大于6m的车辆应配备。此外，在长度小于6m的M1和N1类车辆上，若需补充前位灯和后位灯的几何可见度，使之符合各自的规定（5.9.5.2和5.10.5.2）时，应配备侧标志灯。SM1类侧标志灯适用于所有车辆；SM2侧标志灯可适用于M1类车辆。
其他类车辆可以选装SM1或SM2侧标志灯。
5.18.2 数量
满足纵向定位要求。
5.18.3 布局
无特殊要求。
5.18.4 安装位置
5.18.4.1 横向:无特殊要求。
5.18.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于1500mm。若车型结构不能保证 1500mm 内，则可增加至2100mm。
5.18.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内，最前面的侧标志灯离车辆前端不大于 3m；两相邻侧标志灯的间距应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在 3m 内，则可增至4m。最后面的侧标志灯离车辆后端应不大于 1m。
然而，对于车长不大于6m的车辆和带驾驶室底盘，在车辆长度的前和/或后三分之一范围内，安装1只侧标志灯即满

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 46 页**

5.18 侧标志灯(符合 GB18099要求的灯具)
5.18.1 配备
除了带驾驶室底盘外,长度大于6m 的车辆应配备。
SM1类侧标志灯适用于各类车辆;SM2侧标志灯可适用于 M_1 类车辆。
此外,在长度小于 $6\sim m$ 的 M_1 和 N_1 类车辆上,可使用侧标志灯来补充前位灯和后位灯不足的几何可见度,使之符合各自的规定(5.9.5.2和5.10.5.2)。
其他类车辆可以选装SM1或SM2侧标志灯。
5.18.2 每侧的最少数量
满足纵向定位要求。
5.18.3 布局
无特殊要求。
5.18.4 安装位置
5.18.4.1 横向:无特殊要求。
5.18.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。若车型结构不能保证1500mm 内,则可增加至2100mm。
5.18.4.3 纵向:至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内,最前面的侧标志灯离车辆前端不大于3m;两相邻侧标志灯的间距应不大于3m,若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在3m

C UN — UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

5.7.1 配备 S1或S2类制动灯，各类车辆应配备。 S3或S4类制动灯，M1，N1类车辆（带有驾驶室的底盘和带有开式货舱的N1类型车辆除外）和多用途货车注应配备，其他类车辆选装。 注:多用途货车是指具有长头车身和驾驶室结构、核定乘坐人数小于等于5人（含驾驶人）、驾驶室高度小于等于2100mm、货箱栏板上端离地高度小于等于1500mm、最大设计总质量小于等于 $3500kg$ 的货车。 5.7.2 数量 5.7.2.1 对于各类车辆，S1 或 S2 类制动灯 2 只（成对）、S3 或 S4 类制动灯 1 只。 5.7.2.2 已安装 S3 或 S4 类制动灯的情况除外，M2、M3、N2、N3、O2、O3 和 O4 类车辆可以再选装 2 只（成对）S1 或 S2 类制动灯。 5.7.3 布局 无特殊要求。 5.7.4 安装位置 5.7.4.1 横向 5.7.4.1.1 S1 或 S2 类制动灯 对于M1和N1类车辆:在基准轴线方向上离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面之间的距离应不大于400㎜。 对于其他所有车辆:在基准轴线方向 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 — 页码 第 15 页	条款 — 页码 第 47 页	源数据未提供 （报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
昼间行驶灯按 5.19.7.5 规定操作时，以及前位灯按 5.24.8.3.2 要求代替昼间行驶灯时； d) 近光灯和/或远光灯和/或前雾灯按 4.12 代替前位灯功能时； e) 环境光大于 1000lx（按附录 C 规定的条件测量）A2 类位置灯点亮时，作为最低要求，至少后位灯应开启。然若环境光大于 7000lx（按附录 C 规定的条件测量），后位灯允许熄灭，但当此环境光条件消失后，应恢复点亮。 电路连接应保证，即只有当前位灯、后位灯、示廓灯（若安装）、侧标志灯（若安装）、牌照灯和牵引杆挂车标志灯的主功能开启时，远光灯、近光灯和前雾灯才能打开。以下情况除外: a) 当远光灯和近光灯间歇或交替点亮作为警告信号功能时； b) 满足下列要求时，近光灯和/或远光灯和/或前雾灯可代替前位灯的功能: 1) 电路连接应保证上述各任何灯具失效时，前位灯可以自动开启； 2) 代替前位灯的各灯具，应符合下列条件，且在相应灯具的检测报告中予以证明； —— 符合 5.9.5 规定的前位灯几何可见度要求； —— 满足前位灯几何可见度范围内最小配光限值要求。 “接通”指示器和/或“故障”指示器可用“工作”指示器	5.19 昼间行驶灯(符合 GB23255要求的灯具) 5.19.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。 5.19.2 数量 两只。 5.19.3 布局 无特殊要求。 5.19.4 安装位置 5.19.4.1 横向:在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.19.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。 5.19.4.3 纵向:装在车辆前部。若发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)和/或车辆其他反射表面,引起驾驶员的不舒适感,即满足要求。 5.19.5 几何可见度 水平方向角:向外、向内各 20^{circ} 垂直方向角:向上、向下各 10^{circ} 5.19.6 方向 朝前。 5.19.7 电路连接 5.19.7.1 当发动机(推进系统)的点、熄火控制装置处于允许启动发动机(推进系统)的状态时,昼间行驶灯应能自动开启。然而,以下情况昼间行驶灯允许保持关闭: 车辆自动挡在驻车位置;或 驻车制动器在开启位置;或 手动操作推进系统后车辆第一次启动前。	

5.7.1 配备 S1或S2类制动灯,各类车辆应配备。 S3或S4类制动灯，M_1，N_1 类车辆(带有驾驶室的底盘和带有开式货舱的 N_1 类型车辆除外)和多用途货车应配备,其他类车辆选装。 注:多用途货车是指具有长头车身和驾驶室结构、核定乘坐人数小于或等于5人(含驾驶人)、驾驶室高度小于或等于2100mm、货箱栏板上端离地高度小于或等于1500mm、最大设计总质量小于或等于3500 kg 的货车。 5.7.2 数量 5.7.2.1 对于各类车辆,S1或S2 类制动灯两只、S3或S4类制动灯一只。 5.7.2.2 安装S3或S4类制动灯的情况除外，M_2、M_3、N_2、N_3、O_2、O_3 和 O_4 类车辆可以安装两只选装的S1或S2类制动灯。 5.7.2.3 当 |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.8 ↔ A 5.8 — 5.8 后牌照板照明装置(符合 GB18408要求的灯具)

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 36 页**

角灯
5.5.1 配置
汽车选装，挂车禁止安装。
5.5.2 数量
2只（成对）。
5.5.3 布局
无特殊要求。
5.5.4 安装位置
5.5.4.1 横向:2 只角灯应分别安装在车辆纵向对称平面的两侧。
5.5.4.2 纵向:离车辆前部不超过 1000mm。
5.5.4.3 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。在基准轴线方向上，角灯的视表面应在近光灯视表面最高点以下。
5.5.5 几何可见度
垂直方向角α角:向上、向下均为10°;
水平方向角β角:向外30°至60°。
5.5.6 方向
应满足几何可见度要求。
5.5.7 电路连接
5.5.7.1 车速超过 40km/h 时，角灯不应点亮。
5.5.7.2 只有远光灯或近光灯点亮时角灯才可点亮。
5.5.7.3 车辆一侧的角灯，只有车辆同一侧的转向信号打开时和/或方向盘转向角向同侧转向时才可自动点亮。当转向信号关闭和/或转向角恢复直行后，角灯应自动熄灭。
5.5.7.4 当倒车灯点亮时，两只角灯可独立于方向盘或转向信号灯而同时点亮。之后，当倒车灯熄灭时或车辆向前行驶速度超过 15km/h 时，角灯应关闭。
5.5.

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 48 页**

5.20 角灯(符合 GB/T30511要求的灯具)
5.20.1 配置
汽车选装。
5.20.2 数量
两只。
5.20.3 布局
无特殊要求。
5.20.4 安装位置
5.20.4.1 横向:两只角灯分别安装在车辆纵向对称平面的两侧。
5.20.4.2 纵向:离车辆前部不超过1000mm。
5.20.4.3 高度:
最小值:离地高度不小于250mm。
最大值:离地高度不大于900mm。
在基准轴线方向上,整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。
5.20.5 几何可见度
角:向上、向下均为10°;
β 角:向外30°至60°。
5.20.6 方向
应满足几何可见度要求。
5.20.7 电路连接
5.20.7.1 只有远光灯或近光灯打开时角灯才允许打开。
5.20.7.2 车辆一侧的角灯,只有车辆同一侧的转向信号打开时和/或方向盘转向角向同侧转向时才允许自动打开。当转向信号关闭和/或转向角恢复直行后,角灯应自动关闭。
5.20.7.3 当倒车灯打开时,两只角灯可独立于方向盘或转向信号灯,而同时打开,当倒车灯关闭时或车辆向前行驶速度超过10km/h时,角灯应关闭。
5.20.

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.8.1 配备 应配备。 5.8.2 数量 一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致。 5.8.3 布局 与灯具型式试验时一致。 5.8.4 安装位置 牌照板相对于发光单元的安装位置应与灯具型式试验时一致。 5.8.5 几何可见度 与灯具型式试验时一致。在按4.10要求进行检测时，不应直接看到发光单元的透光面。 5.8.6 方向 与灯具型式试验时一致。 5.8.7 电路连接 按4.11要求。 5.8.8 指示器 选用。若配备，其功能应由前、后位置灯指示器完成。 5.8.9 其他要求 当牌照灯与后位灯复合且与制动灯或后雾灯混合时，则在制动灯或后雾灯点亮期间，牌照灯的配光允许随其改变。 前位灯 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600㎜的挂车应配备。宽度不大于1600㎜的挂车可选装。 A1类位置灯不应与A2类位置灯同时配备；A2类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备。 5.9.2 数量 A1类或A2类位置灯，2只（成对）。 5.9.3 布局 无特殊要求。 5.9.4 安装位置 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 57 页**

醒目标志
汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按GB 11564要求。
倒车灯
5.21.1 配备
汽车和O2、O3和O4类挂车应配备。O1类挂车选装。
5.21.2 数量
5.21.2.1 对于 M1类和长度不大于 6m 的所有其他车辆，应配备 1 只或 2 只（成对）。
5.21.2.2 除了 M1类车辆外，对于长度大于 6m 的所有车辆应配备 2 只（成对），选装 2 只（成对）。
5.21.3 布局
无特殊要求。
5.21.4 安装位置
5.21.4.1 横向:无特殊要求。
5.21.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1200mm。对于 N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于 1400mm。
5.21.4.3 纵向:安装在车辆尾部。然而，对于 5.21.2.2 规定的 2 只选装倒车灯，可安装在车辆侧面，且应符合 5.21.5.2 和 5.21.6 要求。
5.21.5 几何可见度
5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯
水平方向角β:若只安装1只倒车灯，则向左、向右均为45°。若成对安装2只倒车灯，则向外45°，向内30

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 49 页**

5.21 醒目标志
汽车及挂车车身反光标识的安装按 GB23254相关要求。
车辆尾部标志板的安装按 GB25990相关要求。
5.22 自适应前照明系统(AFS)(符合 GB/T30036—2013要求的灯具)
5.22.1 配备
汽车选装,挂车不应安装。
5.22.2 数量
一套。
5.22.3 布局
无特殊要求。
5.22.4 位置
5.22.4.1 横向和高度:按制造商描述,为特定照明功能或功能模式要求同时点亮的那些照明单元,应满足以下规定,所有测量依据基准轴线方向上照明单元视表面的最近边缘确定:

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.8.1 配备 应配备。 5.8.2 数量 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.3 布局 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.4 安装位置 横向、高度、纵向均根据牌照板的照明要求而定。 5.8.5 几何可见度 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.6 方向 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.7 电路连接 按4.11要求。 5.8.8 指示器 选用。若配备,其功能应由前、后位置灯指示器完成。 5.8.9 其他要求 当牌照灯与后位灯复合且与制动灯或后雾灯混合时,则在制动灯或后雾灯点亮期间,牌照灯的光度特性可以改变。 5.9 前位灯(符合 GB5920要求的灯具) 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600mm 的挂车应配备。宽度不大于1600mm 的挂车允许选装。 5.9.2 数量 两只。 5.9.3 布局 无特殊要求。 5.9.4 安装位置 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。 对于挂车,上述间距应不大于150mm。 在基准轴线方向上,两视表面内 |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.9 ↔ A 5.9 — 5.9 前位灯(符合 GB5920要求的灯具)

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 29 页**

5.3.1 配备
汽车选装，挂车不应安装。
5.3.2 数量
近光灯应配备用于基础模式的近光安装单元2只。远光灯应至少配备用于基础模式的远光灯安装单元2只。自适应模式对应的发光单元应符合5.3.4要求。
5.3.3 布局
无特殊要求。
5.3.4 位置
5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。
a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。
b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。
c) 各自适

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 49 页**

5.22 自适应前照明系统(AFS)(符合 GB/T30036—2013要求的灯具)
5.22.1 配备
汽车选装,挂车不应安装。
5.22.2 数量
一套。
5.22.3 布局
无特殊要求。
5.22.4 位置
5.22.4.1 横向和高度:按制造商描述,为特定照明功能或功能模式要求同时点亮的那些照明单元,应满足以下规定,所有测量依据基准轴线方向上照明单元视表面的最近边缘确定:
a) 两个对称安装的照明单元,其高度应符合5.1.4和5.2.4要求。 “对称安装的照明单元”指两个照明单元,车辆每一侧各安装一个,其视表面的(几何)重心或中心应位于同一高度,距车辆纵向对称平面的距离相同,单边误差在50mm 范围内。其透光面、发光面和光束可以不相同。
b) 若配有附加的照明单元,其与相邻照明单元之间的最大水平距离不应超过140mm,若附加照明单元为 “对称安装的照明单元”,该距离不应超过200mm(见图3中的 E);其与上或下相邻照明单元之间的垂直距离不应超过400mm(见图3中的 D)。
c) 5.22.4.1b)提及的附加照明单元,安装高度不应低于250mm(见图3中的 F),符合5.2.4

C UN — UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

—— 符合 5.9.5 规定的前位灯几何可见度要求； —— 满足前位灯几何可见度范围内最小配光限值要求。 “接通”指示器和/或“故障”指示器可用“工作”指示器替代。 对于可藏灯应满足下列要求: a) 除了远光灯、近光灯和前雾灯在停用时可隐藏外，其他灯具不应可藏。 b) 激活中的可藏灯，若其控制装置出现故障，灯具应仍处于使用位置，或不使用工具即可移动到使用位置。 c) 利用一个控制开关，即可将可藏灯移至使用位置并激活。然而当远光灯和近光灯组合时，上述控制开关应只能点亮近光灯。 d) 在灯具到达使用位置之前，驾驶座旁的控制开关应无法停止灯具的移动。若在移动过程中会引起对其他使用道路者的眩目，应在达到使用位置时才点亮灯具。 e) 可藏灯在-30℃～+50℃环境下，开启控制开关，近光灯和远光灯应在 3s 内达到使用位置。 光色采用 GB/T 3977 中 CIE1931 标准色度系统的色品坐标，见表 1 至表 4（若灯具在其零部件型式试验已证明符合以下色度坐标要求，本文件的型式试验可不进行该灯具色度坐标的检测）。灯具的光色要求 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 —	条款 —	源数据未提供
页码 第 41 页	页码 第 54 页	（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
7.2.1执行紧急制动信号和7.3.1执行追尾警告信号时不得使用该闪烁方式。转向灯的不同闪烁模式（顺序点亮或闪烁），在开启转向功能后，不应在两种模式间切换。 5.6.8 指示器 1、1a、1b、2a和2b类转向信号灯应配备工作指示器。其可以是指示灯（光学的）或发声器（声音的），或者两者兼有。若是指示灯应是闪烁的，当前或后任一转向信号灯发生故障时，该指示灯应熄灭，或常亮不再闪烁，或以另一种明显不同的频率闪烁。若为发声器，应响声清晰可辨，发生故障时至少声频应明显变化。 对于牵有挂车的汽车，除非汽车上的指示器能够显示出该车辆组合上的每个转向信号灯的故障，否则应配备一种专用于显示挂车上转向信号灯的工作状况的指示灯。 汽车和挂车上的选装转向灯，不强制安装工作指示器。 5.6.9 其他要求 闪烁频率为（90±30）次/min 。 转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮周期。 对于牵有挂车的汽车，牵引车上的转向信号灯控制开关，应能同时控制挂车上的转向信号灯。 若某一转向信号灯发生故障（短路除外）时，其他转向信号灯应继续工作，但工作频率可以不同于上	5.23 紧急制动信号 5.23.1 配备 选装。 紧急制动信号应由5.23.7规定的所有制动灯或转向灯的同时启动来实现。 5.23.2 数量 按5.5.2或5.7.2要求。 5.23.3 布局 按5.5.3或5.7.3要求。 5.23.4 安装位置 按5.5.4或5.7.4要求。 5.23.5 几何可见度 按5.5.5或5.7.5要求。 5.23.6 方向 按5.5.6或5.7.6要求。 5.23.7 电路连接 5.23.7.1 发出紧急制动信号的所有灯具,闪烁频率要求如下: a) 以(4.0±1.0)Hz频率同相闪烁。 b) 然而,如果车尾发出紧急制动信号的任何灯具使用灯丝灯泡,其闪烁频率应在4.0- *0 atop- 1 , 0* Hz范 围内。 5.23.7.2 紧急制动信号应独立于其他灯具工作。 5.23.7.3 紧急制动信号应自动启动和解除,且: a) 紧急制动信号应仅在车速高于50km/h并且制动系统发出GB12676或 GB21670规定的紧急制动逻辑信号时启动。 b) 紧急制动信号应在 GB12676或 GB21670规定的紧急制动逻辑信号不再发出或危险	

5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600mm 的挂车应配备。宽度不大于1600mm 的挂车允许选装。 5.9.2 数量 两只。 5.9.3 布局 无特殊要求。 5.9.4 安装位置 5.9.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离,应不大于400mm。 对于挂车,上述间距应不大于150mm。 在基准轴线方向上,两视表面内边缘间的距离:对于 M_1 和 N_1 类车辆无特殊要求;对于其他车辆应不小于600mm,若车宽小于1300mm,上述间距可减至400mm。 5.9.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。对于 O_1 和 O_2 类车辆,或者,若车型结构不能保证在1500mm 内的其他类车辆,可增至2100mm。 5.9.4.3 纵向:无特殊要求。 5.9.4.4 当前位灯与其他灯混合时,应使用其他灯在基准|

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.10 ↔ A 5.10 — 5.10 后位灯(符合 GB5920要求的灯具)

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 60 页**

牵引杆挂车标志灯
5.23.1 配备
牵引杆挂车应安装。其他车辆不应安装。
5.23.2 数量
2只。
5.23.3 布局
无特殊要求。
5.23.4 安装位置
5.23.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到挂车外缘端间的距离应小于 150mm。
5.23.4.2 高度:比牵引杆挂车的前挡板高出 300mm～400mm。
5.23.4.3 纵向:位于挂车前部。
5.23.5 几何可见度
无特殊要求。
5.23.6 方向
白色发光面面向车辆前方，红色发光面面向车辆后方，参见图4。
5.23.7 电路连接
按4.11规定。
5.23.8 指示器
选装。若安装，其功能应由前、后位灯指示器完成。
5.23.9 其他要求
牵引杆挂车标志灯基准轴线方向上的最大发光强度，应分别符合GB 5920中前示廓灯和后示廓灯的发光强度要求。
自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）
5.24.1 配备
L3级及以上自动化驾驶车辆，应配备前ADS标志灯、后ADS标志灯和侧ADS标志灯。对于配合L3级及以上自动化驾驶牵引车使用的挂车，应安装后ADS标志灯和侧ADS标志灯。
L3级以下自动化驾驶车辆，

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 55 页**

5.24 牵引杆挂车标志灯(图4)
5.24.1 配备
牵引杆挂车应安装。其他车辆不应安装。
5.24.2 数量
两只。
5.24.3 布局
无特殊要求。
5.24.4 安装位置
5.24.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到挂车外缘端间的距离应小于150mm。
5.24.4.2 高度:比牵引杆挂车的前挡板高出300mm\~400mm。
5.24.4.3 纵向:位于挂车前部。
5.24.5 几何可见度
无特殊要求。
5.24.6 方向
白色发光面面向车辆前方,红色发光面面向车辆后方。
5.24.7 电路连接
按4.11规定。
5.24.8 指示器
选装。若安装,其功能应由前、后位灯指示器完成。
5.24.9 其他要求
牵引杆挂车标志灯对应方向上的最大发光强度,应符合GB5920中前示廓灯和后示廓灯的发光强度要求。
5.25 慢行灯
5.25.1 配备
选装。
5.25.2 数量
一只或两只(每侧一只)。
5.25.3 布局
无特殊要求,按5.25.9规定。
5.25.4 位置
无特殊要求。
5.25.5 几何可见度
无特殊要求。
5.25.6 方向
向下,按5.25.

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

5.10.1 配备 后位灯应配备。 5.10.2 数量 2只（成对）。未安装示廓灯的M2、M3、N2、N3、O2、O3和O4类车辆可以安装2只（成对）选装的后位灯。 5.10.3 布局 无特殊要求。 5.10.4 安装位置 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于 400 ㎜。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上，强制安装的2只后位灯视表面内缘间的距离:对于M1和N1类车辆，无特殊要求；对于其他类车辆，应不小于600㎜，若车宽小于1300㎜，则该距离可减至为不小于400㎜。 5.10.4.2 高度:离地高度不小于 350 ㎜，不大于 1500 ㎜，若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在 1500 ㎜内，则可增至 2100 ㎜；若安装了选装灯具，选装灯应在符合横向位置和对称性要求的前提下，在车身结构条件允许的情况下尽可能高，垂直距离应高于强制安装的灯具不小于 600 ㎜。 5.10.4.3 纵向:位于车辆尾部。 5.10.5 几何可见度 5.10.5.1 水平方向角 β:向内 45°，向外 80°。 然而 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5	B 现行 GB 4785-2019	C UN UN R48-09
条款 — 页码 第 59 页	条款 — 页码 第 56 页	源数据未提供 *(报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐)*
慢行灯 5.22.1 配备 选装 5.22.2 数量 侧面:对于车长不大于6m的车辆，1只或2只（每侧1只）。对于车长大于6m，不大于9m的车辆，不应超过4只（每侧最多2只）。对于车长大于9m的车辆，不应超过6只（每侧最多3只）。 后面:1只。 5.22.3 布局 按5.22.9规定。 5.22.4 安装位置 5.22.4.1 横向:无特殊要求。 5.22.4.2 高度:对于安装在侧面的灯具，离地高度应不大于1500mm；对于安装在后面的灯具，不应高于车辆。 5.22.4.3 纵向:对于安装在侧面的灯具，若两侧均安装灯具，宜对称安装，同侧相邻的慢行灯间距，应不小于 0.5m。安装在后面的灯具，应在车辆尾部。 5.22.5 几何可见度 无特殊要求。 5.22.6 方向 灯具应向下照射，按5.22.9规定。 5.22.7 电路连接 5.22.7.1 汽车:慢行灯应在近光灯或远光灯点亮的情况下才允许点亮。符合以下任一条件时，慢行灯应在车辆慢速行驶时自动点亮直至车速达到 15km/h。 手动启动发动机（推进系统）后，车辆首次启动之前。 ——当倒车齿轮处于啮合状态。 ——系统开启了用于辅助停车	5.25 慢行灯 5.25.1 配备 选装。 5.25.2 数量 一只或两只(每侧一只)。 5.25.3 布局 无特殊要求,按5.25.9规定。 5.25.4 位置 无特殊要求。 5.25.5 几何可见度 无特殊要求。 5.25.6 方向 向下,按5.25.9规定。 5.25.7 电路连接 慢行灯应在近光灯或远光灯开启的情况下点亮。 符合以下任一条件时,允许慢行灯在车辆慢速行驶时自动开启直至车速达到10km/h。 手动启动发动机(推进系统)后,车辆首次启动之前;或 当倒车齿轮处于啮合状态;或 用于辅助停车操作系统摄像头开启。 当车辆前行速度大于10km/h时,慢行灯应自动关闭,直至满足上述条件后才可再次开启。 5.25.8 指示器 无特殊要求。 5.25.9 其他要求 5.25.9.1 在目视检测时,观察者在附录I规定区域边界范围(区域由距车前10m 的横向平面、距车后10m 的横向平面,以及距车辆两侧各10m 的2 个纵向平面组成,高度为1m\~3m)内移动,应无法直接看到灯具的视表面。 5.25.9.2 若灯具符合 GB15235中慢行灯配光要求,则可通过图纸或模拟或视同的方式来验	

5.10.1 配备 后位灯应配备。 5.10.2 数量 两只。 M_2、M_3、N_2、N_3、O_2、O_3 和 O4类车辆可以安装两只选装的后位灯,已安装示廓灯的情况除外。 5.10.3 布局 无特殊要求。 5.10.4 安装位置 5.10.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。此规定不适用于选装的后位灯。 在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离: 对于 M1和 N1类车辆,无特殊要求; 对于其他类车辆,应不小于 600 mm,若车宽小于 1300 mm,则该距离可减至为不小于400mm。 5.10.4.2 高度:离地高度不小于350mm,不大于1500mm,若未安装选装灯具,车型结构不能保证在1500mm 内,则可增至2100mm;若安装了选装灯具,其高度应与5.10.4.1规定相适应, |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.11 ↔ A 5.11 — 5.11 后雾灯(符合 GB11554要求的灯具)

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 41 页**

7.3.1执行追尾警告信号时不得使用该闪烁方式。转向灯的不同闪烁模式（顺序点亮或闪烁），在开启转向功能后，不应在两种模式间切换。
5.6.8 指示器
1、1a、1b、2a和2b类转向信号灯应配备工作指示器。其可以是指示灯（光学的）或发声器（声音的），或者两者兼有。若是指示灯应是闪烁的，当前或后任一转向信号灯发生故障时，该指示灯应熄灭，或常亮不再闪烁，或以另一种明显不同的频率闪烁。若为发声器，应响声清晰可辨，发生故障时至少声频应明显变化。
对于牵有挂车的汽车，除非汽车上的指示器能够显示出该车辆组合上的每个转向信号灯的故障，否则应配备一种专用于显示挂车上转向信号灯的工作状况的指示灯。
汽车和挂车上的选装转向灯，不强制安装工作指示器。
5.6.9 其他要求
闪烁频率为（90±30）次/min 。
转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮周期。
对于牵有挂车的汽车，牵引车上的转向信号灯控制开关，应能同时控制挂车上的转向信号灯。
若某一转向信号灯发生故障（短路除外）时，其他转向信号灯应继续工作，但工作频率可以不同于上述规定的频率。
制动灯
5.

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 57 页**

5.26 追尾警告信号
5.26.1 配置
选装。追尾警告信号通过同时点亮5.26.7中的所有转向信号灯具实现。
5.26.2 数量
按5.5.2规定。
5.26.3 布局
按5.5.3规定。
5.26.4 位置
按5.5.4规定。
5.26.5 几何可见度
按5.5.5规定。
5.26.6 方向
按5.5.6规定。
5.26.7 电路连接
5.26.7.1 所有追尾警告信号应按(4.0±1.0)Hz的频率同步闪烁。然而,若车辆尾部的追尾警告信号存在使用灯丝灯泡光源的灯具,则闪烁频率应为 $4.0_{-1.0}Hz$ 。
5.26.7.2 追尾警告信号应独立于其他灯具进行操作。
5.26.7.3 追尾警告信号的开启和关闭应是自动的。
5.26.7.4 在转向信号灯功能,危险警告信号功能或紧急制动信号功能开启的情况下,追尾警告信号应无法开启。
5.26.7.5 追尾警告信号只有符合表7情况下才能开启。
v_r	激活条件
$v_r > 30\ text\ km/h$	TTC $\le

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.11.1 配备 应配备。 5.11.2 数量 2只（成对）或1只。 5.11.3 布局 无特殊要求。 5.11.4 安装位置 5.11.4.1 横向:若只配备 1 只后雾灯，则应安装在车辆前进方向的左侧，或其基准中心位于车辆纵向对称平面上。 5.11.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1000mm。若后雾灯与任何车尾灯具组合，最大离地高度可增至 1200mm。对于 N2G, N3G, M2G, M3G 类（越野）车辆，最大离地高度可增至 1400mm。 5.11.4.3 纵向:在车辆尾部。 5.11.5 几何可见度 水平方向角β:基准轴线方向，向左25°，向右25°。 垂直方向角α:水平面上、下各5°。 5.11.6 方向 朝后。 5.11.7 电路连接 5.11.7.1 只有当远光灯、近光灯或前雾灯点亮后，后雾灯才能点亮。 5.11.7.2 后雾灯的关闭操作，应独立于其他任何其他灯具。 5.11.7.3 应满足以下任一要求: —— 后雾灯可连续工作，直至位置灯熄灭时而熄灭。之后，后雾灯应一直处于熄灭状态，直至再次点亮。 除了必须配备的指示器外（5.11.8 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 71 页**

8 检验规则
同一型式判定及检验
8.1.1 照明和光信号装置安装相关的车辆型式的同一性，按本标准第 9 章定义。
8.1.2 符合 8.2 或 8.3 规定的，则认为通过就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一种车型的型式检验或一致性检验。
8.1.3 已完成型式试验的车辆，其照明和光信号装置的任何变化，均应更新型式检验申请时的文件资料，并经过认证机构评估，对必要参数应重新按照型式试验要求进行试验。
型式检验
8.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请，应由该车型制造商提交并附下述文件资料:
a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书，并说明限定装载量，特别是行李箱的最大装载量；
b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内，对每种功能可以列出几种型式的装置；每种型式应给出适当标记（如已经通过型式检验的，则标明国家或国际认证标志，制造商名称等）。此外，对于每种功能可另有备注，注明其等效装置；
c) 一份照明和光信号装置的整体安装图，标明各装置在车辆上的安装位置，电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置；
d)

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 58 页**

6 检验规则
6.1 同一型式判定及检验
6.1.1 照明和光信号装置安装相关的车辆型式的同一性,按3.2定义。
6.1.2 符合6.2或6.3规定的,则认为通过就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一种车型的型式检验或一致性检验。
6.2 型式检验
6.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请,应由该车型制造商提交并附下述文件资料:
a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书,并说明限定装载量,特别是行李箱的最大装载量。
b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内,对每种功能可以列出几种型式的装置;每种型式应给出适当标记(如已经通过型式检验的,则标明国家或国际认证标志,制造商名称等)。此外,对于每种功能可另有备注,注明其等效装置。
c) 一份照明和光信号装置的整体安装图,标明各装置在车辆上的安装位置,电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置。
d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图,以及一份有关视表面确定方法的说明,牌照灯除外。
e) 按本标准要求,需由制造商提供的证明文件(例如与前

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.11.1 配备 应配备。 5.11.2 数量 一只或两只。 5.11.3 布局 无特殊要求。 5.11.4 安装位置 5.11.4.1 横向:若只配备一只后雾灯,则应安装在车辆前进方向的左侧,或其基准中心位于车辆纵向对称平面上。 5.11.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1000mm。对于 N_3G 类(越野)车辆或后雾灯与任何车尾灯具组合的情况,最大离地高度可增至1200mm。 5.11.4.3 纵向:在车辆尾部。 5.11.5 几何可见度 由3.15定义的 α 和 β 角来度量。α 角:向上、向下均为 5^{circ} , β 角:向左、向右均为 25^{circ} 5.11.6 方向 朝后。

5.11.7 电路连接 5.11.7.1 只有当远光灯、近光灯或前雾灯打开时,后雾灯才能打开。 5.11.7.2 后雾灯可以独立于任何其他灯具而关闭。 5.11.7.3 应满足以下两个要求之一: 后雾灯可以连续工作,直至位置灯关闭时 |

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.12 ↔ A 5.12 — 5.12 驻车灯(符合 GB18409要求的灯具)

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 第 72 页

9 同一型式判定
车辆满足以下特征视为同一型式:
——车辆的制造商和商标相同;
车辆的外形及尺寸相同，或虽有不同，但不影响灯具的安装位置和几何可见度;
灯具的安装数量和位置相同，选装灯具数量的减少除外;
车辆所安装灯具的型式相同。
10 实施日期
本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 25 个月开始实施。
对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 61 个月开始实施。
附 录 A
（规范性）
灯具的面，基准轴和基准中心，以及几何可见度角的示例
A.1 概述
本附录给出的示例以帮助理解本标准中相关内容为目的，不作为灯具设计时的约束。
A.2 关键词
见表A.1
编号	关键词
1	发光面
2	基准轴线
3	基准中心
4	几何可见度角
5	透光面
6	基于发光面的视表面

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 第 58 页

6.1 同一型式判定及检验
6.1.1 照明和光信号装置安装相关的车辆型式的同一性,按3.2定义。
6.1.2 符合6.2或6.3规定的,则认为通过就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一种车型的型式检验或一致性检验。
6.2 型式检验
6.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请,应由该车型制造商提交并附下述文件资料:
a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书,并说明限定装载量,特别是行李箱的最大装载量。
b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内,对每种功能可以列出几种型式的装置;每种型式应给出适当标记(如已经通过型式检验的,则标明国家或国际认证标志,制造商名称等)。此外,对于每种功能可另有备注,注明其等效装置。
c) 一份照明和光信号装置的整体安装图,标明各装置在车辆上的安装位置,电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置。
d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图,以及一份有关视表面确定方法的说明,牌照灯除外。
e) 按本标准要求,需由制造商提供的证明文件(例如与前照灯自动开启关

C UN — UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行; 渲染器补位以保持三栏对齐)

5.12.1 配备 长度不大于6m的汽车选装，其他车辆不应安装。 5.12.2 数量 根据布局而定。 5.12.3 布局 车前和车后各2只（成对），或车辆两侧各1只。 5.12.4 安装位置 5.12.4.1 横向:在基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点，到车辆外缘端面的距离应不大于 400mm。对于只安装 2 只驻车灯的情况，其应安装在车辆两侧。 5.12.4.2 高度:对于 M1 和 N1 类车辆，无特殊要求。对于其他车辆，离地高度不小于 350mm，不大于1500mm，若车型结构不能保证在 1500mm 内，可增至 2100mm。 5.12.4.3 纵向:无特殊要求。 5.12.5 几何可见度 水平方向角β:向外、向外均为45°。或，向前和向后均为45°。对于安装于车前或车后的驻车灯，若离地高度小于750mm（测量方法参照4.8 b)），则H平面下方的向内几何可见度角可由45°减至20°。 垂直方向角α:水平面上、下各为15°。对于离地高度小于750㎜的灯具（测量方法参照4.8b)），则H平面以下的垂直方向角可由15°减至5°。 5.12.6 方向 应满足 |

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 72 页**

型式检验
8.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请，应由该车型制造商提交并附下述文件资料:
a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书，并说明限定装载量，特别是行李箱的最大装载量;
b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内，对每种功能可以列出几种型式的装置；每种型式应给出适当标记（如已经通过型式检验的，则标明国家或国际认证标志，制造商名称等）。此外，对于每种功能可另有备注，注明其等效装置;
c) 一份照明和光信号装置的整体安装图，标明各装置在车辆上的安装位置，电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置;
d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图，以及一份有关视表面确定方法的说明，牌照灯除外;
e) 按本标准要求，需由制造商提供的证明文件（例如与前照灯自动开启关闭以及自适应功能相关文件）。
8.2.2 应提交型式检验车型的空载车辆一辆，其上装有整套照明和光信号装置。按第 4 至第 7 章进行检验，并符合相应要求。
生产一致性检验
8.3.1 每辆通过型式检验的车辆，其照明和光信号装置的安装

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 58 页**

6.2 型式检验
6.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请,应由该车型制造商提交并附下述文件资料:
a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书,并说明限定装载量,特别是行李箱的最大装载量。
b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内,对每种功能可以列出几种型式的装置;每种型式应给出适当标记(如已经通过型式检验的,则标明国家或国际认证标志,制造商名称等)。此外,对于每种功能可另有备注,注明其等效装置。
c) 一份照明和光信号装置的整体安装图,标明各装置在车辆上的安装位置,电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置。
d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图,以及一份有关视表面确定方法的说明,牌照灯除外。
e) 按本标准要求,需由制造商提供的证明文件(例如与前照灯自动开启关闭以及 AFS功能相关文件)。
6.2.2 应提交型式检验车型的空载车辆一辆,其上装有整套照明和光信号装置。按第4章和第5章进行检验,并符合相应要求。
6.3 生产一致性检验
6.3.1 每辆通过型式检验的车辆,其照明和光信

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

5.12.1 配备 长度不大于6m 和宽度不大于2m 的汽车选装,其他车辆不应安装。 5.12.2 数量 根据布局而定。 5.12.3 布局 车前和车后各两只,或车辆两侧各一只。 5.12.4 安装位置 5.12.4.1 横向:在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点,到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。 对于安装两只驻车灯的情况,其应安装在车辆两侧。 5.12.4.2 高度:对于 M1和 N1类车辆,无特殊要求。 对于其他车辆,离地高度不小于350mm,不大于1500 mm。若车型结构不能保证在1500 mm内,则可增至为2100mm。 5.12.4.3 纵向:无特殊要求。 5.12.5 几何可见度 水平方向角:向外、向前和向后均为45°。 然而,对于离地高度不大于750mm[测量方法参照4.8a)]的灯具,在 H 平面下方的向内几何可见度角可由45减至20。 垂直方向角:水平面上、下各为15°。 对于离地高度小于750mm 的灯具[测量方法参照4.8a)],则水平面以下的垂直方向角可由15减至5°。 5.12.6 |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.13 ↔ A 5.13 — 5.13 示廓灯(符合 GB5920要求的灯具)

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 72 页**

生产一致性检验
8.3.1 每辆通过型式检验的车辆，其照明和光信号装置的安装及其特性，按附录 J 进行。
8.3.2 对连续生产的具有通过本标准型式检验的车辆，应进行随机抽查。
车辆照明和光信号装置的变动和扩充
经型式检验后，车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充，应通过型式检验的管理部门，由该部门决定是否确认。
9 同一型式判定
车辆满足以下特征视为同一型式:
——车辆的制造商和商标相同;
车辆的外形及尺寸相同，或虽有不同，但不影响灯具的安装位置和几何可见度;
灯具的安装数量和位置相同，选装灯具数量的减少除外;
车辆所安装灯具的型式相同。
10 实施日期
本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件 5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 25 个月开始实施。
对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 61 个月开始实施。
附 录 A
（规范性）
灯具的面，基准轴和基准中心，以及几何可见度角的示例
A.1 概述
本附

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 59 页**

6.3 生产一致性检验
6.3.1 每辆通过型式检验的车辆,其照明和光信号装置的安装及其特性,按第4章和第5章进行检验,应与型式检验的车型一致。
6.3.2 对连续生产的具有通过本标准型式检验的车辆,应进行随机抽查。
6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充
经型式检验后,车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充,应通过型式检验的管理部门,由该部门决定是否确认。
7 实施日期
7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。
7.2 对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变,给予直至停产的过渡期。
7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 24 个月内,应按 4.17a)或4.17b)的要求实施,标准实施之日24个月之后,应按4.17a)要求。
7.4 本标准5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后36个月内,应按照5.2.7.6a)和/或5.2.7.6b)和/或5.2.7.6c)的要求实施,标准实施之日36个月之后,应至少满足5.2.7.6a)的要求。

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

5.13.1 配备 宽度大于2.10m的车辆应配备。宽度介于1.80～2.10m的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。 5.13.2 数量 车前2只（成对），车后2只（成对）。可以再选装2只（成对）前示廓灯和/或2只（成对）后示廓灯。 5.13.3 布局 无特殊要求。 5.13.4 安装位置 5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。基准轴线方向上，离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。若为满足5.13.4.2要求，此距离可以放宽至500mm。 5.13.4.2 高度 前:对于汽车，在基准轴线方向上，与视表面上边缘相切的水平面，应不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面。 对于挂车和半挂车，在考虑车宽，设计和操作要求，以及满足灯具对称性的情况下，尽可能达到最大高度。 后:在考虑车宽，设计和操作要求，以及满足灯具对称性的情况下，尽可能达到最大高度。 在考虑车宽，设计和操作要求，以及满足灯具对称性的情况下，按5.13.2要求选装的后示廓灯和强制性安装的后示廓灯（如适用）高度间距应尽可能大。 5.13.4.3 纵向 按5.13 |

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 — （未定位到 A 对应条款）

（A 无对应条款）

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 第 59 页

6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充
经型式检验后,车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充,应通过型式检验的管理部门,由该部门决定是否确认。
7 实施日期
7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。
7.2 对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变,给予直至停产的过渡期。
7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 24 个月内,应按 4.17a)或4.17b)的要求实施,标准实施之日24个月之后,应按4.17a)要求。
7.4 本标准5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后36个月内,应按照5.2.7.6a)和/或5.2.7.6b)和/或5.2.7.6c)的要求实施,标准实施之日36个月之后,应至少满足5.2.7.6a)的要求。

C UN — UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.13.1 配备 宽度大于2.10m 的车辆应配备。宽度介于1.80m\~2.10m 的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。 5.13.2 数量 车前两只,车后两只。可以再选装两只前示廓灯和/或两只后示廓灯。 5.13.3 布局 无特殊要求。 5.13.4 安装位置 5.13.4.1 横向 前和后:尽量靠近车辆的外缘端面。当在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到车辆外缘端面间的距离不大于400mm 时,认为满足该要求。 5.13.4.2 高度 前:对于汽车,在基准轴线方向上,与视表面上边缘相切的水平面,应不低于与挡风玻璃上边缘相切的水平面。 对于挂车和半挂车,在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,尽可能达到最大高度。 后:在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,尽可能达到最大高度。 在考虑车宽,设计和操作要求,以及灯的对称性的情况下,选装灯具和强制性安装灯具(如适用)的安装应在适当高度,且相互间的纵向间距应尽可能大。 5.13.4.3 纵向 无特殊要求。5.13.4.2规定的选装前示廓灯, |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.14 ↔ A 5.14 — 5.14 非三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 第 72 页

10 实施日期
本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 25 个月开始实施。
对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 61 个月开始实施。
附 录 A
（规范性）
灯具的面，基准轴和基准中心，以及几何可见度角的示例
A.1 概述
本附录给出的示例以帮助理解本标准中相关内容为目的，不作为灯具设计时的约束。
A.2 关键词
见表A.1
编号	关键词
1	发光面
2	基准轴线
3	基准中心
4	几何可见度角
5	透光面
6	基于发光面的视表面
7a	基于透光面的视表面，见3.1.8 a）定义（考虑有纹理外配光镜）
7b	基于透光面的视表面，见3.1.8 b）定义（不考虑外无纹理配光镜）
8	观察方向

A.3.1 光信号装置（除回复反

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 第 59 页

7 实施日期
7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。
7.2 对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变,给予直至停产的过渡期。
7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 24 个月内,应按 4.17a)或4.17b)的要求实施,标准实施之日24个月之后,应按4.17a)要求。
7.4 本标准5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后36个月内,应按照5.2.7.6a)和/或5.2.7.6b)和/或5.2.7.6c)的要求实施,标准实施之日36个月之后,应至少满足5.2.7.6a)的要求。
附 录 A
(规范性附录)
确定近光光束在垂直方向上变化的各种装载状况
A.1 乘员
在以下试验中,每个乘员的计算重量为75kg。
A.2 不同车型的装载状况
A.2.1 M1类车辆
A.2.1.1 应在以下装载状况下,确定近光光束的角度:
一个驾驶员。
一个驾驶员,离驾驶员最远的前排座位上一个乘员。
个驾驶员,离驾驶员最远的前排座位上一个乘员,最后排的所有座位均坐满乘员。
全部座位均坐满乘员。
全部座位均坐满乘

C UN — UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.14.1 配备 汽车应配备。挂车选装与其他后信号装置组合的非三角形后回复反射器。其性能应符合GB 11564中红色I类回复反射器的要求。 5.14.2 数量 2只（成对）。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可成对安装2只不符合5.14.4要求的回复反射器）。 5.14.3 布局 无特殊要求。 5.14.4 安装位置 5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。除 M1 和 N1 类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于 600mm，若车宽小于 1300mm，则该间距可为不小于 400mm。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若与车尾灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900mm 或 1200mm 内，可增至 1500mm。 5.14.4.3 纵向:安装于车辆尾部。 5.14.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各30°。 垂直 |

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	源数据未提供
页码 第 64 页	页码 —	（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
混合区域内 ADS 标志灯光源熄灭至转向灯光源点亮（顺序开启的转向灯以第一个光源点亮为准）之间，不应有任何目视可见的时间间隙。 混合区域内转向灯光源熄灭至 ADS 标志灯光源点亮之间，不应有任何目视可见的时间间隙。 使用灯丝灯泡光源的 ADS 标志灯和/或转向灯，相互不允许混合。 5.24.8.3.6 若示廓灯与 ADS 标志灯混合，则当 ADS 标志灯工作时，混合的示廓灯在 ADS 标志灯开启的整个周期内应关闭。 5.24.9 指示器 选装，可用自动驾驶系统的指示器代替。 6 从属功能的特殊规定 驾驶员辅助投射功能 6.1.1 车辆可配备驾驶员辅助投射功能，作为近光灯和/ 或远光灯及其自适应功能的从属功能，自动为驾驶员提供交通特殊状况或环境条件等警示信息。驾驶员投影符号应以符号、图案或两者同时组成。 符号或图案应仅用于警告或提示以下状况，且所有图案和符号应在用户使用手册里说明。 a) 存在危险的交通状况； b) 提醒本车驾驶员其他道路使用者的存在； c) 保持与周围基础设施或其他道路使用者的距离； d) 保持正确的车道。 6.1.2 除 6.1.1a)和 b)规定的符号和/或图案允许	（A 草案独有，B 无对应条款）	（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.14.1 配备 汽车应配备。挂车可以选装与其他后信号装置组合的非三角形后回复反射器。 5.14.2 数量 两只。其性能应符合IA 类或IB类回复反射器的要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料。 5.14.3 布局 无特殊要求。 5.14.4 安装位置 5.14.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。 在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离: 对于 M_1 和 N_1 类车辆,无特殊要求; 对于其他类车辆,应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该间距可为不小于400mm。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。 5.14.4.3 纵向:装在车后 |

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.15 ↔ A 5.15 — 5.15 三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)

A 草案	B 现行	C UN
GB 4785 草案 V4.3.5	GB 4785-2019	UN R48-09
条款 —	条款 —	源数据未提供
页码 第 68 页	页码 —	（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）
6.4.1.4 安装于侧面的发光徽标基准轴线方向上透光面视表面外轮廓外接最小凸多边形面积应不大于10cm ，数量无要求。 6.4.1.5 发光徽标应与对应的主功能一同满足本文件第 5 章的特殊规定要求。但对于可变光强的主功能，配套的发光徽标在主功能发光面改变亮度时，其发光面亮度可以保持不变。 6.4.2 照明装置的发光徽标 6.4.2.1 照明装置若配备发光徽标，应是 1 只独立于照明装置的发光徽标，并配合近光灯或远光灯使用。配备了照明装置发光徽标的车辆，不应再配备 6.4.1.3 中朝前的光信号装置发光徽标。 6.4.2.2 近光灯或远光灯（包括其自适应功能）点亮时，该发光徽标可点亮；近光灯和远光灯熄灭时，发光徽标应熄灭。发光徽标的点亮和熄灭应是自动的。 6.4.2.3 发光徽标应安装在车辆前部，且几何中心应位于车辆的纵向对称平面。 6.4.2.4 发光徽标基准轴线方向上透光面视表面外轮廓外接最小凸多边形面积不应大于 $400cm^2$；；在基准轴线方向上，该发光徽标的光强应不可变，且最大光强与左右前位灯光强稳定状态下的最大光强之和，不	（A 草案独有，B 无对应条款）	（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

5.15.1 配备 挂车应配备。汽车不应安装。其性能应符合GB 11564中III类回复反射器的要求。 5.15.2 数量 2只（成对）。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可成对安装2只不符合5.15.4要求的回复反射器）。 5.15.3 布局 回复反射器的三角形顶端应朝上。 5.15.4 安装位置 5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400mm。成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘的距离应不小于600mm，若车宽小于 1300 ㎜，则该距离可减至为不小于 400mm。 5.15.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。若回复反射器与车尾灯具组合,可增至1200mm。若车型结构不能保证在 900mm 或 1200mm 内，可增至 1500mm。 5.15.4.3 纵向:安装于车辆尾部。 5.15.5 几何可见度 水平方向角β:向内、向外各30°。 垂直方向角α:水平面上、下各15°。对于离地高度小于750mm |

| **B 现行** | 第 43 页 | 5.15 三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
5.15.1 配备
挂车应配备。汽车不应安装。
5.15.2 数量
两只。其性能应符合ⅢA 类或ⅢB类回复反射器的要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5
5.15.3 布局
三角形顶端应朝上。
5.15.4 安装位置
5.15.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm。回复反射器内边缘的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减
5.15.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内,可增至1500mm。
5.15.4.3 纵向:装在车辆尾部。
5.15.5 几何可见度
水平方向角:向内、向外各30°。
垂直方向角:水平面上、下各15°。对于离地高度小于750 mm的回复反射器[测量方 |

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.16 ↔ A 5.16 — 5.16 非三角形前回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —
页码 **第 53 页**

非三角形前回复反射器
5.16.1 配备
挂车和所有带反光镜的朝前灯具全部为可藏灯的车辆应配备；其他车辆选装。其性能应符合GB 11564中白色I类回复反射器的要求。
5.16.2 数量
2只（成对）。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可成对安装2只不符合5.16.4要求的回复反射器）。
5.16.3 布局
无特殊要求。
5.16.4 安装位置
5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于 400 ㎜；对于挂车，该距离应不大于 150 ㎜。
除M1和N1类车辆外，对于其他类车辆，成对安装的回复反射器，基准轴线方向上，两视表面内边缘间的距离，应不小于600mm，若车宽小于1300mm，则该间距可为不小于400mm。
5.16.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若车型结构不能保证在 900 ㎜内，可增至1500 ㎜。
5.16.4.3 纵向:安装于车辆前部。
5.16.5 几何可见度
水平方向角β:向内、向外各为30°。对于挂车，向内的水平方向角可减至10

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —
页码 **第 44 页**

5.16 非三角形前回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
5.16.1 配备
挂车和所有带反光镜的朝前灯具全部为可藏灯的车辆应配备;其他车辆选装。
5.16.2 数量
两只。其性能应符合ⅠA 类或ⅠB类回复反射器的要求,只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5.16.4要求的回复反射器)。
5.16.3 布局
无特殊要求。
5.16.4 安装位置
5.16.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的发光面上的点到车辆外缘端面间的距离应不大于400mm;对于挂车,该距离应不大于150mm。
在基准轴线方向上,回复反射器两视表面内边缘间的距离:
对于 M_1 和 N_1 类车辆,无特殊要求;
—对于其他类车辆,应不小于 600 mm,若车宽小于1300 mm,则该距离可减至为不小于400mm。
5.16.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若车型结构不能保证在900mm 内,可增至1500mm。
5.16.

C UN — UN R48-09

源数据未提供
(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.17 ↔ A 5.17 — 5.17 非三角形侧回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 54 页**

非三角形侧回复反射器
5.17.1 配备
车长大于6m的汽车和所有挂车应配备。车长不大于6m的汽车选装。其性能应符合GB 11564中琥珀色（或红色）I类回复反射器的要求。
5.17.2 数量
满足纵向安装要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性，允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料（包括可安装2只不符合5.17.4要求的回复反射器）。
5.17.3 布局
无特殊要求。
5.17.4 安装位置
5.17.4.1 横向:无特殊要求。
5.17.4.2 高度:离地高度不小于 250 ㎜，不大于 900 ㎜。若回复反射器与任何灯具组合，可增至 1200mm。若车型结构不能保证在 900 ㎜或 1200mm 内或按 5.17.1 要求的选装车辆，可增至 1500 ㎜。
5.17.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧回复反射器安装在车辆的中间三分之一范围内。最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于 3m；对于半挂车，该距离要求可增至 4m。除 M1和 N1类车辆外，其余车辆同侧相邻回复反射器间的距离应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求，则该间距要求可

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 45 页**

5.17 非三角形侧回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
5.17.1 配备
长度大于6m 的汽车和所有挂车应配备。长度不大于6m 的汽车可以选装。
5.17.2 数量
满足纵向定位要求。其性能应符合IA 类或IB类回复反射器要求。只要不损害必须配备的照明和光信号装置的有效性,允许安装和使用附加的回复反射器和回复反射材料(包括两只不符合5.17.4要求的回复反射器)。
5.17.3 布局
无特殊要求。
5.17.4 安装位置
5.17.4.1 横向:无特殊要求。
5.17.4.2 高度:离地高度不小于250 mm,不大于900 mm。若回复反射器与任何灯具组合,可增至1200mm。若车型结构不能保证在 900 mm 或 1200 mm 内或按 5.17.1 要求非强制安装,可增至1500mm。
5.17.4.3 纵向:在车辆的中间三分之一范围内至少安装一只侧回复反射器,最前面的侧回复反射器离车辆前端不大于3m。相邻两侧回复反射器间的距离应不大于3m。本规定不适用M1和 N1类车辆。
若车型结构、设计或车辆操作造成不能满足上述要求,则该间距可增至

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.18 ↔ A 5.18 — 5.18 侧标志灯(符合 GB18099要求的灯具)

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 54 页**

侧标志灯
5.18.1 配备
除了带驾驶室底盘外，长度大于6m的车辆应配备。此外，在长度小于6m的M1和N1类车辆上，若需补充前位灯和后位灯的几何可见度，使之符合各自的规定（5.9.5.2和5.10.5.2）时，应配备侧标志灯。SM1类侧标志灯适用于所有车辆；SM2侧标志灯可适用于M1类车辆。
其他类车辆可以选装SM1或SM2侧标志灯。
5.18.2 数量
满足纵向定位要求。
5.18.3 布局
无特殊要求。
5.18.4 安装位置
5.18.4.1 横向:无特殊要求。
5.18.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于1500mm。若车型结构不能保证 1500mm 内，则可增加至2100mm。
5.18.4.3 纵向:车辆每侧，应至少有 1 只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内，最前面的侧标志灯离车辆前端不大于 3m；两相邻侧标志灯的间距应不大于 3m，若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在 3m 内，则可增至4m。最后面的侧标志灯离车辆后端应不大于 1m。
然而，对于车长不大于6m的车辆和带驾驶室底盘，在车辆长度的前和/或后三分之一范围内，安装1只侧标志灯即满

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 46 页**

5.18 侧标志灯(符合 GB18099要求的灯具)
5.18.1 配备
除了带驾驶室底盘外,长度大于6m 的车辆应配备。
SM1类侧标志灯适用于各类车辆;SM2侧标志灯可适用于 M_1 类车辆。
此外,在长度小于 $6\sim m$ 的 M_1 和 N_1 类车辆上,可使用侧标志灯来补充前位灯和后位灯不足的几何可见度,使之符合各自的规定(5.9.5.2和5.10.5.2)。
其他类车辆可以选装SM1或SM2侧标志灯。
5.18.2 每侧的最少数量
满足纵向定位要求。
5.18.3 布局
无特殊要求。
5.18.4 安装位置
5.18.4.1 横向:无特殊要求。
5.18.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。若车型结构不能保证1500mm 内,则可增加至2100mm。
5.18.4.3 纵向:至少有一只侧标志灯应安装在车辆的中间三分之一范围内,最前面的侧标志灯离车辆前端不大于3m;两相邻侧标志灯的间距应不大于3m,若车型结构、设计或车辆操作使其不能保证在3m

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.19 ↔ A 5.19 — 5.19 昼间行驶灯(符合 GB23255要求的灯具)

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 15 页**

昼间行驶灯按 5.19.7.5 规定操作时，以及前位灯按 5.24.8.3.2 要求代替昼间行驶灯时；
d) 近光灯和/或远光灯和/或前雾灯按 4.12 代替前位灯功能时；
e) 环境光大于 1000lx（按附录 C 规定的条件测量）A2 类位置灯点亮时，作为最低要求，至少后位灯应开启。然若环境光大于 7000lx（按附录 C 规定的条件测量），后位灯允许熄灭，但当此环境光条件消失后，应恢复点亮。
电路连接应保证，即只有当前位灯、后位灯、示廓灯（若安装）、侧标志灯（若安装）、牌照灯和牵引杆挂车标志灯的主功能开启时，远光灯、近光灯和前雾灯才能打开。以下情况除外:
a) 当远光灯和近光灯间歇或交替点亮作为警告信号功能时；
b) 满足下列要求时，近光灯和/或远光灯和/或前雾灯可代替前位灯的功能:
1) 电路连接应保证上述各任何灯具失效时，前位灯可以自动开启；
2) 代替前位灯的各灯具，应符合下列条件，且在相应灯具的检测报告中予以证明；
—— 符合 5.9.5 规定的前位灯几何可见度要求；
—— 满足前位灯几何可见度范围内最小配光限值要求。
“接通”指示器和/或“故障”指示器可用“工作”指示器

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 47 页**

5.19 昼间行驶灯(符合 GB23255要求的灯具)
5.19.1 配备
汽车选装。挂车不应安装。
5.19.2 数量
两只。
5.19.3 布局
无特殊要求。
5.19.4 安装位置
5.19.4.1 横向:在基准轴线方向上,两视表面内缘间的距离应不小于600mm,若车宽小于1300mm,则该距离可减至为不小于400mm。
5.19.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。
5.19.4.3 纵向:装在车辆前部。若发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)和/或车辆其他反射表面,引起驾驶员的不舒适感,即满足要求。
5.19.5 几何可见度
水平方向角:向外、向内各 20^{circ}
垂直方向角:向上、向下各 10^{circ}
5.19.6 方向
朝前。
5.19.7 电路连接
5.19.7.1 当发动机(推进系统)的点、熄火控制装置处于允许启动发动机(推进系统)的状态时,昼间行驶灯应能自动开启。然而,以下情况昼间行驶灯允许保持关闭:
车辆自动挡在驻车位置;或
驻车制动器在开启位置;或
手动操作推进系统后车辆第一次启动前。

C UN — UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐)

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.20 ↔ A 5.5 — 5.20 角灯(符合 GB/T30511要求的灯具)

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 36 页**

角灯
5.5.1 配置
汽车选装，挂车禁止安装。
5.5.2 数量
2只（成对）。
5.5.3 布局
无特殊要求。
5.5.4 安装位置
5.5.4.1 横向:2 只角灯应分别安装在车辆纵向对称平面的两侧。
5.5.4.2 纵向:离车辆前部不超过 1000mm。
5.5.4.3 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 900mm。在基准轴线方向上，角灯的视表面应在近光灯视表面最高点以下。
5.5.5 几何可见度
垂直方向角α角:向上、向下均为10°；
水平方向角β角:向外30°至60°。
5.5.6 方向
应满足几何可见度要求。
5.5.7 电路连接
5.5.7.1 车速超过 40km/h 时，角灯不应点亮。
5.5.7.2 只有远光灯或近光灯点亮时角灯才可点亮。
5.5.7.3 车辆一侧的角灯，只有车辆同一侧的转向信号打开时和/或方向盘转向角向同侧转向时才可自动点亮。当转向信号关闭和/或转向角恢复直行后，角灯应自动熄灭。
5.5.7.4 当倒车灯点亮时，两只角灯可独立于方向盘或转向信号灯而同时点亮。之后，当倒车灯熄灭时或车辆向前行驶速度超过 15km/h 时，角灯应关闭。
5.5.

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 48 页**

5.20 角灯(符合 GB/T30511要求的灯具)
5.20.1 配置
汽车选装。
5.20.2 数量
两只。
5.20.3 布局
无特殊要求。
5.20.4 安装位置
5.20.4.1 横向:两只角灯分别安装在车辆纵向对称平面的两侧。
5.20.4.2 纵向:离车辆前部不超过1000mm。
5.20.4.3 高度:
最小值:离地高度不小于250mm。
最大值:离地高度不大于900mm。
在基准轴线方向上,整个视表面应在近光灯视表面最高点以下。
5.20.5 几何可见度
角:向上、向下均为10°;
β 角:向外30°至60°。
5.20.6 方向
应满足几何可见度要求。
5.20.7 电路连接
5.20.7.1 只有远光灯或近光灯打开时角灯才允许打开。
5.20.7.2 车辆一侧的角灯,只有车辆同一侧的转向信号打开时和/或方向盘转向角向同侧转向时才允许自动打开。当转向信号关闭和/或转向角恢复直行后,角灯应自动关闭。
5.20.7.3 当倒车灯打开时,两只角灯可独立于方向盘或转向信号灯,而同时打开,当倒车灯关闭时或车辆向前行驶速度超过10km/h时,角灯应关闭。
5.20.

C UN — UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐)

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.21 ↔ A 5.20 — 5.21 醒目标志

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 第 57 页

醒目标志
汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按GB 11564要求。
倒车灯
5.21.1 配备
汽车和O2、O3和O4类挂车应配备。O1类挂车选装。
5.21.2 数量
5.21.2.1 对于 M1类和长度不大于 6m 的所有其他车辆，应配备 1 只或 2 只（成对）。
5.21.2.2 除了 M1类车辆外，对于长度大于 6m 的所有车辆应配备 2 只（成对），选装 2 只（成对）。
5.21.3 布局
无特殊要求。
5.21.4 安装位置
5.21.4.1 横向:无特殊要求。
5.21.4.2 高度:离地高度不小于 250mm，不大于 1200mm。对于 N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于 1400mm。
5.21.4.3 纵向:安装在车辆尾部。然而，对于 5.21.2.2 规定的 2 只选装倒车灯，可安装在车辆侧面，且应符合 5.21.5.2 和 5.21.6 要求。
5.21.5 几何可见度
5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯
水平方向角β:若只安装1只倒车灯，则向左、向右均为45°。若成对安装2只倒车灯，则向外45°，向内30

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 第 49 页

5.21 醒目标志
汽车及挂车车身反光标识的安装按 GB23254相关要求。
车辆尾部标志板的安装按 GB25990相关要求。
5.22 自适应前照明系统(AFS)(符合 GB/T30036—2013要求的灯具)
5.22.1 配备
汽车选装,挂车不应安装。
5.22.2 数量
一套。
5.22.3 布局
无特殊要求。
5.22.4 位置
5.22.4.1 横向和高度:按制造商描述,为特定照明功能或功能模式要求同时点亮的那些照明单元,应满足以下规定,所有测量依据基准轴线方向上照明单元视表面的最近边缘确定:

C UN — UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐)

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.22 ↔ A 5.3 — 5.22 自适应前照明系统(AFS)(符合 GB/T30036—2013要求的灯具)

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 第 29 页

5.3.1 配备
汽车选装，挂车不应安装。
5.3.2 数量
近光灯应配备用于基础模式的近光安装单元2只。远光灯应至少配备用于基础模式的远光灯安装单元2只。自适应模式对应的发光单元应符合5.3.4要求。
5.3.3 布局
无特殊要求。
5.3.4 位置
5.3.4.1 横向和高度:（远光和/或近光）基础模式和各自适应模式对应的发光单元（对于给定模式，同时通电的发光单元），应满足以下要求。
a) 基础模式发光单元安装高度应符合 5.1.4.2 和 5.2.4.2 要求，且左右侧各发光单元应对称安装。各自适应模式中，对称安装的发光单元，视表面的（几何）中心应位于同一高度，且距车辆纵向对称平面的距离差异在 50mm 范围内，即认为满足对称要求。两侧发光单元的透光面、发光面和发出的光束可以不同。
b) 各自适应模式的同侧发光单元，相邻发光单元最大水平距离应不大于 140mm（见图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单元间的水平距离可放宽至 200mm（见图 2中的 C）；高度方向上，同侧相邻发光单元最大垂直距离应不大于 400mm（见图 2 中的 D）。
c) 各自适

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 第 49 页

5.22 自适应前照明系统(AFS)(符合 GB/T30036—2013要求的灯具)
5.22.1 配备
汽车选装,挂车不应安装。
5.22.2 数量
一套。
5.22.3 布局
无特殊要求。
5.22.4 位置
5.22.4.1 横向和高度:按制造商描述,为特定照明功能或功能模式要求同时点亮的那些照明单元,应满足以下规定,所有测量依据基准轴线方向上照明单元视表面的最近边缘确定:
a) 两个对称安装的照明单元,其高度应符合5.1.4和5.2.4要求。“对称安装的照明单元”指两个照明单元,车辆每一侧各安装一个,其视表面的(几何)重心或中心应位于同一高度,距车辆纵向对称平面的距离相同,单边误差在50mm 范围内。其透光面、发光面和光束可以不相同。
b) 若配有附加的照明单元,其与相邻照明单元之间的最大水平距离不应超过140mm,若附加照明单元为“对称安装的照明单元”,该距离不应超过200mm(见图3中的 E);其与上或下相邻照明单元之间的垂直距离不应超过400mm(见图3中的 D)。
c) 5.22.4.1b)提及的附加照明单元,安装高度不应低于250mm(见图3中的 F),符合5.2.4

C UN — UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐)

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.23 ↔ A 7.2 — 5.23 紧急制动信号

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 第 41 页

7.2.1执行紧急制动信号和7.3.1执行追尾警告信号时不得使用该闪烁方式。转向灯的不同闪烁模式（顺序点亮或闪烁），在开启转向功能后，不应在两种模式间切换。
5.6.8 指示器
1、1a、1b、2a和2b类转向信号灯应配备工作指示器。其可以是指示灯（光学的）或发声器（声音的），或者两者兼有。若是指示灯应是闪烁的，当前或后任一转向信号灯发生故障时，该指示灯应熄灭，或常亮不再闪烁，或以另一种明显不同的频率闪烁。若为发声器，应响声清晰可辨，发生故障时至少声频应明显变化。
对于牵有挂车的汽车，除非汽车上的指示器能够显示出该车辆组合上的每个转向信号灯的故障，否则应配备一种专用于显示挂车上转向信号灯的工作状况的指示灯。
汽车和挂车上的选装转向灯，不强制安装工作指示器。
5.6.9 其他要求
闪烁频率为（90±30）次/min 。
转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮周期。
对于牵有挂车的汽车，牵引车上的转向信号灯控制开关，应能同时控制挂车上的转向信号灯。
若某一转向信号灯发生故障（短路除外）时，其他转向信号灯应继续工作，但工作频率可以不同于上

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 第 54 页

5.23 紧急制动信号
5.23.1 配备
选装。
紧急制动信号应由5.23.7规定的所有制动灯或转向灯的同时启动来实现。
5.23.2 数量
按5.5.2或5.7.2要求。
5.23.3 布局
按5.5.3或5.7.3要求。
5.23.4 安装位置
按5.5.4或5.7.4要求。
5.23.5 几何可见度
按5.5.5或5.7.5要求。
5.23.6 方向
按5.5.6或5.7.6要求。
5.23.7 电路连接
5.23.7.1 发出紧急制动信号的所有灯具,闪烁频率要求如下:
a) 以(4.0±1.0)Hz频率同相闪烁。
b) 然而,如果车尾发出紧急制动信号的任何灯具使用灯丝灯泡,其闪烁频率应在4.0- *0 atop- 1 , 0* Hz范
围内。
5.23.7.2 紧急制动信号应独立于其他灯具工作。
5.23.7.3 紧急制动信号应自动启动和解除,且:
a) 紧急制动信号应仅在车速高于50km/h并且制动系统发出GB12676或 GB21670规定的紧急制动逻辑信号时启动。
b) 紧急制动信号应在 GB12676或 GB21670规定的紧急制动逻辑信号不再发出或危险

C UN — UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.24 ↔ A 5.23 — 5.24 牵引杆挂车标志灯(图4)

A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 第 60 页

牵引杆挂车标志灯
5.23.1 配备
牵引杆挂车应安装。其他车辆不应安装。
5.23.2 数量
2只。
5.23.3 布局
无特殊要求。
5.23.4 安装位置
5.23.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到挂车外缘端间的距离应小于 150mm。
5.23.4.2 高度:比牵引杆挂车的前挡板高出 300mm～400mm。
5.23.4.3 纵向:位于挂车前部。
5.23.5 几何可见度
无特殊要求。
5.23.6 方向
白色发光面面向车辆前方，红色发光面面向车辆后方，参见图4。
5.23.7 电路连接
按4.11规定。
5.23.8 指示器
选装。若安装，其功能应由前、后位灯指示器完成。
5.23.9 其他要求
牵引杆挂车标志灯基准轴线方向上的最大发光强度，应分别符合GB 5920中前示廓灯和后示廓灯的发光强度要求。
自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）
5.24.1 配备
L3级及以上自动化驾驶车辆，应配备前ADS标志灯、后ADS标志灯和侧ADS标志灯。对于配合L3级及以上自动化驾驶牵引车使用的挂车，应安装后ADS标志灯和侧ADS标志灯。
L3级以下自动化驾驶车辆，

B 现行 — GB 4785-2019

条款 —

页码 第 55 页

5.24 牵引杆挂车标志灯(图4)
5.24.1 配备
牵引杆挂车应安装。其他车辆不应安装。
5.24.2 数量
两只。
5.24.3 布局
无特殊要求。
5.24.4 安装位置
5.24.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的视表面上的点到挂车外缘端间的距离应小于150mm。
5.24.4.2 高度:比牵引杆挂车的前挡板高出300mm\~400mm。
5.24.4.3 纵向:位于挂车前部。
5.24.5 几何可见度
无特殊要求。
5.24.6 方向
白色发光面面向车辆前方,红色发光面面向车辆后方。
5.24.7 电路连接
按4.11规定。
5.24.8 指示器
选装。若安装,其功能应由前、后位灯指示器完成。
5.24.9 其他要求
牵引杆挂车标志灯对应方向上的最大发光强度,应符合GB5920中前示廓灯和后示廓灯的发光强度要求。
5.25 慢行灯
5.25.1 配备
选装。
5.25.2 数量
一只或两只(每侧一只)。
5.25.3 布局
无特殊要求,按5.25.9规定。
5.25.4 位置
无特殊要求。
5.25.5 几何可见度
无特殊要求。
5.25.6 方向
向下,按5.25.

C UN — UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐)

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.25 ↔ A 5.22 — 5.25 慢行灯

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 59 页**

慢行灯
5.22.1 配备
选装
5.22.2 数量
侧面:对于车长不大于6m的车辆，1只或2只（每侧1只）。对于车长大于6m，不大于9m的车辆，不应超过4只（每侧最多2只）。对于车长大于9m的车辆，不应超过6只（每侧最多3只）。
后面:1只。
5.22.3 布局
按5.22.9规定。
5.22.4 安装位置
5.22.4.1 横向:无特殊要求。
5.22.4.2 高度:对于安装在侧面的灯具，离地高度应不大于1500mm；对于安装在后面的灯具，不应高于车辆。
5.22.4.3 纵向:对于安装在侧面的灯具，若两侧均安装灯具，宜对称安装，同侧相邻的慢行灯间距，应不小于 0.5m。安装在后面的灯具，应在车辆尾部。
5.22.5 几何可见度
无特殊要求。
5.22.6 方向
灯具应向下照射，按5.22.9规定。
5.22.7 电路连接
5.22.7.1 汽车:慢行灯应在近光灯或远光灯点亮的情况下才允许点亮。符合以下任一条件时，慢行灯应在车辆慢速行驶时自动点亮直至车速达到 15km/h。
手动启动发动机（推进系统）后，车辆首次启动之前。
——当倒车齿轮处于啮合状态。
——系统开启了用于辅助停车

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 56 页**

5.25 慢行灯
5.25.1 配备
选装。
5.25.2 数量
一只或两只(每侧一只)。
5.25.3 布局
无特殊要求,按5.25.9规定。
5.25.4 位置
无特殊要求。
5.25.5 几何可见度
无特殊要求。
5.25.6 方向
向下,按5.25.9规定。
5.25.7 电路连接
慢行灯应在近光灯或远光灯开启的情况下点亮。
符合以下任一条件时,允许慢行灯在车辆慢速行驶时自动开启直至车速达到10km/h。
手动启动发动机(推进系统)后,车辆首次启动之前;或
当倒车齿轮处于啮合状态;或
用于辅助停车操作系统摄像头开启。
当车辆前行速度大于10km/h时,慢行灯应自动关闭,直至满足上述条件后才可再次开启。
5.25.8 指示器
无特殊要求。
5.25.9 其他要求
5.25.9.1 在目视检测时,观察者在附录I规定区域边界范围(区域由距车前10m 的横向平面、距车后10m 的横向平面,以及距车辆两侧各10m 的2 个纵向平面组成,高度为1m\~3m)内移动,应无法直接看到灯具的视表面。
5.25.9.2 若灯具符合 GB15235中慢行灯配光要求,则可通过图纸或模拟或视同的方式来验

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 5.26 ↔ A 7.3 — 5.26 追尾警告信号

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 41 页**

7.3.1执行追尾警告信号时不得使用该闪烁方式。转向灯的不同闪烁模式（顺序点亮或闪烁），在开启转向功能后，不应在两种模式间切换。
5.6.8 指示器
1、1a、1b、2a和2b类转向信号灯应配备工作指示器。其可以是指示灯（光学的）或发声器（声音的），或者两者兼有。若是指示灯应是闪烁的，当前或后任一转向信号灯发生故障时，该指示灯应熄灭，或常亮不再闪烁，或以另一种明显不同的频率闪烁。若为发声器，应响声清晰可辨，发生故障时至少声频应明显变化。
对于牵有挂车的汽车，除非汽车上的指示器能够显示出该车辆组合上的每个转向信号灯的故障，否则应配备一种专用于显示挂车上转向信号灯的工作状况的指示灯。
汽车和挂车上的选装转向灯，不强制安装工作指示器。
5.6.9 其他要求
闪烁频率为（90±30）次/min 。
转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮周期。
对于牵有挂车的汽车，牵引车上的转向信号灯控制开关，应能同时控制挂车上的转向信号灯。
若某一转向信号灯发生故障（短路除外）时，其他转向信号灯应继续工作，但工作频率可以不同于上述规定的频率。
制动灯
5.

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 57 页**

5.26 追尾警告信号
5.26.1 配置
选装。追尾警告信号通过同时点亮5.26.7中的所有转向信号灯具实现。
5.26.2 数量
按5.5.2规定。
5.26.3 布局
按5.5.3规定。
5.26.4 位置
按5.5.4规定。
5.26.5 几何可见度
按5.5.5规定。
5.26.6 方向
按5.5.6规定。
5.26.7 电路连接
5.26.7.1 所有追尾警告信号应按(4.0±1.0)Hz的频率同步闪烁。然而,若车辆尾部的追尾警告信号存在使用灯丝灯泡光源的灯具,则闪烁频率应为 $4.0_{-1.0}Hz$ 。
5.26.7.2 追尾警告信号应独立于其他灯具进行操作。
5.26.7.3 追尾警告信号的开启和关闭应是自动的。
5.26.7.4 在转向信号灯功能,危险警告信号功能或紧急制动信号功能开启的情况下,追尾警告信号应无法开启。
5.26.7.5 追尾警告信号只有符合表7情况下才能开启。
v_r	激活条件
$v_r > 30\ text\ km/h$	TTC $\le

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 6 ↔ A 8 — 6 检验规则

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 71 页**

8 检验规则
同一型式判定及检验
8.1.1 照明和光信号装置安装相关的车辆型式的同一性，按本标准第 9 章定义。
8.1.2 符合 8.2 或 8.3 规定的，则认为通过就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一种车型的型式检验或一致性检验。
8.1.3 已完成型式试验的车辆，其照明和光信号装置的任何变化，均应更新型式检验申请时的文件资料，并经过认证机构评估，对必要参数应重新按照型式试验要求进行试验。
型式检验
8.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请，应由该车型制造商提交并附下述文件资料:
a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书，并说明限定装载量，特别是行李箱的最大装载量；
b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内，对每种功能可以列出几种型式的装置；每种型式应给出适当标记（如已经通过型式检验的，则标明国家或国际认证标志，制造商名称等）。此外，对于每种功能可另有备注，注明其等效装置；
c) 一份照明和光信号装置的整体安装图，标明各装置在车辆上的安装位置，电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置；
d)

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 58 页**

6 检验规则
6.1 同一型式判定及检验
6.1.1 照明和光信号装置安装相关的车辆型式的同一性,按3.2定义。
6.1.2 符合6.2或6.3规定的,则认为通过就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一种车型的型式检验或一致性检验。
6.2 型式检验
6.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请,应由该车型制造商提交并附下述文件资料:
a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书,并说明限定装载量,特别是行李箱的最大装载量。
b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内,对每种功能可以列出几种型式的装置;每种型式应给出适当标记(如已经通过型式检验的,则标明国家或国际认证标志,制造商名称等)。此外,对于每种功能可另有备注,注明其等效装置。
c) 一份照明和光信号装置的整体安装图,标明各装置在车辆上的安装位置,电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置。
d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图,以及一份有关视表面确定方法的说明,牌照灯除外。
e) 按本标准要求,需由制造商提供的证明文件(例如与前

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行; 渲染器补位以保持三栏对齐)

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 6.1 ↔ A 9 — 6.1 同一型式判定及检验

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 72 页**

9 同一型式判定
车辆满足以下特征视为同一型式:
——车辆的制造商和商标相同;
车辆的外形及尺寸相同，或虽有不同，但不影响灯具的安装位置和几何可见度;
灯具的安装数量和位置相同，选装灯具数量的减少除外;
车辆所安装灯具的型式相同。
10 实施日期
本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 25 个月开始实施。
对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 61 个月开始实施。
附 录 A
（规范性）
灯具的面，基准轴和基准中心，以及几何可见度角的示例
A.1 概述
本附录给出的示例以帮助理解本标准中相关内容为目的，不作为灯具设计时的约束。
A.2 关键词
见表A.1
编号	关键词
1	发光面
2	基准轴线
3	基准中心
4	几何可见度角
5	透光面
6	基于发光面的视表面

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 58 页**

6.1 同一型式判定及检验
6.1.1 照明和光信号装置安装相关的车辆型式的同一性,按3.2定义。
6.1.2 符合6.2或6.3规定的,则认为通过就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一种车型的型式检验或一致性检验。
6.2 型式检验
6.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请,应由该车型制造商提交并附下述文件资料:
a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书,并说明限定装载量,特别是行李箱的最大装载量。
b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内,对每种功能可以列出几种型式的装置;每种型式应给出适当标记(如已经通过型式检验的,则标明国家或国际认证标志,制造商名称等)。此外,对于每种功能可另有备注,注明其等效装置。
c) 一份照明和光信号装置的整体安装图,标明各装置在车辆上的安装位置,电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置。
d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图,以及一份有关视表面确定方法的说明,牌照灯除外。
e) 按本标准要求,需由制造商提供的证明文件(例如与前照灯自动开启关

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行; 渲染器补位以保持三栏对齐)

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 6.2 ↔ A 8.2 — 6.2 型式检验

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 72 页**

型式检验
8.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请，应由该车型制造商提交并附下述文件资料:
a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书，并说明限定装载量，特别是行李箱的最大装载量;
b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内，对每种功能可以列出几种型式的装置；每种型式应给出适当标记（如已经通过型式检验的，则标明国家或国际认证标志，制造商名称等）。此外，对于每种功能可另有备注，注明其等效装置;
c) 一份照明和光信号装置的整体安装图，标明各装置在车辆上的安装位置，电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置;
d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图，以及一份有关视表面确定方法的说明，牌照灯除外;
e) 按本标准要求，需由制造商提供的证明文件（例如与前照灯自动开启关闭以及自适应功能相关文件）。
8.2.2 应提交型式检验车型的空载车辆一辆，其上装有整套照明和光信号装置。按第 4 至第 7 章进行检验，并符合相应要求。
生产一致性检验
8.3.1 每辆通过型式检验的车辆，其照明和光信号装置的安装

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 58 页**

6.2 型式检验
6.2.1 某种车型照明和光信号装置的型式检验申请,应由该车型制造商提交并附下述文件资料:
a) 一份有关车型的外形和尺寸、各种装置安装数量和位置、前照灯调光系统和悬挂系统的说明书,并说明限定装载量,特别是行李箱的最大装载量。
b) 一份由制造商规定的照明和光信号装置表格。在该表格内,对每种功能可以列出几种型式的装置;每种型式应给出适当标记(如已经通过型式检验的,则标明国家或国际认证标志,制造商名称等)。此外,对于每种功能可另有备注,注明其等效装置。
c) 一份照明和光信号装置的整体安装图,标明各装置在车辆上的安装位置,电性能参数以及可移动部件和相应灯具的相对位置。
d) 一套能显示每种灯具发光面、透光面、基准轴线和基准中心的外形图,以及一份有关视表面确定方法的说明,牌照灯除外。
e) 按本标准要求,需由制造商提供的证明文件(例如与前照灯自动开启关闭以及 AFS功能相关文件)。
6.2.2 应提交型式检验车型的空载车辆一辆,其上装有整套照明和光信号装置。按第4章和第5章进行检验,并符合相应要求。
6.3 生产一致性检验
6.3.1 每辆通过型式检验的车辆,其照明和光信

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 6.3 ↔ A 8.3 — 6.3 生产一致性检验

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 72 页**

生产一致性检验
8.3.1 每辆通过型式检验的车辆，其照明和光信号装置的安装及其特性，按附录 J 进行。
8.3.2 对连续生产的具有通过本标准型式检验的车辆，应进行随机抽查。
车辆照明和光信号装置的变动和扩充
经型式检验后，车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充，应通过型式检验的管理部门，由该部门决定是否确认。
9 同一型式判定
车辆满足以下特征视为同一型式:
——车辆的制造商和商标相同;
车辆的外形及尺寸相同，或虽有不同，但不影响灯具的安装位置和几何可见度;
灯具的安装数量和位置相同，选装灯具数量的减少除外;
车辆所安装灯具的型式相同。
10 实施日期
本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件 5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 25 个月开始实施。
对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 61 个月开始实施。
附 录 A
（规范性）
灯具的面，基准轴和基准中心，以及几何可见度角的示例
A.1 概述
本附

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 59 页**

6.3 生产一致性检验
6.3.1 每辆通过型式检验的车辆,其照明和光信号装置的安装及其特性,按第4章和第5章进行检验,应与型式检验的车型一致。
6.3.2 对连续生产的具有通过本标准型式检验的车辆,应进行随机抽查。
6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充
经型式检验后,车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充,应通过型式检验的管理部门,由该部门决定是否确认。
7 实施日期
7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。
7.2 对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变,给予直至停产的过渡期。
7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 24 个月内,应按 4.17a)或4.17b)的要求实施,标准实施之日24个月之后,应按4.17a)要求。
7.4 本标准5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后36个月内,应按照5.2.7.6a)和/或5.2.7.6b)和/或5.2.7.6c)的要求实施,标准实施之日36个月之后,应至少满足5.2.7.6a)的要求。

C UN UN R48-09

源数据未提供

(报告生成时 C 版无对应条款行;渲染器补位以保持三栏对齐)

● 实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 6.4 ↔ —（A 无对应条款） — 6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **— （未定位到 A 对应条款）**

（A 无对应条款）

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 59 页**

6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充
经型式检验后,车辆型式或照明和光信号装置的变动和扩充,应通过型式检验的管理部门,由该部门决定是否确认。
7 实施日期
7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。
7.2 对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变,给予直至停产的过渡期。
7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 24 个月内,应按 4.17a)或4.17b)的要求实施,标准实施之日24个月之后,应按4.17a)要求。
7.4 本标准5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后36个月内,应按照5.2.7.6a)和/或5.2.7.6b)和/或5.2.7.6c)的要求实施,标准实施之日36个月之后,应至少满足5.2.7.6a)的要求。

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

B 有 A 无（A 删除或未定位到，工程师请核对 A 编号 ?）。

14.x 条款 7 ↔ A 10 — 7 实施日期

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 72 页**

10 实施日期
本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 25 个月开始实施。
对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第 37 个月开始实施，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 61 个月开始实施。
附 录 A
（规范性）
灯具的面，基准轴和基准中心，以及几何可见度角的示例
A.1 概述
本附录给出的示例以帮助理解本标准中相关内容为目的，不作为灯具设计时的约束。
A.2 关键词
见表A.1
编号	关键词
1	发光面
2	基准轴线
3	基准中心
4	几何可见度角
5	透光面
6	基于发光面的视表面
7a	基于透光面的视表面，见3.1.8 a）定义（考虑有纹理外配光镜）
7b	基于透光面的视表面，见3.1.8 b）定义（不考虑外无纹理配光镜）
8	观察方向

A.3.1 光信号装置（除回复反

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 **第 59 页**

7 实施日期
7.1 本标准实施之日起,新申请型式批准的车型应符合本标准。
7.2 对于已获得型式批准的车型若不涉及照明和光信号装置安装的改变,给予直至停产的过渡期。
7.3 本标准 4.17 的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后 24 个月内,应按 4.17a)或4.17b)的要求实施,标准实施之日24个月之后,应按4.17a)要求。
7.4 本标准5.2.7.6的要求,对新申请型式批准的车型,标准实施之日后36个月内,应按照5.2.7.6a)和/或5.2.7.6b)和/或5.2.7.6c)的要求实施,标准实施之日36个月之后,应至少满足5.2.7.6a)的要求。
附 录 A
(规范性附录)
确定近光光束在垂直方向上变化的各种装载状况
A.1 乘员
在以下试验中,每个乘员的计算重量为75kg。
A.2 不同车型的装载状况
A.2.1 M1类车辆
A.2.1.1 应在以下装载状况下,确定近光光束的角度:
一个驾驶员。
一个驾驶员,离驾驶员最远的前排座位上一个乘员。
个驾驶员,离驾驶员最远的前排座位上一个乘员,最后排的所有座位均坐满乘员。
全部座位均坐满乘员。
全部座位均坐满乘

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

实质差异 — 请逐字比对。

14.x 条款 — ↔ A 6（A 独有） — 6 从属功能的特殊规定

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 64 页**

混合区域内 ADS 标志灯光源熄灭至转向灯光源点亮（顺序开启的转向灯以第一个光源点亮为准）之间，不应有任何目视可见的时间间隙。
混合区域内转向灯光源熄灭至 ADS 标志灯光源点亮之间，不应有任何目视可见的时间间隙。
使用灯丝灯泡光源的 ADS 标志灯和/或转向灯，相互不允许混合。
5.24.8.3.6 若示廓灯与 ADS 标志灯混合，则当 ADS 标志灯工作时，混合的示廓灯在 ADS 标志灯开启的整个周期内应关闭。
5.24.9 指示器
选装，可用自动驾驶系统的指示器代替。
6 从属功能的特殊规定
驾驶员辅助投射功能
6.1.1 车辆可配备驾驶员辅助投射功能，作为近光灯和/ 或远光灯及其自适应功能的从属功能，自动为驾驶员提供交通特殊状况或环境条件等警示信息。驾驶员投影符号应以符号、图案或两者同时组成。
符号或图案应仅用于警告或提示以下状况，且所有图案和符号应在用户使用手册里说明。
a) 存在危险的交通状况；
b) 提醒本车驾驶员其他道路使用者的存在；
c) 保持与周围基础设施或其他道路使用者的距离；
d) 保持正确的车道。
6.1.2 除 6.1.1a)和 b)规定的符号和/或图案允许

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 —

（A 草案独有，B 无对应条款）

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

NEW A 新增，B 无对应条款。

14.x 条款 — ↔ A 7（A 独有） — 7 扩展功能的特殊规定

A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

条款 —

页码 **第 68 页**

6.4.1.4 安装于侧面的发光徽标基准轴线方向上透光面视表面外轮廓外接最小凸多边形面积应不大于10cm ，数量无要求。
6.4.1.5 发光徽标应与对应的主功能一同满足本文件第 5 章的特殊规定要求。但对于可变光强的主功能，配套的发光徽标在主功能发光面改变亮度时，其发光面亮度可以保持不变。
6.4.2 照明装置的发光徽标
6.4.2.1 照明装置若配备发光徽标，应是 1 只独立于照明装置的发光徽标，并配合近光灯或远光灯使用。配备了照明装置发光徽标的车辆，不应再配备 6.4.1.3 中朝前的光信号装置发光徽标。
6.4.2.2 近光灯或远光灯（包括其自适应功能）点亮时，该发光徽标可点亮；近光灯和远光灯熄灭时，发光徽标应熄灭。发光徽标的点亮和熄灭应是自动的。
6.4.2.3 发光徽标应安装在车辆前部，且几何中心应位于车辆的纵向对称平面。
6.4.2.4 发光徽标基准轴线方向上透光面视表面外轮廓外接最小凸多边形面积不应大于 $400cm^2$；；在基准轴线方向上，该发光徽标的光强应不可变，且最大光强与左右前位灯光强稳定状态下的最大光强之和，不

B 现行 GB 4785-2019

条款 —

页码 —

（A 草案独有，B 无对应条款）

C UN UN R48-09

源数据未提供

（报告生成时 C 版无对应条款行；渲染器补位以保持三栏对齐）

NEW A 新增，B 无对应条款。

附A A/B/C 原始表格汇编

附录 A A/B/C 原始表格汇编

本附录汇编三份 PDF 中的全部表格原文。表格内容逐字来自原文，未改写。

A 文档（17 个表格）

表格 1（A p16）

颜色	色度区域边界	边界交点
白色	W12绿色边界y=0.150+0.640xW23黄绿色边界y=0.440W34黄色边界x=0.500W45紫红色边界y=0.382W56紫色边界y=0.050+0.750xW61蓝色边界x=0.310	x y W1 0.310 0.348 W2 0.453 0.440 W3 0.500 0.440 W4 0.500 0.382 W5 0.443 0.382 W6 0.310 0.283
选择性黄色	SY12 绿色边界y=1.290x-0.100 SY23 光谱轨迹SY34 红色边界y=0.138+0.580x SY45 黄白色边界y=0.440 SY51 白色边界y=0.940-x	x y SY1 0.454 0.486 SY2 0.480 0.519 SY3 0.545 0.454 SY4 0.521 0.440

表格 2（A p17）

颜色	色度区域边界	边界交点
—	—	SY5 0.500 0.440
琥珀色	A12 绿色边界y=x-0.120 A23 光谱轨迹A34 红色边界y=0.390 A41白色边界y=0.790-0.670x	x y A1 0.545 0.425 A2 0.560 0.440 A3 0.609 0.390 A4 0.597 0.390
红色	R12 黄色边界y=0.335 R23 光谱轨迹R34 紫线（其延长线穿过光谱轨迹红色和蓝色端点之间的紫色范围）R41紫色边界: y=0.980-x	x y R1 0.645 0.335 R2 0.665 0.335 R3 0.735 0.265 R4 0.721 0.259
蓝绿色	T12绿色边界y=0.500-0.500xT23白色边界x=0.200T34蓝色边界y=0.320 T41 光谱轨迹	x y T1 0.013 0.494 T2 0.200 0.400 T3 0.200 0.320 T4 0.040 0.320

表格 3（A p17）

颜色	色度区域边界	边界交点
白色	W12 蓝色边界y=0.843-1.182 x W23 紫罗兰色边界y=0.489x+0.146 W34 黄色边界y=0.968-1.010x W41 绿色边界y=1.442x-0.136	x y W1 0.373 0.402 W2 0.417 0.350 W3 0.548 0.414 W4 0.450 0.513
黄色	Y12 绿色边界y=x-0.040 Y23 光谱轨迹Y34 红色边界y=0.200x+0.268 Y41 白色边界y=0.970-x	x y Y1 0.505 0.465 Y2 0.520 0.480 Y3 0.610 0.390 Y4 0.585 0.385
琥珀色	A12 绿色边界y=1.417x-0.347 A23 光谱轨迹A34 红色边界y=0.390 A41 白色边界y=0.790-0.670x	x y A1 0.545 0.425 A2 0.557 0.442 A3 0.609 0.390 A4 0.597 0.390
红色	R12 黄色边界y=0.335 R23 光谱轨迹R34 紫线R41 紫色边界y=0.978 -x	x y R1 0.643 0.335 R2 0.665 0.335 R3 0.735 0.265 R4 0.720 0.258

表格 4（A p18）

颜色	色度区域边界	边界交点
橙色	O12 黄色边界y=0.405 O23 白色边界y=0.994-1.042x O34 红色边界y=0.355 O14 光谱轨迹y=1.025-1.042x	x y O1 0.595 0.405 O2 0.565 0.405 O3 0.613 0.355 O4 0.643 0.355

表格 5（A p18）

颜色	色度区域边界	边界交点
白色	W12 紫罗兰色边界y=x-0.030 W23 黄色边界y=0.740-x W34 绿色边界y=x+0.050 W41 蓝色边界y=0.570-x	x y W1 0.300 0.270 W2 0.385 0.355 W3 0.345 0.395 W4 0.260 0.310
黄色	Y12 红色边界y=0.534x+0.163 Y23 白色边界y=0.910-x Y34 绿色边界y=1.342x-0.090 Y41 光谱轨迹	x y Y1 0.545 0.454 Y2 0.487 0.423 Y3 0.427 0.483 Y4 0.465 0.534
红色	R12 红色边界y=0.346-0.053x R23 紫色边界y=0.910-x R34 黄色边界y=0.350 R41 光谱轨迹	x y R1 0.690 0.310 R2 0.595 0.315 R3 0.560 0.350 R4 0.650 0.350
橙色	O12 红色边界y=0.154x+0.266 O23光谱轨迹y=0.990-0.985xO34黄色边界y=0.391x+0.206O14白色边界y=0.910-x	x y O1 0.558 0.352 O2 0.636 0.364 O3 0.570 0.429 O4 0.506 0.404

表格 6（A p18）

颜色	色度区域边界	边界交点
红色	FR12 红色边界y=0.346-0.053x FR23 紫色边界y=0.910-x FR34 黄色边界y=0.315+0.047x FR41 光谱轨迹	x y FR1 0.690 0.310 FR2 0.595 0.315 FR3 0.569 0.341 FR4 0.655 0.345

表格 7（A p19）

灯具名称	光色
远光灯	白色
近光灯	白色
前雾灯	白色或选择性黄色
倒车灯	白色
转向信号灯	琥珀色
危险警告信号	琥珀色
制动灯	红色
紧急制动信号	琥珀色或红色
牌照灯	白色
前位灯	白色
后位灯	红色
后雾灯	红色
驻车灯	前面白色，后面红色。若与侧转向信号灯、侧标志灯混合则为琥珀色
侧标志灯	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合，或复合，或混合，或与后回复反射器组合或共有透光面，则最后面的侧标志灯可以为红色
示廓灯	前面白色，后面红色
昼间行驶灯	白色
非三角形后回复反射器	红色
三角形后回复反射器	红色
非三角形前回复反射器（即白色或无色回复反射器）	与入射光相同
非三角形侧回复反射器	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器，组合或共有透光面则可以为红色
角灯	白色
醒目标志	车身反光标识:红色、白色和橙色车辆尾部标志板:红色和黄色
自适应前照明系统（AFS）	白色
牵引杆挂车标志灯	前面白色，后面红色
慢行灯	白色
追尾警告信号	琥珀色
ADS标志灯	蓝绿色

表格 8（A p25）

向上角度	传感器安装高度（传感器孔径中心距离地面距离）	向下角度
5°	小于2.0m	2°
1.5m到2.5m	2°到5°	—
大于2.0m	5°	—

表格 9（A p27）

安装高度h （单位:m）	倾斜上限（单位:%）	倾角下限（单位:%）
0.5 ≤ h ≤ 0.9	-0.50	- (h + 1.2)
0.9 < h ≤ 1.2	- (h×2.17-1.45)	- (h×2.17+0.15)
1.2 < h ≤ 1.5	—	—

表格 10（A p71）

Vr	激活条件
Vr ＞ 30km/h	TTC ≤ 1.4s
Vr ≤ 30km/h	TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr

表格 11（A p73）

编号	关键词
1	发光面
2	基准轴线
3	基准中心
4	几何可见度角
5	透光面
6	基于发光面的视表面
7a	基于透光面的视表面，见3.1.8 a）定义（考虑有纹理外配光镜）
7b	基于透光面的视表面，见3.1.8 b）定义（不考虑外无纹理配光镜）
8	观察方向

表格 12（A p78）

	发光面	符合3.1.8 a）的透光面
边缘	a-b	c-d

表格 13（A p78）

	发光面
边缘	a-b

表格 14（A p78）

	符合3.1.8 a）的透光面
边缘	c-d和e-f

表格 15（A p84）

自动切换前照灯近光的条件
外界环境光注:使用经过余弦修正的照度计与车辆传感器安装位置等高的水平面上进行测量。 近光灯 响应时间
小于1000 lx 开启 不大于2s
1000 lx至7000 lx 由制造商确定 由制造商确定
大于7000 lx 关闭 大于5s，不大于300s

表格 16（A p89）

试验项目	交通情况	路况
城区	高速公路（中间有隔离带）	乡村道路
速度	（50± 10）km/h	（100± 20）km/h （80±20）km/h
对于全路段试验所占的百分比。	10%	20% 70%
A	一辆来车或一辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭	- √ √
B	多辆来车和多辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭	- √ √
C	主动和被动的超车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭	- √ √
D	多辆来车和多辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭	√ - -
E	一辆或多辆静止车辆按一定频率出现，远光光束保持打开状态	√ √

表格 17（A p92）

试验项目	交通情况	路况
城区	高速公路（中间有隔离带）	乡村道路
速度	（50± 10）km/h	（100± 20）km/h （80±20）km/h
对于全路段试验所占的百分比。	10%	20% 70%
A	一辆来车或一辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行	- √ √
B	多辆来车和多辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行	- √ √
C	主动和被动的超车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行	- √ √
D	多辆来车和多辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行	√ - -
E	一辆或多辆静止车辆按一定频率出现，自适应远光灯不应自动运行。	√ √

B 文档（17 个表格）

表格 18（B p17）

颜色	色度区域边界	边界交点
白色	W12绿色边界:y=0.150+0.640xW23黄绿色边界y=0.440WWWW34564561黄紫紫蓝色红色边色边边界边界界界xxy===y000=...0530501.03008+20.750x	x y W1 0.310 0.348 WWWW2345 0000....455450043003 0000....443344880022 W6 0.310 0.283
选择性黄色	SY12绿色边界y=1.290x-0.100SSSYYY234345光红黄谱色白轨边色迹界边界y=y0=.103.844+00.580xSY51白色边界y=0.940-x	x y SSYY12 00..445840 00..458169 SY3 0.545 0.454 SY4 0.521 0.440 SY5 0.500 0.440
琥珀色	A12绿色边界y=x-0.120AAA243314白光红色谱色边轨边界迹界yy==00.7.39900-0.670x	x y AA12 00..554650 00..442450 A3 0.609 0.390 A4 0.597 0.390
红色	R12黄色边界y=0.335RR围2334)光紫谱线(轨其迹延长线穿过光谱轨迹红色和蓝色端点之间的紫色范R41紫色边界:y=0.980-x	x y RR12 00..664655 00..333355 R3 0.735 0.265 R4 0.721 0.259

表格 19（B p17）

颜色	色度区域边界	边界交点
白色	W12蓝色边界:y=0.843-1.182xW23紫罗兰色边界y=0.489x+0.146WW4314绿黄色色边边界界yy==01..946482x--10.01.1036x	x y W1 0.373 0.402 WW23 00..451478 00..345104 W4 0.450 0.513
黄色	Y12绿色边界y=x-0.040Y23光谱轨迹YY4314白红色色边边界界yy==00..290700x-+x0.268	x y Y1 0.505 0.465 YY23 00..562100 00..438900 Y4 0.585 0.385

表格 20（B p18）

颜色	色度区域边界	边界交点
琥珀色	A12绿色边界y=1.417x-0.347AAA234341光红白谱色色轨边边迹界界yy==00..379900-0.670x	x y AA12 00..554557 00..442452 A3 0.609 0.390 A4 0.597 0.390
红色	R12黄色边界y=0.335RRR234341光紫紫谱线色轨边迹界y=0.978-x	x y RR12 00..664635 00..333355 R3 0.735 0.265 R4 0.720 0.258

表格 21（B p18）

颜色	色度区域边界	边界交点
白色	W12紫罗兰色边界y=x-0.030W23黄色边界y=0.740-xWW3441绿蓝色色边边界界yy==0x.5+700,-05x0	x y W1 0.300 0.270 WW23 00..338455 00..335955 W4 0.260 0.310
黄色	Y12红色边界y=0.534x+0.163Y23白色边界y=0.910-xYY3414绿光色谱边轨界迹y=1.342x-0.090	x y Y1 0.545 0.454 YY23 00..448277 00..442833 Y4 0.465 0.534
红色	R12红色边界y=0.346-0.053xR23紫色边界y=0.910-xRR4341黄光谱色边轨迹界y=0.350	x y R1 0.690 0.310 RR23 00..559650 00..331550 R4 0.650 0.350

表格 22（B p18）

颜色	色度区域边界	边界交点
红色	FR12红色边界y=0.346-0.053xFFFRRR234341紫黄光色色谱边边轨界界迹yy==00..931105-+0x.047x	x y FFRR12 00..659905 00..331105 FR3 0.569 0.341 FR4 0.655 0.345

表格 23（B p19）

灯具名称	光色
远光灯	白色
近光灯	白色
前雾灯	白色或选择性黄色
制动灯	红色
紧急制动信号	琥珀色或红色

灯具名称	光色
牌照灯	白色
前位灯	白色
后位灯	红色
后雾灯	红色
倒车灯	白色
转向信号灯	琥珀色
危险警告信号	琥珀色
驻车灯	前面白色,后面红色。若与侧转向信号灯、侧标志灯混合则为琥珀色
侧标志灯	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯组合,或复合,或混合,或与后回复反射器组合或共有透光面,则最后面的侧标志灯可以为红色
示廓灯	前面白色,后面红色
昼间行驶灯	白色
非三角形后回复反射器	红色
三角形后回复反射器	红色
非三角形前回复反射器(即白色或无色回复反射器)	与入射光相同
非三角形侧回复反射器	琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器,组合或共有透光面则可以为红色
角灯	白色
醒目标志	车身反光标识:红色和白色尾部标志板:红色和黄色
自适应前照明系统(AFS)	白色
牵引杆挂车标志灯	前面白色,后面红色
慢行灯	白色
追尾警告信号	琥珀色

表格 24（B p23）

向上角度	5°
传心感距器离安地装面距高离度)(传感器孔径中	小于2.0m 1.5m到2.5m 大于2.0m
向下角度	2° 2°~5° 5°

表格 25（B p58）

v_r	激活条件
$v_r > 30\ text\ km/h$	TTC $leqslant 1.4\ text\ s$
$v_r\ leqslant 30\ text\ km/h$	TTC $leqslant frac 1.4\ text\ s \times v_r 30\ text\ km/h$
注1: v_r (Relative Speed——相对速度)指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的速度差。注2:TTC(Time to collision—碰撞时间)指在相对速度(v_r)假设保持不变的情况下,发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆将发生碰撞的预估时间。	—

表格 26（B p62）

编号	关键词
1	发光面
2	基准轴线
3	基准中心
4	几何可见度角
5	透光面
6	基于发光面的视表面
7a	基于透光面的视表面3.10a)(考虑有纹理外配光镜)
7b	基于透光面的视表面3.10b)(不考虑外无纹理配光镜)
8	观察方向

表格 27（B p66）

	发光面	3.10 a)定义的透光面
边缘	a-b	c-d

表格 28（B p67）

	发光面	3.10 a)定义的透光面
边缘	a-b	c-d

表格 29（B p67）

	发光面
边缘	a-b

表格 30（B p68）

	3.10 a)定义的透光面
边缘	c-d和e-f

表格 31（B p68）

	3.10 a)定义的透光面
边缘	c^{prime} - d^{prime}和 e^{prime} - f^{prime}

表格 32（B p75）

试验编号	试验项目	路况
城区	中间有隔离带的道路,例如:高速公路	乡村道路
速度	—	—
(50±10)km/h	(100±20)km/h	(80±20)km/h
对于全路段试验所占的百分比	—	—
10%	20%	70%
A	一辆来车或一辆前车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭	√ √
B	多辆来车和多辆前车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭	√ √
C	主动和被动的超车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭	√ √
D	频多率辆出来现车和多辆前车按一定	√

表格 33（B p76）

试验编号	试验项目	路况
城区	中间有隔离带的道路,例如:高速公路	乡村道路
速度	—	—
(50±10)km/h	(100±20)km/h	(80±20)km/h
对于全路段试验所占的百分比	—	—
10%	20%	70%
A	一辆来车或一辆前车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行	√ √
B	多辆来车和多辆前车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行	√ √
C	主动和被动的超车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行	√ √
D	频多率辆出来现车和多辆前车按一定	√

表格 34（B p80）

自动切换前照灯近光的条件
外界环境光 近光灯 响应时间
小于1000lx 开启 不大于2s
1000lx~7000lx 由制造商确定 由制造商确定

自动切换前照灯近光的条件
大于7000lx 关闭 大于5s,不大于300s
注:使用经过余弦修正的照度计与车辆传感器安装位置等高的水平面上进行测量。

C 文档（43 个表格）

表格 35（C p2）

WP29 reference	Amendment	Supplement
WP29/2024/28	—	Baseline
WP29/2025/36	—	Suppl. 1

表格 36（C p18）

W_{12}	**green boundary**	**y = 0.150 + 0.640 x**
W_{23}	yellowish green boundary	y = 0.440
W_{34}	yellow boundary	x = 0.500
W_{45}	reddish purple boundary	y = 0.382
W_{56}	purple boundary	y = 0.050 + 0.750 x
W_{61}	blue boundary	x = 0.310

表格 37（C p18）

	x	**y**
W_{1}	0.310	0.348
W_{2}	0.453	0.440
W_{3}	0.500	0.440
W_{4}	0.500	0.382
W_{5}	0.443	0.382
W_{6}	0.310	0.283

表格 38（C p18）

SY_{12}	**green boundary**	**y = 1.290 x - 0.100**
SY_{23}	the spectral locus	—
SY_{34}	red boundary	y = 0.138 + 0.580 x
SY_{45}	yellowish white boundary	y = 0.440
SY_{51}	white boundary	y = 0.940 - x

表格 39（C p18）

	x	**y**
SY_{1}	0.454	0.486
SY_{2}	0.480	0.519
SY_{3}	0.545	0.454

表格 40（C p19）

SY_{4}	**0.521**	**0.440**
SY_{5}	0.500	0.440

表格 41（C p19）

A_{12}	**green boundary**	**y = x - 0.120**
A_{23}	the spectral locus	—

A_{12}	**green boundary**	**y = x - 0.120**
A_{34}	red boundary	y = 0.390
A_{41}	white boundary	y = 0.790 - 0.670 x

表格 42（C p19）

	x	**y**
A_1	0.545	0.425
A_2	0.560	0.440
A_3	0.609	0.390
A_4	0.597	0.390

表格 43（C p19）

	x	**y**
R_1	0.645	0.335
R_2	0.665	0.335
R_3	0.735	0.265
R_4	0.721	0.259

表格 44（C p19）

W_{12}	**blue boundary:**	**y = 0.843 - 1.182 x**
W_{23}	violet boundary	y = 0.489 x + 0.146
W_{34}	yellow boundary	y = 0.968 - 1.010 x
W_{41}	green boundary	y = 1.442 x - 0.136

表格 45（C p19）

	x	**y**
W_1	0.373	0.402
W_2	0.417	0.350
W_3	0.548	0.414
W_4	0.450	0.513

表格 46（C p19）

Y_{12}	**green boundary**	**y = x - 0.040**
Y_{23}	the spectral locus	—

表格 47（C p20）

Y_{34}	**red boundary**	**y = 0.200 x + 0.268**
Y_{41}	white boundary	y = 0.970 - x

表格 48（C p20）

	x	**y**
Y_1	0.505	0.465
Y_2	0.520	0.480
Y_3	0.610	0.390
Y_4	0.585	0.385

表格 49（C p20）

A_{12}	**green boundary**	**y = 1.417 x - 0.347**
A_{23}	the spectral locus	—
A_{34}	red boundary	y = 0.390
A_{41}	white boundary	y = 0.790 - 0.670 x

表格 50（C p20）

	x	y
A_1	0.545	0.425
A_2	0.557	0.442
A_3	0.609	0.390
A_4	0.597	0.390

表格 51（C p20）

R_{12}	**yellow boundary**	**y = 0.335**
R_{23}	the spectral locus	—
R_{34}	the purple line	—
R_{41}	purple boundary	y = 0.978 - x

表格 52（C p20）

	x	y
R_1	0.643	0.335
R_2	0.665	0.335
R_3	0.735	0.265
R_4	0.720	0.258

表格 53（C p20）

W_{12}	**violet boundary**	**y = x - 0.030**
W_{23}	yellow boundary	y = 0.740 – x
W_{34}	green boundary	y = x + 0,050
W_{41}	blue boundary	y = 0.570 – x

表格 54（C p20）

	x	y
W_1	0.300	0.270
W_2	0.385	0.355
W_3	0.345	0.395
W_4	0.260	0.310"

表格 55（C p21）

	x	y
Y_1	0.545	0.454
Y_2	0.487	0.423
Y_3	0.427	0.483
Y_4	0.465	0.534

表格 56（C p21）

R_{12}	**red boundary**	**y = 0.346 - 0.053 x**
R_{23}	purple boundary	y = 0.910 - x
R_{34}	yellow boundary	y = 0.350
R_{41}	the spectral locus	—

表格 57（C p21）

	x	**y**
R_1	0.690	0.310
R_2	0.595	0.315
R_3	0.560	0.350
R_4	0.650	0.350"

表格 58（C p21）

FR_{12}	**red boundary**	**y = 0.346 - 0.053 x**
FR_{23}	purple boundary	y = 0.910 - x
FR_{34}	yellow boundary	y = 0.315 + 0.047 x
FR_{41}	the spectral locus	—

表格 59（C p21）

	x	**y**
FR_1	0,690	0,310
FR_2	0,595	0,315
FR_3	0,569	0,341
FR_4	0,655	0,345

表格 60（C p36）

5.35.3.	**Neither flashing nor transforming of Driver Assistance Projection is permitted,**
5.35.4.	unless expressly allowed for the use cases described under the conditions in Annex 16. It shall be always possible to manually deactivate and reactivate the system which operates the Driver Assistant Projection.
5.35.5.	The projected symbols and patterns shall no longer be projected when their associated underlying conditions allowing them to be shown do not exist anymore.
5.35.6.	The projected symbols and patterns shall stop flashing when their associated underlying conditions allowing them to flash do not exist anymore.
5.35.7.	The Driver Assistance Projection shall be deactivated automatically in case of an electrically detectable failure of the system that affects the visual informationon the road given by the Driver Assistance Projection.
5.35.8.	The Driver Assistance Projection shall not interfere with information displayed by the Field of Vision Assistant as defined in UN Regulation No. 125.
5.35.9.	The Driver Assistance Projection shall not be switched ON when the windshield wiper is switched ON and its continuous operation has occurred for a period of at least two minutes.
5.35.10.	Except for the wrong way warning, predicted trajectory and risk of collision warning, Driver Assistance Projection shall not be switched ON when the vehicle speed is below 65 km/h. However, when the projection is already switched ON, it may remain switched ON as long as the vehicle speed remains above 40 km/h.
5.35.11.	Except for predicted trajectory, thelateral distance from the outer edges of the Driver Assistance Projection with respect to the longitudinal median plane or to the trajectory of the centre of gravity of the vehicle shall not be more than 1,250 mm.
5.35.12.	Irrespective of the requirements of paragraph 5.35.11., for predicted trajectory illustrated in Annex 16:
5.35.12.1.	The Driver Assistance Projection may be adapted according to the predicted trajectory of the centre of gravity of the vehicle. It shall not be wider than the width of the vehicle including any fitted accessories and trailer if applicable and, inany case, shall not be more than 2,600 mm.
5.35.13.	Compliance with paragraphs 5.35.11. and 5.35.12.1. shall be demonstrated by the manufacturer by calculation or by other means accepted by the Type Approval Authority.
6.6.1.6.1.1.	Individual specifications Main-beam headlamp Presence Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers.
6.1.2.	Number Two, type approved according to Class B of the 01 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 149.

表格 61（C p39）

Upward angle	**5°**
Mounting height of the sensor (centre of sensor aperture above the ground)	Less than 2 m Between 1.5 m and 2.5 m Greater than 2.0m
Downward angle	2° 2° to 5° 5°

表格 62（C p67）

	Two of the lamps visible from the rear may be grouped, combined or
6.14.6.14.1.	reciprocally incorporated in accordance with paragraph5.7. The position of an end-outline marker lamp in relation to corresponding position lamp shall be such that the distance between the projections on a transverse vertical plane of the points nearest to one another on the apparent surfaces in the direction of the respective reference axes of the two lamps considered is not less than 200 mm. The additional lamps, as specified in paragraph 6.13.2. (a), used to mark the rear end outline of the vehicle, the trailer or the semi-trailer shall be fitted in such a way to make it visible within the fields of vision of the approved main rear-view devices for indirect vision. Rear retro-reflector, non-triangular Presence Mandatory on motor vehicles. Provided that they are grouped together with the other rear light-signalling devices, optional on trailers.
6.14.2.	Number Two,type-approved according to the requirements concerning Class IA or IB ha eliminato: retro-reflectors inthe 02 or subsequent series of amendments toUNRegulation No. 3, or in the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 150. Additional retro-reflecting devices and materials (including two retro-reflectors not complying with paragraph 6.14.4. below), are permitted provided they do not impair the effectiveness of the mandatory lighting and light-signalling devices.
6.14.3.	Arrangement No special requirement.
6.14.4.6.14.4.1.	Position In width: that point on the illuminating surface which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than 400 mm from the extreme outer edge of the vehicle. The distance between the inner edges of the two apparent surfaces in the direction of the reference axes shall: For M1and N1category vehicles: have no special requirement; For all other categories of vehicles: be not less than 600 mm. This distance may be reduced to 400 mm where the overall width of the vehicle is less than 1,300mm.
6.14.4.2.	In height: Above the ground, not less than 250 mm nor more than 900 mm (not more than 1,200 mm if grouped with any rear lamp(s), 1,500 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 900 mm or 1200 mm respectively).
6.14.4.3.6.14.5.	In length: at the rear of the vehicle. Geometric visibility Horizontal angle: 30° inwards and outwards.

表格 63（C p92）

6.24.7.	**Electrical connections**
6.24.8.	No special requirement. Tell-tale No special requirement.
6.24.9.6.24.9.1.	Other requirements The exterior courtesy lamp(s) shall not be switched ON unless the vehicle is stationary and one or more of the following conditions is satisfied: (a) The propulsion system is stopped; or (b) A driver or passenger door is openedor after being closed; or (c) A load compartment door is openedor after being closed. However, the exterior courtesy lamp(s) shall be switched OFF when the vehicle is no longer stationary.
6.24.9.1.1.	The exterior courtesy lamps may be switched ON and/or switched OFF manually or automatically.
6.24.9.1.2.	The exterior courtesy lamp or lamps may vary in luminous intensity and/or vary in apparent surface. The photometric characteristics of the exterior courtesy lamp(s) may vary in relation to the position of vehicle users. No sharp variation of intensity shall be observed during transition.
6.24.9.1.3.6.24.9.1.4.	The exterior courtesy lamp(s) shall not flash. At the discretion of the manufacturer the exterior courtesy lamp(s) may operate in any combination.
6.24.9.2.	Approved lamps emitting white light with the exception of main beam head lamps, daytime running lamps and reversing lamps may be switched ON as exterior courtesy lamp(s). In addition, rear position lamps, the parking lamps, the side marker lamps and/or the end-outline marker lamps may be switched ON. The conditions of paragraphs 5.11. and 5.12. above maynot apply.
6.24.9.3.	The technical service shall, to the satisfaction of the Type Approval Authority, perform a visual test to verify that there is no direct visibility of the apparent surface of the exterior courtesy lamps, if viewed by an observer moving on the boundary of a zone on a transverse plane 10m from the front of the vehicle, a transverse plane 10 m from the rear of the vehicle , and two longitudinal planes 10 m from each side of the vehicle; these four planes to extend from 1 m to 3 m above and perpendicularto the ground as shown in Annex 14.
6.24.9.4.	At the request of the applicant and with the consent of the Technical Service the requirements of paragraph 6.24.9.3. may be verified by a drawing or simulation or deemed be satisfactory if the applicant can prove that the luminous intensity of light emitted directly during the observation test described in Annex 14 is not more less than 0.5 cd per lamp.
6.25.6.25.1.	Rear-end collision alert signal Presence Optional The rear-end collision alert signal shall be given by the simultaneous operation of all the direction indicator lamps fitted as described in paragraph6.25.7.

表格 64（C p93）

Vr	**switch ON**
Vr > 30 km/h	TTC ≤1.4
Vr ≤30 km/h	TTC ≤1.4 / 30 ×Vr

表格 65（C p94）

	Optional on motor vehiclesand trailers.
6.26.2.	Number One or two (one per side)on vehicles not exceeding 6 m in length. A maximum of four (up to two per side) on vehicles above 6 m and up to and including 9 m in length. A maximum of six (up to three per side) on vehicles exceeding 9 m in length. However, installed lamps shall be type-approved according to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 23, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148.
6.26.3.	Arrangement No special requirement, however the requirements of paragraph 6.26.9. apply.

	Optional on motor vehiclesand trailers.
6.26.4.	Position
6.26.4.1.	In width: No special requirement.
6.26.4.2.	In height: Above the ground, not more than 1,500 mm.
6.26.4.3.	In length: In the case of the installation of more than one manoeuvring lamp, lamps shall be mounted as symmetrically as practicable along each side of the vehicle. The distance between two adjacent manoeuvring lamps on the same side shall not be less than 0.5 m.
6.26.5.	Geometric Visibility No special requirement.
6.26.6.	Orientation Downwards, however the requirements of paragraph 6.26.9. apply.
6.26.7.	Electrical Connections Motor vehicles: Manoeuvring lamps shall be so connected that they cannot be switched ON unless the main-beam headlamps or the dipped-beam headlamps of the motor vehicle are switched ON at the same time. The manoeuvring lamp(s) shall be switched ON automatically for slow manoeuvres up to 15 km/h provided that one of the following conditions is fulfilled: (a) Prior to the vehicle being set in motion for the first time after each manual activation of the propulsion system; or (b) Reverse gear is engaged; or (c) A camera-based system which assists parking manoeuvresis operating. The manoeuvring lamps shall be automatically switched OFF if the forward speed of the vehicle exceeds 15 km/h and they shall remain switched OFF until the switch ON conditions are met again. Trailers: Manoeuvring lamps shall be so connected that they cannot be activated unless the position lamps of the trailer are switched ON at the same timeand shall take their input speed directly from the trailer.

表格 66（C p95）

6.27.	**Answer-back signal**
6.27.1.	Presence
—	Optional.
6.27.2.	Number
—	In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal. However, the number it may be less than or equal to the individual specifications applicable to the specific lamp.
6.27.3.	Arrangement
—	In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.
6.27.4.	Position
6.27.4.1.	In width: In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.
6.27.4.2.	In height: in accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.

表格 67（C p96）

6.27.4.3.	**In length: In accordance with the individual specifications applicable to the**
6.27.5.	specific lamp used for the answer-back signal. Geometric visibility In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.However,the geometric visibility may be reduced in comparison to the individual specifications applicable to the specific lamp.
6.27.6.	Orientation In accordance with the individual specifications applicable to the specific lamp used for the answer-back signal.
6.27.7.6.27.7.1.	Electrical connections The answer-back signal shall only operate under the park condition of a vehicle.
6.27.7.2.6.27.7.3.6.27.7.4.	If the answer-back signalflashes, the frequency shall not exceed 2.0 Hz. The lampsused for the answer-back signal may operate in combination. Individual specific requirements for electrical connections and the conditions of paragraphs 5.11. and 5.12. may not apply to the lamps used for the answer-back signal.
6.27.8.	Tell-tale No special requirement.
6.27.9.6.27.9.1.	Other requirements The answer-back signal shall be provided by approved lighting and light-signalling devices and exterior courtesy lamps where in all these cases, the maximum luminous intensity per lamp does not exceed 700 cd on or above the HH line. However, front fog lamps, rear fog lamps and stop lamps are not permitted to be used.
6.27.9.2.	The answer-back signal may only be activated automatically in conjunction with the locking and unlocking of the door(s) and/or the detection of the vehicle user in proximity to the vehicle.
6.27.9.3.	The lamp used for the answer-back signal may flash and/or vary in luminous intensity and/or vary in apparent surface.
6.27.9.4.	The duration of the optical indication of the answer-back signal shall not exceed 3 seconds.
6.27.9.5.	Compliance with the requirements of paragraphs 6.27.9.1. to 6.27.9.4. shall be demonstrated by the applicant, using test reports or other means of verification accepted by the Type Approval Authority. The information shall be indicated in item 10.9. of the communication form.

表格 68（C p102）

12.7.2.	**As of 1 September 2024, Contracting Parties applying this Regulation shall not**
12.7.3.	be obliged to accept UN type approvals to the preceding series of amendments, first issued after 1 September 2024. Until 1 September 2027, Contracting Parties applying this Regulation shall accept UN type approvals to the preceding series of amendments, first issued before 1 September 2024.
12.7.4.	As from 1 September 2027, Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals issued to the preceding series of amendments to this Regulation.
12.7.5.	Notwithstanding the transitional provisions above, Contracting Parties who start to apply this Regulation after the date of entry into force of the most recent series of amendments are not obliged to accept UN type-approvals which were granted in accordance with any of the preceding series of amendments to this Regulation.

12.7.2.	As of 1 September 2024, Contracting Parties applying this Regulation shall not
12.7.6.	Notwithstanding paragraph 12.7.4. Contracting Parties applying this Regulation shall continue to accept UN type approvals to the preceding series of amendments to this Regulation, for the vehicle types which are not affected by the changes introduced by the 08 series of amendments.
12.7.7.	Contracting Parties applying this Regulation may grant UN type approvals according to anypreceding series of amendments to this Regulation.
12.7.8	Contracting Parties applying this Regulation shall continue to grant extensions of existing approvals to any preceding series of amendments to this Regulation.
12.8.12.8.1.	Transitional provisions applicable to 09 series of amendments. As from the official date of entry into force of the 09 series of amendments, no Contracting Party applying this Regulation shall refuse to grant or refuse to accept type approvals under this Regulation as amended by the 09 series of amendments.
12.8.2.12.8.2.1.	For vehicles of categories M, N1, O1and O2: As from 1 September 2027 Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals to the preceding series of amendments, first issued after 1 September 2027.
12.8.2.2.	Until 1 September 2030, Contracting Parties applying this Regulation shall accept type approvals to the preceding series of amendments, first issued before 1 September 2027.
12.8.2.3.	As from 1 September 2030, Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals, and extensions thereof, issued to the preceding series of amendments to this Regulation.
12.8.3.12.8.3.1.	For vehicles of categories N2, N3, O3and O4: As from 1 September 2028, Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals to the preceding series of amendments, first issued after 1 September 2028.
12.8.3.2.	Until 1 September 2031, Contracting Parties applying this Regulation shall accept type approvals to the preceding series of amendments, first issued before 1 September 2028.
12.8.3.3.	As from 1 September 2031, Contracting Parties applying this Regulation shall not be obliged to accept type approvals, and extensions thereof, issued to the

表格 69（C p103）

	preceding series of amendments to this Regulation.
12.8.4.	Notwithstanding the transitional provisions above, Contracting Parties who start to apply this Regulation after the date of entry into force of the most recent series of amendments are not obliged to accept type approvals which were granted in accordance with any of the preceding series of amendments to this Regulation.
12.8.5.	Notwithstanding paragraphs 12.8.2.3. and 12.8.3.3., Contracting Parties applying this Regulation shall continue to accept type approvals to the preceding series of amendments to this Regulation, for the vehicle types which are not affected by the changes introduced by the 09 series of amendments.
12.8.6.	Contracting Parties applying this Regulation may grant type approvals according to any preceding series of amendments to this Regulation.
12.8.7.	Contracting Parties applying this Regulation shall continue to grant extensions of existing approvals to any preceding series of amendments to this Regulation.

表格 70（C p117）

	Illuminating surface	Declared Light-emitting surface according to 2.10.2. (a)
Edges are	a and b	c and d

表格 71（C p117）

	Illuminating surface
Edges are	a and b

表格 72（C p134）

Mounting height h [m]	Upper inclination limit [per cent]	Lower inclination limit [per cent]
0.5 ≤h ≤ 0.9	-0.50	- (h + 1.2)
0.9 < h ≤ 1.2	- (h x 2.17 - 1.45)	- (h x 2.17 + 0.15)
1.2 < h ≤ 1.5	—	—

表格 73（C p140）

Table 1 Test Section	Traffic conditions	Road type
Urban areas	Multi-lane road, e.g. motorway	Country road
Speed	50 ± 10 km/h	100 ± 20 km/h 80 ± 20 km/h
Average percentage of the full test course length	10 per cent	20 per cent 70 per cent
A	Single oncoming vehicle or single preceding vehicle in a frequency so that the main beam will switch ON and OFF.	X X
B	Combined oncoming and preceding traffic situations, in a frequency so that the main beam will switch ON and OFF.	X X
C	Active and passive overtaking manoeuvres, in a frequency so that the main beam will switch ON and OFF.	X X

Table 1 Test Section	Traffic conditions	Road type
D	Oncoming bicycle, as described in paragraph 6.1.9.3.1.2.	X
E	Combined oncoming and preceding traffic situations	X

表格 74（C p141）

Table 2 Test Section	Traffic conditions	Road type
Urban areas	Multi-lane road, e.g. motorway	Country road
Speed	50 ± 10km/h	100 ± 20km/h 80 ± 20km/h
Average percentage of the full test course length	10 per cent	20 per cent 70 per cent
A	Single oncoming vehicle or single preceding vehicle in a frequency so that the adaptive main beam will react to demonstrate the adaptation process.	X X
B	Combined oncoming and preceding traffic situations. in a frequency so that the adaptive main beam will react to demonstrate the adaptation process.	X X
C	Active and passive overtaking manoeuvres, in a frequency so that the adaptive main beam will react to demonstrate the adaptation process.	X X
D	Oncoming bicycle, as described in paragraph 6.22.9.3.1.2.	X
E	Combined oncoming and preceding traffic situations	X

表格 75（C p143）

Automatic switching conditions dipped-beam headlamps1
Ambient light outside the vehicle2 Dipped-beam headlamps Response time
less than 1,000 lux ON no more than 2 seconds
between 1,000 lux and 7,000 lux at manufacturer's discretion at manufacturer's discretion
more than 7,000 lux OFF more than 5 seconds, but no more than300seconds

表格 76（C p146）

Symbols and Pattern	Use case		Conditions and remarks
—	Slippery road warning Risk of collision warning	—	Triggered when the relative speed is larger than 30 km/h and Risk of Collision Timeis less than 1.4 s. Flashing at 4.0 hz +/- 1.0 hz allowed.
—	Wrong way warning	—	Activated when the vehicle is entering a one-way road or a highway in opposite direction. Flashing at 4.0 hz +/- 1.0 hz allowed.
—	Lane keeping assist warning	—	Activated if the vehicle unintentionally exits its
or or	—	—	lane.
Predicted trajectory	—	This shape may change when adapted in conformity with the requirements in paragraph5.35.12.	—

表格 77（C p147）

This figure is showing an example of the basic quadrilateral shape of the Driver Assistance Projection for predicted trajectory, as seen fr
---	---	---

附B 图片、公式与标题索引

附录 B 图片、公式与数据溯源

B.1 公式（原文公式，LaTeX 形式）

A（4 个）：

- p36: `\mathrm{h} \leqslant 0.8 \quad \text {限值: } -1.0\% \sim -3.0\%`
- p36: `\mathrm{h} > 0.8 \quad \text{限值: } -1.5\% \sim -3.5\%`
- p36: `\text {初始照准: } - 2.0\% \sim -2.5\%`
- p85: `\frac {(h _ {1} - h _ {2})}{L} \times 1 0 0\tag{1}`

B（3 个）：

- p28: `h \leqslant 0.8 \mathrm{m} \quad \begin{array}{l} \text {限值:} -1.0\% \sim -3.0\% \\ \text {初始照准:} -1.5\% \sim -2.0\% \end{array}`
- p28: `\begin{array}{l l} h > 0. 8 \mathrm{m} & \text {限值:} - 1. 5 \% \sim - 3. 5 \% \\ & \text {初始照准:} - 2. 0 \% \sim - 2. 5 \% \end{array}`
- p72: `\text {倾斜度} = \frac {\left(h _ {1} - h _ {2}\right)}{L} \times 1 0 0\tag{……(D.1}`

C（5 个）：

- p19: `\mathrm{R} _ {3 4}`
- p19: `\mathrm{R} _ {4 1}`
- p19: `\mathrm{y} = 0. 9 8 0 - \mathrm{x}`
- p21: `\mathrm{Y} _ {4 1}`
- p127: `\frac {\left(\mathrm{h} _ {1} - \mathrm{h} _ {2}\right)}{\mathrm{L}} \times 1 0 0`

B.2 图片清单

文档	页	标题
A	p30	图 2 中的 E），对于两对均为对称安装的发光单元，同侧相邻发光单
A	p38	图3 转向信号灯布局
A	p38	图3 转向信号灯布局
A	p61	图4 5.23.7 电路连接
A	p61	图4 5.23.7 电路连接
A	p62	图4 5.23.7 电路连接
A	p65	图6的要求
A	p65	图6的要求
A	p66	图8的要求
A	p66	图8的要求
A	p73	表8 的情况下才能开启：
A	p74	图1 的要求，自本文件实施之日起第25 个月开始实
A	p74	图1 的要求，自本文件实施之日起第25 个月开始实
A	p75	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
A	p75	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
A	p75	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
A	p75	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
A	p75	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
A	p75	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
A	p76	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
A	p76	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
A	p76	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*

文档	页	标题
A	p77	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p77	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p77	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p78	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p78	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p79	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p79	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p79	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p80	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p81	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p81	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p81	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p82	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p82	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p83	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p85	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p97	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p97	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
A	p100	图I.1 单位为米
A	p100	图I.1 单位为米
A	p100	图I.1 单位为米
A	p101	图I.1 单位为米
A	p101	图I.1 单位为米
B	p30	图2 转向信号灯布局
B	p31	图2 转向信号灯布局
B	p50	图3中的 E);其与上或下相邻照明单元之间的垂直距离不应超过4
B	p56	图4 牵引杆挂车标志灯
B	p63	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p63	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p64	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p64	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p65	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p65	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p65	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p65	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p65	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p65	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p65	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p66	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p66	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p66	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p67	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p67	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p68	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p68	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p69	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*

文档	页	标题
B	p69	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p69	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p69	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p70	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p70	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p70	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p70	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p70	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p71	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p73	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p77	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p77	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p77	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p78	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p78	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p78	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p79	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p79	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p79	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
B	p81	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p1	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p41	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p52	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p52	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p53	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p79	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p79	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p83	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p104	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p109	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p109	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p109	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p110	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p111	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p112	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p113	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p114	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p114	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p114	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p114	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p114	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p114	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p115	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p115	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p116	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*
C	p116	⚠ *(图标题未抽取，需查源 PDF 原文)*

文档	页	标题
C	p117	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p117	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p118	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p118	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p119	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p119	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p120	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p121	Figure 1 Figure 2
C	p121	Figure 1 Figure 2
C	p121	Figure 1 Figure 2
C	p122	Figure 1 Figure 2
C	p122	Figure 1 Figure 2
C	p123	Figure 1 Figure 2
C	p128	Figure 1 Dipped-beam downward inclination of a category M1 vehicle
C	p132	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p132	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p132	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p138	Figure 2 Side
C	p138	Figure 2 Side
C	p144	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p144	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*
C	p145	⚠ *（图标题未抽取，需查源 PDF 原文）*

B.3 标题层级索引（原文标题）

按文档分列 L1/L2/L3 标题，便于工程师做文档结构对比与跳转。

A 共 480 个标题：

- L1（一级）7 个 | L2（二级）473 个 | L3（三级）0 个

级别	页	标题
L1	p1	中华人民共和国国家标准
L1	p1	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求
L1	p1	Requirements for installation of the external lighting and light-signalling devices for motor vehicles and their trailers
L1	p5	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求
L1	p85	附 录 D（规范性）近光光束倾斜度随装载变化的测量
L1	p100	附 录 H（规范性）前照灯调光装置控制器
L1	p102	附 录 J（规范性）生产一致性检验要求
L2	p2	目 次
L2	p4	前 言
L2	p5	1 范围
L2	p5	2 规范性引用文件
L2	p5	3 术语和定义
L2	p5	基础定义
L2	p6	型式检验 type test
L2	p6	3.1.2 横截面 transverse plane
L2	p6	3.1.3 空载车辆 unladen vehicle
L2	p6	3.1.4 右侧（左侧）right side（left side）
L2	p6	3.1.5 外缘端面 extreme outer edge

级别	页	标题
L2	p6	3.1.6 单灯 a single lamp
L2	p6	3.1.6.1 “D”型灯 lamps marked "D"
L2	p6	3.1.6.2 互存灯系统 interdependent lamp system
L2	p6	“Y”型灯系统
L2	p6	3.1.6.3 互存灯 interdependent lamp
L2	p6	“Y”型灯
L2	p6	3.1.7 有纹理外配光镜 textured outer lens
L2	p7	透光面 light emitting surface
L2	p7	3.1.9.1 照明装置的发光面 illuminating surface of a lighting device
L2	p7	3.1.10 视表面 apparent surface
L2	p7	注:视表面的示例参见附录A。
L2	p7	3.1.11 基准中心 centre of reference
L2	p8	3.1.13 几何可见度角 angles of geometric visibility
L2	p8	3.1.14 两灯间距 distance between two lamps
L2	p8	3.1.15 成对 pair
L2	p8	3.1.16 配套成对 matched pair
L2	p8	3.1.17 H 平面 H plane
L2	p8	3.1.18 顺序控制 sequential control
L2	p8	3.1.18.1 顺序点亮 sequential switch on
L2	p8	3.1.18.2 顺序熄灭 sequential switch off
L2	p8	3.1.19 组合（关系） grouped （relation）
L2	p8	3.1.20 复合（关系） combined（relation）
L2	p8	3.1.21 混合（关系）reciprocally incorporated（relation）
L2	p8	3.1.22 独立灯 independent lamps
L2	p9	3.1.23 组合灯 grouped lamp
L2	p9	3.1.24 选装灯 optional lamp
L2	p9	3.1.25 地面 ground
L2	p9	3.1.26 可移动部件 movablecomponents
L2	p9	3.1.28 车辆正常使用状态 normal condition of use of a vehicle
L2	p9	3.1.29 车辆驻车状态 park condition of a vehicle
L2	p9	3.1.30 主功能 primary function
L2	p9	3.1.31 从属功能 subordinate function
L2	p9	3.1.31.1 驾驶员辅助投射功能 driver assistance projection function
L2	p9	3.1.31.2 光信号投射功能 light-signalling projection function
L2	p9	3.1.31.3 图文交互功能
L2	p11	3.1.42 光源定义
L2	p11	3.2.1 光源 light source
L2	p11	3.2.2 目标光通量 objective luminous flux
L2	p11	3.2.3 光源模块 light source module
L2	p11	3.2.6 发光二极管 light-emitting diode（LED）
L2	p11	3.2.7 发光二级管模块 LED module
L2	p11	LED模块
L2	p12	3.2.8 可变光强控制器 variable intensity control
L2	p12	灯具定义
L2	p12	3.3.5 转向信号灯 direction-indicatorlamp

级别	页	标题
L2	p12	3.3.7 牌照灯
L2	p12	3.3.10 回复反射器 retro-reflector
L2	p12	3.3.11 醒目标志 conspicuity marking
L2	p13	3.3.13 后雾灯 rear fog lamp
L2	p13	3.3.15 驻车灯 parking lamp
L2	p13	3.3.18 昼间行驶灯 daytime running lamp
L2	p13	3.3.22 ADS 标志灯
L2	p13	3.3.23 照明及光信号装置 lighting and light-signalling devices
L2	p13	4 一般要求
L2	p20	对于主功能安装在可移动部件上的后位灯、后转向灯、三角形/非三角形后回复反射器应满足以下要求:灯具在移动部件所有的固定位置（制造商规定的稳定或自然静止位置）上均符合各自的安装位置、几何可见度、色度和配光性能要求。或，当移动部件移至固定打开位置时，通过改变光学性能和/或启用附加灯具，仍能正常行使其主功能，在此情况下，应满足以下要求，且制造商应提供型式试验报告予以证明:
L2	p22	对于 4.5 c）和第 5 章中，各类灯具安装允许因“车型结构不能保证”而放宽要求的情况，“车型结构不能保证”按以下条件进行判定，满足其一即可:
L2	p23	5 主功能的特殊规定
L2	p23	远光灯（无自适应模式）
L2	p23	5.1.1 配备
L2	p23	5.1.2 数量
L2	p23	5.1.3 布局
L2	p23	5.1.4 位置
L2	p24	5.1.5 几何可见度
L2	p24	5.1.6 方向
L2	p24	5.1.7 电路连接
L2	p24	5.1.8 指示器
L2	p24	5.1.9 其他要求
L2	p25	5.1.9.2.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到:
L2	p25	5.1.9.2.2 对于 5.1.7.1 所述远光自动切换的要求。
L2	p25	5.1.9.2.4 自动控制的远光灯自动熄灭的要求。
L2	p26	近光灯（无自适应模式）
L2	p26	5.2.1 配备
L2	p26	5.2.2 数量
L2	p26	5.2.3 布局
L2	p26	5.2.4 位置
L2	p26	5.2.5 几何可见度
L2	p26	5.2.6 方向
L2	p26	5.2.6.1 垂直倾斜度
L2	p26	表7 明暗截止线下倾度范围
L2	p27	5.2.6.2 前照灯调光装置要求
L2	p28	5.2.6.5 安装方向
L2	p29	5.2.8 指示器
L2	p29	5.2.9 其他要求
L2	p29	带有自适应模式的前照灯（近光灯和/或远光灯）
L2	p29	5.3.1 配备
L2	p30	5.3.2 数量
L2	p30	5.3.3 布局
L2	p30	5.3.4 位置
L2	p31	5.3.5 几何可见度

级别	页	标题
L2	p31	5.3.6 方向
L2	p31	5.3.6.1 垂直倾斜度
L2	p31	5.3.6.3 水平方向
L2	p32	5.3.6.4 测量方法
L2	p32	5.3.7 电路连接
L2	p32	5.3.7.1 远光灯
L2	p32	5.3.7.2 近光灯
L2	p32	5.3.7.3 近光灯开关的自动控制
L2	p33	5.3.7.4 近光灯自适应模式的自动执行要求
L2	p33	5.3.7.5 驾驶员中性模式切换
L2	p33	5.3.8 指示器
L2	p34	5.3.9 其他要求
L2	p35	前雾灯
L2	p35	5.4.1 配备
L2	p35	5.4.2 数量
L2	p35	5.4.3 布局
L2	p35	5.4.4 安装位置
L2	p35	5.4.4.2 高度:
L2	p35	5.4.5 几何可见度
L2	p35	5.4.6 方向
L2	p36	5.4.6.3 安装方向:朝前。
L2	p36	5.4.7 电路连接
L2	p36	5.4.8 指示器
L2	p36	5.4.9 其他要求
L2	p36	角灯
L2	p36	5.5.1 配置
L2	p37	5.5.2 数量
L2	p37	5.5.3 布局
L2	p37	5.5.4 安装位置
L2	p37	5.5.5 几何可见度
L2	p37	5.5.6 方向
L2	p37	5.5.7 电路连接
L2	p37	5.5.8 指示器
L2	p37	转向信号灯（转向灯）
L2	p37	5.6.1 配备
L2	p38	图3 转向信号灯布局
L2	p38	5.6.2 数量
L2	p38	5.6.3 布局[见图 3a)]
L2	p39	5.6.3.1 布局 A 适用下述规定:
L2	p39	5.6.3.2 布局 B 适用下述规定:
L2	p39	5.6.3.3 此外，以下车辆适用下述规定:
L2	p39	5.6.4 安装位置
L2	p39	5.6.4.1 横向
L2	p39	5.6.4.2 高度
L2	p40	5.6.4.3 纵向[见图 2a）]

级别	页	标题
L2	p40	5.6.5 几何可见度
L2	p40	5.6.5.1 按图 2a）布局 A 和布局 B。
L2	p40	5.6.6 方向
L2	p40	5.6.7 电路连接
L2	p41	5.6.8 指示器
L2	p41	5.6.9 其他要求
L2	p41	制动灯
L2	p41	5.7.1 配备
L2	p41	5.7.3 布局
L2	p42	5.7.4.1.2 S3 或 S4 类制动灯
L2	p42	5.7.4.2 高度
L2	p42	5.7.4.2.1 S1 或 S2 类制动灯
L2	p42	5.7.4.2.2 S3 或 S4 类制动灯
L2	p42	5.7.4.3 纵向
L2	p42	5.7.5 几何可见度
L2	p42	5.7.5.1 垂直方向角 α
L2	p42	5.7.5.2 水平方向角 β
L2	p43	5.7.6 方向
L2	p43	5.7.7 电路连接
L2	p43	5.7.8 指示器
L2	p43	5.7.9 其他要求
L2	p43	后牌照板照明装置（牌照灯）
L2	p43	5.8.1 配备
L2	p43	5.8.2 数量
L2	p43	5.8.3 布局
L2	p43	5.8.4 安装位置
L2	p43	5.8.5 几何可见度
L2	p43	5.8.6 方向
L2	p43	5.8.7 电路连接
L2	p44	5.8.8 指示器
L2	p44	5.8.9 其他要求
L2	p44	前位灯
L2	p44	5.9.1 配备
L2	p44	5.9.2 数量
L2	p44	5.9.3 布局
L2	p44	5.9.4 安装位置
L2	p44	5.9.5 几何可见度
L2	p45	5.9.6 方向
L2	p45	5.9.7 电路连接
L2	p45	5.9.7.2 A2 类位置灯
L2	p46	5.9.8 指示器
L2	p46	5.9.9 其他要求
L2	p46	后位灯
L2	p46	5.10.1 配备
L2	p47	5.10.2 数量

级别	页	标题
L2	p47	5.10.3 布局
L2	p47	5.10.4 安装位置
L2	p47	5.10.5 几何可见度
L2	p47	5.10.6 方向
L2	p47	5.10.7 电路连接
L2	p48	5.10.8 指示器
L2	p48	5.10.9 其他要求
L2	p48	后雾灯
L2	p48	5.11.1 配备
L2	p48	5.11.2 数量
L2	p48	5.11.3 布局
L2	p48	5.11.4 安装位置
L2	p48	5.11.5 几何可见度
L2	p49	5.11.6 方向
L2	p49	5.11.7 电路连接
L2	p49	5.11.8 指示器
L2	p49	5.11.9 其他要求
L2	p49	驻车灯
L2	p49	5.12.1 配备
L2	p49	5.12.2 数量
L2	p49	5.12.3 布局
L2	p49	5.12.4 安装位置
L2	p50	5.12.5 几何可见度
L2	p50	5.12.6 方向
L2	p50	5.12.7 电路连接
L2	p50	5.12.8 指示器
L2	p50	5.12.9 其他要求
L2	p50	示廓灯
L2	p50	5.13.1 配备
L2	p50	5.13.2 数量
L2	p50	5.13.3 布局
L2	p50	5.13.4 安装位置
L2	p50	5.13.4.1 横向
L2	p51	5.13.4.2 高度
L2	p51	5.13.4.3 纵向
L2	p51	5.13.5 几何可见度
L2	p51	5.13.6 方向
L2	p51	5.13.7 电路连接
L2	p51	5.13.8 指示器
L2	p51	5.13.9 其他要求
L2	p51	非三角形后回复反射器
L2	p51	5.14.1 配备
L2	p51	5.14.2 数量
L2	p51	5.14.3 布局
L2	p52	5.14.4 安装位置

级别	页	标题
L2	p52	5.14.5 几何可见度
L2	p52	5.14.6 方向
L2	p52	5.14.7 其他要求
L2	p52	三角形后回复反射器
L2	p52	5.15.1 配备
L2	p52	5.15.2 数量
L2	p52	5.15.3 布局
L2	p52	5.15.4 安装位置
L2	p52	5.15.5 几何可见度
L2	p53	5.15.6 方向
L2	p53	5.15.7 其他要求
L2	p53	非三角形前回复反射器
L2	p53	5.16.1 配备
L2	p53	5.16.2 数量
L2	p53	5.16.3 布局
L2	p53	5.16.4 安装位置
L2	p53	5.16.5 几何可见度
L2	p53	5.16.6 方向
L2	p53	5.16.7 其他要求
L2	p54	非三角形侧回复反射器
L2	p54	5.17.1 配备
L2	p54	5.17.2 数量
L2	p54	5.17.3 布局
L2	p54	5.17.4 安装位置
L2	p54	5.17.5 几何可见度
L2	p54	5.17.6 方向
L2	p54	5.17.7 其他要求
L2	p54	侧标志灯
L2	p55	5.18.2 数量
L2	p55	5.18.3 布局
L2	p55	5.18.4 安装位置
L2	p55	5.18.5 几何可见度
L2	p55	5.18.6 方向
L2	p55	5.18.7 电路连接
L2	p55	5.18.8 指示器
L2	p56	5.18.9 其他要求
L2	p56	昼间行驶灯
L2	p56	5.19.1 配备
L2	p56	5.19.2 数量
L2	p56	5.19.3 布局
L2	p56	5.19.4 安装位置
L2	p56	5.19.5 几何可见度
L2	p56	5.19.6 方向
L2	p56	5.19.7 电路连接
L2	p57	5.19.8 指示器

级别	页	标题
L2	p57	5.19.9 其他要求
L2	p57	醒目标志
L2	p57	倒车灯
L2	p57	5.21.1 配备
L2	p58	5.21.2 数量
L2	p58	5.21.3 布局
L2	p58	5.21.4 安装位置
L2	p58	5.21.5 几何可见度
L2	p58	5.21.5.1 对于安装在车辆尾部的倒车灯
L2	p58	5.21.6 方向
L2	p58	5.21.7 电路连接
L2	p58	5.21.8 指示器
L2	p59	5.21.9 其他要求
L2	p59	慢行灯
L2	p59	5.22.1 配备
L2	p59	5.22.2 数量
L2	p59	5.22.3 布局
L2	p59	5.22.4 安装位置
L2	p59	5.22.5 几何可见度
L2	p59	5.22.6 方向
L2	p59	5.22.7 电路连接
L2	p60	5.22.8 指示器
L2	p60	5.22.9 其他要求
L2	p60	牵引杆挂车标志灯
L2	p60	5.23.1 配备
L2	p60	5.23.2 数量
L2	p60	5.23.3 布局
L2	p60	5.23.4 安装位置
L2	p60	5.23.5 几何可见度
L2	p60	5.23.6 方向
L2	p60	5.23.7 电路连接
L2	p60	5.23.8 指示器
L2	p61	5.23.9 其他要求
L2	p61	自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）
L2	p61	5.24.1 配备
L2	p61	5.24.2 数量
L2	p61	5.24.3 布局
L2	p62	5.24.4 安装位置
L2	p62	5.24.4.1 横向:无特殊要求
L2	p62	5.24.5 几何可见度
L2	p62	5.24.5.1 垂直方向角 α
L2	p62	5.24.5.2 水平方向角 β(图 5)
L2	p63	5.24.6 方向
L2	p63	5.24.7 电路连接
L2	p63	5.24.8 其他要求

级别	页	标题
L2	p64	5.24.9 指示器
L2	p64	6 从属功能的特殊规定
L2	p64	驾驶员辅助投射功能
L2	p65	光信号投射功能
L2	p65	6.2.1 投射符号的位置
L2	p65	6.2.1.1 示廓灯/前位灯/后位灯/侧标志灯的投射符号位置
L2	p65	6.2.1.2 转向信号灯的投射符号位置
L2	p65	6.2.1.3 倒车灯的投射符号位置
L2	p66	6.2.2 电路连接
L2	p67	6.2.3 其他要求
L2	p67	图文交互
L2	p67	发光徽标
L2	p67	6.4.1 光信号装置的发光徽标
L2	p68	6.4.2 照明装置的发光徽标
L2	p68	7 扩展功能的特殊规定
L2	p68	危险警告信号
L2	p68	7.1.1 配备
L2	p68	7.1.2 数量
L2	p68	7.1.3 布局
L2	p68	7.1.4 安装位置
L2	p69	7.1.6 方向
L2	p69	7.1.7 电路连接
L2	p69	7.1.8 指示器
L2	p69	7.1.9 其他要求
L2	p69	紧急制动信号
L2	p69	7.2.1 配备
L2	p69	7.2.2 数量
L2	p69	7.2.3 布局
L2	p69	7.2.4 安装位置
L2	p69	7.2.5 几何可见度
L2	p69	7.2.6 方向
L2	p70	7.2.7 电路连接
L2	p70	7.2.8 指示器
L2	p70	7.2.9 其他要求
L2	p70	追尾警告信号
L2	p70	7.3.1 配置
L2	p70	7.3.2 数量
L2	p70	7.3.3 布局
L2	p70	7.3.4 安装位置
L2	p70	7.3.5 几何可见度
L2	p71	7.3.6 方向
L2	p71	7.3.7 电路连接
L2	p71	7.3.8 指示器
L2	p71	8 检验规则
L2	p71	同一型式判定及检验

级别	页	标题
L2	p72	型式检验
L2	p72	生产一致性检验
L2	p72	车辆照明和光信号装置的变动和扩充
L2	p72	9 同一型式判定
L2	p72	10 实施日期
L2	p73	附 录 A（规范性）A.1 概述
L2	p73	A.2 关键词
L2	p73	A.3.1 光信号装置（除回复反射器）的透光面示例
L2	p74	A.3.2 光信号装置的发光面（除回复反射器）示例
L2	p74	A.3.3 不同几何可见度方向上基于发光面的视表面示例
L2	p76	A.3.5.3 光源带有反射镜，并配有外配光镜和局部内配光镜的示例
L2	p76	A.3.5.4 外配光镜后配有光导管的示例
L2	p76	A.3.5.5 外配光镜后的光导管或反射器件的示例
L2	p76	A.3.5.6 带有反射镜的光源，且外配光镜后有非本功能部分的示例
L2	p77	A.3.6.1 透光面和发光面示例
L2	p78	A.3.6.2 带有非本功能部分情况下的发光面
L2	p78	A.3.6.3 带有非本功能部分情况下的透光面 3.1.8a）示例
L2	p78	A.3.6.4 配光镜无纹理，且带有非本功能部分情况下的视表面 3.1.8b）示例
L2	p79	A.3.7.1 配光镜有纹理且功能间有间隔物示例
L2	p79	A.3.7.2 配光镜有纹理且功能间无间隔物示例
L2	p80	A.3.7.3 不考虑无纹理的配光镜
L2	p80	A.3.7.4 考虑外配光镜（无论是否有纹理）
L2	p81	A.3.7.5 不考虑无纹理的外配光镜
L2	p85	D.1 范围
L2	p85	D.2 倾斜度的确定
L2	p85	D.2.1 初始倾斜度
L2	p85	D.2.1.1 标出的初始倾斜度
L2	p85	D.2.1.2 测量的初始倾斜度
L2	p85	D.2.1.3 近光光束倾斜度
L2	p86	D.3 测量条件
L2	p86	D.4 车辆准备
L2	p86	D.5 试验方法
L2	p86	D.5.1 总则
L2	p86	D.5.2 测量的初始倾斜度的确定
L2	p86	D.5.3 测量方法
L2	p87	D.5.4 在每种装载状况下车辆的处理方法
L2	p87	a) 安装常规悬挂系统的 M1类车辆
L2	p87	b) 安装常规悬挂系统的 M2、M3和 N 类车辆
L2	p87	D.5.5 测量
L2	p88	附 录 E（规范性）路试
L2	p88	E.1 道路试验条件
L2	p88	E.2 测试准备
L2	p88	E.2.2 测试车辆前照灯状态确认
L2	p89	E.3 对自动控制的远光灯进行路试
L2	p89	E.3.1 试验场景

级别	页	标题
L2	p89	E.3.2 试验项目A— 辆来车或一辆前车按一定频率出现
L2	p89	E.3.2.1 试验步骤
L2	p89	E.3.2.2 判定要求
L2	p89	E.3.3 试验项目B——多辆来车和多辆前车按一定频率出现
L2	p90	E.3.3.1 试验步骤
L2	p90	E.3.3.2 判定要求
L2	p90	E.3.4 试验项目C——主动和被动的超车按一定频率出现
L2	p90	E.3.4.1 试验步骤
L2	p90	E.3.4.2 判定要求
L2	p91	E.3.5 试验项目D—— 多辆来车和多辆前车按一定频率出现
L2	p91	E.3.5.1 试验步骤
L2	p91	E.3.5.2 判定要求
L2	p91	E.3.6 试验项目E— 一辆或多辆静止车辆按一定频率出现
L2	p91	E.3.6.1 试验步骤
L2	p91	E.3.6.2 判定要求
L2	p92	E.3.7 其他要求
L2	p92	E.4 对自适应远光灯进行路试
L2	p92	E.4.1 试验场景
L2	p92	E.4.2 试验项目A— 辆来车或一辆前车按一定频率出现
L2	p92	E.4.2.1 试验步骤
L2	p93	E.4.2.2 判定要求
L2	p93	E.4.3 试验项目B——多辆来车和多辆前车按一定频率出现
L2	p93	E.4.3.1 试验步骤
L2	p93	E.4.3.2 判定要求
L2	p93	E.4.4 试验项目C——主动和被动的超车按一定频率出现
L2	p93	E.4.4.1 试验步骤
L2	p94	E.4.4.2 判定要求
L2	p94	E.4.5 试验项目D——多辆来车和多辆前车按一定频率出现
L2	p94	E.4.5.1 试验步骤
L2	p94	E.4.5.2 判定要求
L2	p95	E.4.6 试验项目E— 辆或多辆静止车辆按一定频率出现
L2	p95	E.4.6.1 试验步骤
L2	p95	E.4.6.2 判定要求
L2	p95	E.4.7 其他要求
L2	p95	E.5 对自适应近光灯及弯道照明功能进行路试
L2	p95	E.5.1 试验步骤
L2	p96	E.5.2 判定要求
L2	p97	附 录 F
L2	p98	附 录 G（规范性）确定近光光束在垂直方向上变化的各种装载状况
L2	p98	G.1 乘员
L2	p98	G.2 不同车型的装载状况
L2	p98	G.2.1 M1类车辆
L2	p98	G.2.2 M2类和M3类车辆
L2	p98	G.2.3 具有装载面的N类车辆
L2	p98	G.2.4 无装载面的N类车辆

级别	页	标题
L2	p98	G.2.4.1 半挂牵引车
L2	p99	G.2.4.2 全挂牵引车
L2	p99	G.3 近光光束在垂直方向上变化
L2	p100	H.1 技术要求
L2	p102	J.1 检验项目及要求
L2	p102	J.1.1 安装位置
L2	p102	J.1.2 几何可见度
L2	p102	J.1.3 近光灯和前雾灯的照准
L2	p102	J.1.3.1 初始下倾度
L2	p102	J.1.3.2 随装载变化的倾斜度
L2	p102	J.1.4 电路连接和指示器
L2	p102	J.1.5 光强
L2	p102	J.1.6 配备、数量、颜色、布局和类别

B 共 441 个标题：

- L1（一级）7 个 | L2（二级）434 个 | L3（三级）0 个

级别	页	标题
L1	p1	中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
L1	p1	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
L1	p1	Prescriptionforinstallationoftheexternallightingandlight-signallingdevices formotorvehiclesandtheirtrailers
L1	p5	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
L1	p60	附 录 A(规范性附录)
L1	p60	确定近光光束在垂直方向上变化的各种装载状况
L1	p72	附 录 DD.1 范围
L2	p2	目 次
L2	p4	前 言
L2	p5	1 范围
L2	p5	2 规范性引用文件
L2	p6	3 术语和定义
L2	p6	3.1 型式检验 typetest
L2	p6	3.3 横截面 transverseplane
L2	p6	3.4 空载车辆 unladenvehicle
L2	p6	3.5 装载车辆 ladenvehicle
L2	p6	3.6 照明和光信号装置 lightingandlight-signallingdevice
L2	p6	3.6.1 照明功能 lightingfunction
L2	p6	3.6.2 光信号功能 light-signallingfunction
L2	p6	3.7 光源 lightsource
L2	p6	3.7.1 可更换光源 replaceablelightsource
L2	p7	3.7.2 不可更换光源 non-replaceablelightsource
L2	p7	3.7.3 光源模块 lightsourcemodule
L2	p7	3.7.4 灯丝灯泡光源 filamentlightsource
L2	p7	灯丝灯泡
L2	p7	3.7.6 发光二极管 light-emittingdiode;LED
L2	p7	3.7.7 发光二极管模块 LEDmodule
L2	p7	LED模块
L2	p7	3.7.8 目标光通量 objectiveluminousflux

级别	页	标题
L2	p7	3.8 电光源控制器 electroniclightsourcecontrolgear
L2	p7	3.8.1 镇流器 ballast
L2	p7	3.8.2 启辉器 ignitor
L2	p7	3.8.3 可变光强控制器 variableintensitycontrol
L2	p7	3.9 灯具 lamp
L2	p8	3.9.1 独立灯 independentlamps
L2	p8	3.9.2 组合灯 groupedlamps
L2	p8	3.9.3 复合灯 combinedlamps
L2	p8	3.9.4 混合灯 reciprocallyincorporatedlamps
L2	p8	3.9.5 单功能灯 single-functionlamp
L2	p8	3.9.6 可藏灯 concealablelamp
L2	p8	3.9.7 远光灯 driving-beamheadlamp;main-beamheadlamp
L2	p8	3.9.8 近光灯 passing-beamheadlamp;dipped-beamheadlamp
L2	p8	3.9.8.1 主近光 principalpassing-beam;principaldipped-beam
L2	p8	3.9.9 转向信号灯 direction-indicatorlamp
L2	p8	3.9.10 制动灯 stoplamp
L2	p8	3.9.11 后牌照板照明装置 rear-registrationplateilluminatingdevice
L2	p8	牌照灯
L2	p9	3.9.12 前位灯 frontpositionlamp
L2	p9	3.9.13 后位灯 rearpositionlamp
L2	p9	3.9.14 回复反射器 retro-reflector
L2	p9	3.9.15 醒目标志 conspicuitymarking
L2	p9	3.9.16 危险警告信号 hazardwarningsignal
L2	p9	3.9.17 前雾灯 frontfoglamp
L2	p9	3.9.18 后雾灯 rearfoglamp
L2	p9	3.9.19 倒车灯 reversinglamp
L2	p9	3.9.20 驻车灯 parkinglamp
L2	p9	3.9.21 示廓灯 end-outlinemarkerlamp
L2	p9	3.9.22 侧标志灯 sidemarkerlamp
L2	p9	3.9.23 昼间行驶灯 daytimerunninglamp
L2	p9	3.9.24 角灯 corneringlamp
L2	p10	3.9.25 自适应前照明系统 adaptivefrontlightingsystem;AFS
L2	p10	3.9.25.1 照明单元 lightingunit
L2	p10	3.9.25.2 安装单元 installationunit
L2	p10	3.9.25.3 照明模式 lightingmode
L2	p10	3.9.25.4 系统控制器 systemcontrol
L2	p10	3.9.25.5 AFS控制信号 AFScontrolsignal
L2	p10	3.9.25.6 中性状态 neutralstate
L2	p10	3.9.25.7 自适应远光 adaptivemain-beam
L2	p10	3.9.26 互存灯系统 interdependentlampsystem
L2	p10	“Y”型灯系统
L2	p10	3.9.26.1 互存灯 interdependentlamp
L2	p10	“Y”型灯
L2	p10	3.9.27 紧急制动信号 emergencystopsignal
L2	p10	3.9.28 牵引杆挂车标志灯 markerlampfordraw-bar-trailer
L2	p11	3.9.30 追尾警告信号 rear-endcollisionalertsignal;RECAS

级别	页	标题
L2	p11	3.9.31 透光面 lightemittingsurface
L2	p11	3.10.1 有纹理外配光镜 texturedouterlens
L2	p11	发光面 illuminatingsurface
L2	p11	3.11.1 照明装置的发光面 illuminatingsurfaceofalightingdevice
L2	p11	除回复反射器外的光信号装置的发光面 illuminatingsurfaceofalight-signallingdeviceotherthan aretro-reflector
L2	p12	3.11.3 回复反射器的发光面 illuminatingsurfaceofaretro-reflector
L2	p12	3.12 视表面 apparentsurface
L2	p12	3.13 基准轴线 axisofreference;referenceaxis
L2	p12	3.14 基准中心 centreofreference
L2	p12	3.15 几何可见度角 anglesofgeometricvisibility
L2	p12	3.16 外缘端面 extremeouteredge
L2	p12	3.17 整体尺寸 overalldimensions
L2	p12	3.17.1 车宽 overallwidth
L2	p12	3.17.2 车长 overalllength
L2	p13	3.18 单灯和多灯 singleandmultiplelamps
L2	p13	3.18.1 单灯 asinglelamp
L2	p13	3.18.2 双灯 twolamps
L2	p13	3.19 两灯间距 distancebetweentwolamps
L2	p13	3.20 工作指示器 operatingtell-tale
L2	p13	3.22 选装灯 optionallamp
L2	p13	3.24 可移动部件 movablecomponents
L2	p13	3.26 车辆正常使用状态 normalconditionofuseofavehicle
L2	p14	3.27 车辆驻车状态 parkconditionofavehicle
L2	p14	3.28 弯道照明 bendlighting
L2	p14	3.29 成对 pair
L2	p14	3.29.1 配套成对 matchedpair
L2	p14	H 平面 Hplane
L2	p14	3.31 顺序开启 sequentialactivation
L2	p14	4 一般要求
L2	p22	5 特殊规定
L2	p22	5.1 远光灯(符合 GB4599除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具)
L2	p22	5.1.1 配备
L2	p22	5.1.2 数量
L2	p22	5.1.3 布局
L2	p22	5.1.4 位置
L2	p22	5.1.5 几何可见度
L2	p22	5.1.6 方向
L2	p22	5.1.7 电路连接
L2	p23	5.1.8 指示器
L2	p23	5.1.9 其他要求
L2	p23	5.1.9.1 最大发光强度限值
L2	p23	5.1.9.2 远光灯最大光强总值的获得
L2	p23	5.1.9.3 对于自动开启和关闭的远光灯
L2	p23	5.1.9.3.1 5.1.7.1所述远光自动控制功能的要求
L2	p23	5.1.9.3.1.2 传感器系统应能在水平直道上探测到:
L2	p23	5.1.9.3.2 5.1.7.1所述远近光功能相互间切换的要求

级别	页	标题
L2	p24	5.1.9.3.3 自动控制装置整体性能的证明方式
L2	p24	5.1.9.3.4 自动控制的远光灯自动开启条件
L2	p24	5.1.9.3.5 自动控制的远光灯应自动关闭的情况
L2	p24	5.2 近光灯(符合 GB4599 除 A级外、GB21259、GB25991要求的灯具)
L2	p24	5.2.1 配备
L2	p24	5.2.2 数量
L2	p24	5.2.3 布局
L2	p24	5.2.4 位置
L2	p24	5.2.5 几何可见度
L2	p25	5.2.6 方向
L2	p25	5.2.6.1 垂直方向
L2	p26	5.2.6.2 前照灯调光装置要求
L2	p26	5.2.6.3 测量方法
L2	p26	5.2.6.4 水平方向
L2	p26	5.2.6.5 安装方向
L2	p26	5.2.7 电路连接
L2	p27	5.2.8 指示器
L2	p27	5.2.9 其他要求
L2	p27	5.3 前雾灯(符合 GB4660要求的灯具)
L2	p27	5.3.1 配备
L2	p27	5.3.2 数量
L2	p27	5.3.3 布局
L2	p28	5.3.4 安装位置
L2	p28	5.3.4.2 高度:
L2	p28	5.3.5 几何可见度
L2	p28	5.3.6 方向
L2	p28	5.3.6.1 垂直方向
L2	p28	5.3.6.2 前雾灯调光装置
L2	p29	5.3.6.3 安装方向
L2	p29	5.3.7 电路连接
L2	p29	5.3.8 指示器
L2	p29	5.3.9 其他要求
L2	p29	5.4 倒车灯(符合 GB15235要求的灯具)
L2	p29	5.4.1 配备
L2	p29	5.4.2 数量
L2	p29	5.4.3 布局
L2	p29	5.4.4 安装位置
L2	p29	5.4.5 几何可见度
L2	p30	5.4.6 方向
L2	p30	5.4.7 电路连接
L2	p30	5.4.8 指示器
L2	p30	5.4.9 其他要求
L2	p30	5.5 转向信号灯(符合 GB17509要求的灯具)
L2	p30	5.5.1 配备
L2	p31	5.5.2 数量
L2	p31	5.5.3 布局[见图2a)]

级别	页	标题
L2	p31	5.5.3.1 布局 A:
L2	p31	5.5.3.2 布局 B:两只后转向灯(2a或2b类)。
L2	p32	5.5.4 安装位置
L2	p32	5.5.4.1 横向
L2	p32	5.5.4.2 离地高度
L2	p32	5.5.4.3 纵向[见图2a)]
L2	p32	5.5.5 几何可见度
L2	p33	5.5.6 方向
L2	p33	5.5.7 电路连接
L2	p33	5.5.8 指示器
L2	p33	5.5.9 其他要求
L2	p33	5.6 危险警告信号
L2	p33	5.6.1 配备
L2	p33	5.6.2 数量
L2	p33	5.6.3 布局
L2	p33	5.6.4 安装位置
L2	p34	5.6.5 几何可见度
L2	p34	5.6.6 方向
L2	p34	5.6.7 电路连接
L2	p34	5.6.8 指示器
L2	p34	5.6.9 其他要求
L2	p34	5.7 制动灯(符合 GB5920要求的灯具)
L2	p34	5.7.1 配备
L2	p34	5.7.2 数量
L2	p34	5.7.3 布局
L2	p35	5.7.4 安装位置
L2	p35	5.7.4.1 横向
L2	p35	5.7.4.2 高度
L2	p35	5.7.4.2.1 对于S1或S2类制动灯
L2	p35	5.7.4.2.2 对于S3或S4类制动灯
L2	p35	5.7.4.3 纵向
L2	p35	5.7.5 几何可见度
L2	p35	5.7.5.1 水平方向角
L2	p35	5.7.5.2 垂直方向角
L2	p36	5.7.6 方向
L2	p36	5.7.7 电路连接
L2	p36	5.7.8 指示器
L2	p36	5.7.9 其他要求
L2	p36	5.8 后牌照板照明装置(符合 GB18408要求的灯具)
L2	p36	5.8.1 配备
L2	p36	5.8.2 数量
L2	p36	5.8.3 布局
L2	p36	5.8.4 安装位置
L2	p36	5.8.5 几何可见度
L2	p36	5.8.6 方向
L2	p37	5.8.7 电路连接

级别	页	标题
L2	p37	5.8.8 指示器
L2	p37	5.8.9 其他要求
L2	p37	5.9 前位灯(符合 GB5920要求的灯具)
L2	p37	5.9.1 配备
L2	p37	5.9.2 数量
L2	p37	5.9.3 布局
L2	p37	5.9.4 安装位置
L2	p37	5.9.5 几何可见度
L2	p38	5.9.6 方向
L2	p38	5.9.7 电路连接
L2	p38	5.9.8 指示器
L2	p38	5.9.9 其他要求
L2	p38	5.10 后位灯(符合 GB5920要求的灯具)
L2	p38	5.10.1 配备
L2	p38	5.10.2 数量
L2	p38	5.10.3 布局
L2	p38	5.10.4 安装位置
L2	p39	5.10.5 几何可见度
L2	p39	5.10.6 方向
L2	p39	5.10.7 电路连接
L2	p39	5.10.8 指示器
L2	p39	5.10.9 其他要求
L2	p39	5.11 后雾灯(符合 GB11554要求的灯具)
L2	p39	5.11.1 配备
L2	p40	5.11.2 数量
L2	p40	5.11.3 布局
L2	p40	5.11.4 安装位置
L2	p40	5.11.5 几何可见度
L2	p40	5.11.6 方向
L2	p40	5.11.7 电路连接
L2	p40	5.11.8 指示器
L2	p40	5.11.9 其他要求
L2	p40	5.12 驻车灯(符合 GB18409要求的灯具)
L2	p40	5.12.1 配备
L2	p40	5.12.2 数量
L2	p41	5.12.3 布局
L2	p41	5.12.4 安装位置
L2	p41	5.12.5 几何可见度
L2	p41	5.12.6 方向
L2	p41	5.12.7 电路连接
L2	p41	5.12.8 指示器
L2	p41	5.12.9 其他要求
L2	p41	5.13 示廓灯(符合 GB5920要求的灯具)
L2	p41	5.13.1 配备
L2	p41	5.13.2 数量
L2	p42	5.13.3 布局

级别	页	标题
L2	p42	5.13.4 安装位置
L2	p42	5.13.4.1 横向
L2	p42	5.13.4.2 高度
L2	p42	5.13.4.3 纵向
L2	p42	5.13.5 几何可见度
L2	p42	5.13.6 方向
L2	p42	5.13.7 电路连接
L2	p42	5.13.8 指示器
L2	p42	5.13.9 其他要求
L2	p43	5.14 非三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
L2	p43	5.14.1 配备
L2	p43	5.14.2 数量
L2	p43	5.14.3 布局
L2	p43	5.14.4 安装位置
L2	p43	5.14.5 几何可见度
L2	p43	5.14.6 方向
L2	p43	5.14.7 其他要求
L2	p43	5.15 三角形后回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
L2	p43	5.15.1 配备
L2	p43	5.15.2 数量
L2	p44	5.15.3 布局
L2	p44	5.15.4 安装位置
L2	p44	5.15.5 几何可见度
L2	p44	5.15.6 方向
L2	p44	5.15.7 其他要求
L2	p44	5.16 非三角形前回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
L2	p44	5.16.1 配备
L2	p44	5.16.2 数量
L2	p44	5.16.3 布局
L2	p44	5.16.4 安装位置
L2	p45	5.16.5 几何可见度
L2	p45	5.16.6 方向
L2	p45	5.16.7 其他要求
L2	p45	5.17 非三角形侧回复反射器(符合 GB11564要求的灯具)
L2	p45	5.17.1 配备
L2	p45	5.17.2 数量
L2	p45	5.17.3 布局
L2	p45	5.17.4 安装位置
L2	p46	5.17.5 几何可见度
L2	p46	5.17.6 方向
L2	p46	5.17.7 其他要求
L2	p46	5.18 侧标志灯(符合 GB18099要求的灯具)
L2	p46	5.18.1 配备
L2	p46	5.18.2 每侧的最少数量
L2	p46	5.18.3 布局
L2	p46	5.18.4 安装位置

级别	页	标题
L2	p46	5.18.5 几何可见度
L2	p47	5.18.6 方向
L2	p47	5.18.7 电路连接
L2	p47	5.18.8 指示器
L2	p47	5.18.9 其他要求
L2	p47	5.19 昼间行驶灯(符合 GB23255要求的灯具)
L2	p47	5.19.1 配备
L2	p47	5.19.2 数量
L2	p47	5.19.3 布局
L2	p47	5.19.4 安装位置
L2	p47	5.19.5 几何可见度
L2	p48	5.19.6 方向
L2	p48	5.19.7 电路连接
L2	p48	5.19.8 指示器
L2	p48	5.19.9 其他要求
L2	p48	5.20 角灯(符合 GB/T30511要求的灯具)
L2	p49	5.20.4.3 高度:
L2	p49	5.20.5 几何可见度
L2	p49	5.20.6 方向
L2	p49	5.20.7 电路连接
L2	p49	5.20.8 指示器
L2	p49	5.20.9 其他要求
L2	p49	5.21 醒目标志
L2	p49	5.22 自适应前照明系统(AFS)(符合 GB/T30036—2013要求的灯具)
L2	p49	5.22.1 配备
L2	p49	5.22.2 数量
L2	p49	5.22.3 布局
L2	p49	5.22.4 位置
L2	p50	5.22.5 几何可见度
L2	p50	5.22.6 方向
L2	p51	5.22.6.1 垂直方向
L2	p51	5.22.6.2 前照灯调光装置
L2	p51	5.22.6.3 水平方向
L2	p51	5.22.6.4 测量程序
L2	p51	5.22.6.5 安装方向
L2	p51	5.22.7 电路连接
L2	p51	5.22.7.1 AFS提供的远光
L2	p52	5.22.7.2 近光照明
L2	p52	5.22.7.3 近光灯开关自动控制
L2	p52	5.22.7.4 AFS的自动执行要求
L2	p52	5.22.7.5 驾驶员中性模式切换
L2	p53	5.22.9 其他要求
L2	p53	5.22.9.1 清洗器要求
L2	p53	5.22.9.2 AFS系统自动操作的一致性检查
L2	p54	5.22.9.3 自适应远光
L2	p54	5.22.9.4 远光最大发光强度限值

级别	页	标题
L2	p54	5.22.9.5 AFS功能附加要求
L2	p54	5.23 紧急制动信号
L2	p54	5.23.1 配备
L2	p54	5.23.2 数量
L2	p54	5.23.3 布局
L2	p54	5.23.4 安装位置
L2	p54	5.23.5 几何可见度
L2	p54	5.23.6 方向
L2	p54	5.23.7 电路连接
L2	p55	5.23.8 指示器
L2	p55	5.23.9 其他要求
L2	p55	5.24 牵引杆挂车标志灯(图4)
L2	p55	5.24.1 配备
L2	p55	5.24.2 数量
L2	p55	5.24.3 布局
L2	p55	5.24.4 安装位置
L2	p55	5.24.5 几何可见度
L2	p55	5.24.6 方向
L2	p56	5.24.7 电路连接
L2	p56	5.24.8 指示器
L2	p56	5.24.9 其他要求
L2	p56	5.25 慢行灯
L2	p56	5.25.1 配备
L2	p56	5.25.2 数量
L2	p56	5.25.3 布局
L2	p56	5.25.4 位置
L2	p56	5.25.5 几何可见度
L2	p56	5.25.6 方向
L2	p57	5.25.7 电路连接
L2	p57	5.25.8 指示器
L2	p57	5.25.9 其他要求
L2	p57	5.26 追尾警告信号
L2	p57	5.26.1 配置
L2	p57	5.26.2 数量
L2	p57	5.26.3 布局
L2	p57	5.26.4 位置
L2	p57	5.26.5 几何可见度
L2	p57	5.26.6 方向
L2	p57	5.26.7 电路连接
L2	p58	5.26.8 指示器
L2	p58	6 检验规则
L2	p58	6.1 同一型式判定及检验
L2	p58	6.2 型式检验
L2	p59	6.3 生产一致性检验
L2	p59	6.4 车辆照明和光信号装置的变动和扩充
L2	p59	7 实施日期

级别	页	标题
L2	p60	A.1 乘员
L2	p60	A.2 不同车型的装载状况
L2	p60	A.2.1 M1类车辆
L2	p60	A.2.1.1 应在以下装载状况下,确定近光光束的角度:
L2	p60	A.2.2 $mathbf M_2$ 类和 M3类车辆
L2	p60	A.2.3 具有装载面的 N类车辆
L2	p60	A.2.4 无承载面的 N类车辆
L2	p60	A.2.4.1 半挂牵引车
L2	p61	A.2.4.2 全挂牵引车
L2	p61	A.3 近光光束在垂直方向上变化
L2	p62	B.1 概述
L2	p62	B.2 本附录的关键词
L2	p63	B.3 灯具的面、基准轴和基准中心,以及几何可见度的示例
L2	p63	B.3.1 光信号装置(除回复反射器)的透光面示例
L2	p63	B.3.2 光信号装置的发光面(除回复反射器)示例
L2	p64	B.3.3 不同几何可见度方向上基于发光面的视表面示例
L2	p64	B.3.4 不同几何可见度方向上基于透光面的视表面示例
L2	p66	B.3.5.5 外配光镜后的光导管或反射器件的示例。
L2	p66	B.3.6 透光面和发光面示例
L2	p67	示例2:
L2	p67	B.3.6.2 带有非本功能部分情况下的发光面示例。
L2	p68	B.3.7 确定两个功能是否相互混合的示例
L2	p69	B.3.7.2 配光镜有纹理。
L2	p69	B.3.7.3 不考虑无纹理的配光镜。
L2	p72	D.2 定义
L2	p72	D.2.1 初始倾斜度
L2	p72	D.2.1.1 标出的初始倾斜度
L2	p72	D.2.1.2 测量的初始倾斜度
L2	p72	D.2.2 近光光束倾斜度
L2	p73	D.3 测量条件
L2	p73	D.4 车辆准备
L2	p73	D.5 试验方法
L2	p73	D.5.1 总则
L2	p73	D.5.2 测量的初始倾斜度的确定
L2	p74	D.5.3 测量方法
L2	p74	D.5.4 在每种装载状况下车辆的处理方法
L2	p74	D.5.5 测量
L2	p75	附 录 E(规范性附录)
L2	p75	E.1 对于自动控制的远光灯进行路试
L2	p75	E.2 对自适应远光灯进行路试
L2	p77	附 录 F前照灯近光和前雾灯明暗截止线垂直向下倾斜度调整指示
L2	p78	附 录 G(规范性附录)前照灯调光装置控制器
L2	p79	示例1:
L2	p80	附 录 H自动切换前照灯近光

C 共 95 个标题：

- L1（一级）6 个 | L2（二级）89 个 | L3（三级）0 个

级别	页	标题
L1	p1	Concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these United Nations Regulations*
L1	p125	States of loading to be taken into consideration in determining variations in the vertical orientation of the dipped-beam headlamps
L1	p127	Measurement of the variation of dipped-beam inclination as a function of load
L1	p133	The controls for the headlamp-levelling devices referred to in paragraph 6.2.6.2.2. of this Regulation
L1	p138	Visibility of conspicuity markings to the rear, front and side of a vehicle
L1	p144	Observing area towards the apparent surface of manoeuvring and courtesy lamps
L2	p1	Agreement
L2	p1	Addendum 47: Regulation No. 48
L2	p1	Revision 13
L2	p3	Regulation No. 48
L2	p3	Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices
L2	p3	Contents
L2	p5	1. Scope
L2	p5	2. Definitions
L2	p5	2.1. General
L2	p20	With intersection points:
L2	p22	3. Application for approval
L2	p23	4. Approval
L2	p24	5. General specifications
L2	p30	Side-marker lamp:
L2	p30	Cornering lamp: Conspicuity marking:
L2	p30	White
L2	p30	Manoeuvring lamp: Answer-back signal:
L2	p30	5.16.
L2	p30	Number of lamps
L2	p33	5.26.3.
L2	p33	Environmental conditions
L2	p33	Traffic conditions
L2	p35	5.32. External status indicator
L2	p41	6.2.6.1.1. Initial downward inclination
L2	p41	6.2.6.1.2. Vertical inclination limits of the cut-off
L2	p42	6.2.6.2. Headlamp levelling device
L2	p44	6.2.9. Other requirements
L2	p47	6.4. Reversing lamp
L2	p49	Arrangements (see figure below)
L2	p50	1b,
L2	p50	5
L2	p50	6
L2	p52	6.5.5.1. Horizontal angles: (see figure below)
L2	p53	Orientation
L2	p53	Electrical connections
L2	p53	Tell-tale
L2	p55	6.7. Stop lamp

级别	页	标题
L2	p56	The devices shall be type-approved according to the 02 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 7, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148.
L2	p56	6.7.4.2. In height:
L2	p57	6.7.4.2.2. For S3 or S4 categories devices:
L2	p60	6.9.5.1. Horizontal angle: 45° inwards and 80° outwards.
L2	p62	Tell-tale
L2	p65	6.12.6. Orientation
L2	p65	6.12.7. Electrical connections
L2	p65	6.12.8. Tell-tale
L2	p65	6.12.9. Other requirements
L2	p65	The devices shall be type-approved according to the 02 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 7, or to the 00 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 148.
L2	p65	6.13.3. Arrangement
L2	p66	6.13.4.1. In width:
L2	p72	Geometric visibility
L2	p72	Orientation
L2	p72	Towards the side.
L2	p72	Electrical connections
L2	p72	Tell-tale
L2	p72	6.18.9. Other requirements
L2	p75	Tell-tale
L2	p78	6.21.1.3. Optional:
L2	p86	6.22.7.4. Automatic operation of the AFS
L2	p89	Adaptation of the main-beam
L2	p97	7. Modifications and extensions of approval of the vehicle type or of the installation of its lighting and light-signalling devices
L2	p97	8. Conformity of production
L2	p98	9. Penalties for non-conformity of production
L2	p98	10. Production definitively discontinued
L2	p98	11. Names and addresses of Technical Services responsible for conducting approval tests and of Type Approval Authorities
L2	p98	12. Transitional provisions
L2	p104	Annex 1
L2	p104	Communication
L2	p109	Annex 2
L2	p109	Arrangements of approval marks
L2	p109	Model B
L2	p110	Annex 3
L2	p110	Examples of lamp surfaces, axes, centres of reference, and angles of geometric visibility
L2	p110	Part 1 – Light emitting surface of a light-signalling device other than a retro-reflector
L2	p125	Annex 5
L2	p127	Annex 6
L2	p127	2.1.2. Measured initial inclination
L2	p128	Vehicle preparation
L2	p129	5.4.1. M1 category vehicles with conventional suspension
L2	p132	Annex 7
L2	p133	Annex 8
L2	p134	Annex 9

级别	页	标题
L2	p134	Control of conformity of production
L2	p135	h < 0.8: 0.7 per cent minimum vertical inclination and 3.3 per cent maximum vertical inclination;
L2	p135	h > 0,8: 1.2 per cent minimum vertical inclination and 3.8 per cent maximum vertical inclination.
L2	p138	Annex 11
L2	p140	Annex 12
L2	p140	Test drive
L2	p143	Annex 13
L2	p145	Annex 15

B.4 数据溯源（第 11 章指标 → 原文页）

第 11.4 节每条指标的 B/A 数值均标注出现页码，可对照 PDF 原文直接验证。

附C A|B|C 三版本主题对照（逐条核验）

附录 C A|B|C 三版本主题对照（逐条摘录核验）

本附录为 **三份文档同一主题的横向对照**：每格给出条款号 + 原文摘录（≥30 字）+ 页码。每条摘录均标注页码，状态 [已核验] = 已定位到原文页码，[未核验] = 未定位成功。

- **A** = GB 4785 草案 V4.3.5（新版） · **B** = GB 4785-2019（现行） · **C** = UN R48-09（国际参照，仅作对照不做变化判定）

远光灯

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.1	第23页 ✓	5.1.1 配备 汽车应配备，挂车不应安装。5.1.2 数量 2只（成对）或4只（成对），对于N3类车辆可以再多安装2只。
B	5.1	第22页 ✓	5.1 远光灯(符合GB4599除A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.1.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.1.2 数量 两只或四只。对于N3类车辆可以多安装两只远光灯。当车辆安装四只可藏式前照灯时,其中两只附加前照灯只允许用于昼间发出间歇光信号功能(见4.12)。
C	6.1	第36页 ✓	6.1.2. | Number Two, type approved according to Class B of the 01 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 149. | 36 [第37页] Optionally, one or tw…

近光灯

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.2	第26页 ✓	5.2.4.2 高度：离地高度不小于500mm，不大于1200mm。对于N3G 类（越野）车辆，最大高度可增加到1500mm。5.2.5 几何可见度 垂直方向角α：向上15°，向下10°；水平方向角β：向外45°，向内10°。
B	5.2	第24页 ✓	5.2 近光灯(符合GB4599 除A级外、GB21259、GB25991要求的灯具) 5.2.1 配备 汽车应配备,挂车不应使用。 5.2.2 数量 两只。 5.2.4.1 横向:离车辆纵向对称平面最远的基准轴线方向上的视表面外缘到车辆外缘端面的距离应不大于400mm。
C	6.2	第40页 ✓	6.2.1. Presence Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers. 6.2.2. Number Two, type approved according to Class C of the 01 or subsequent series of ame…

前雾灯

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.4	第35页 ✓	5.4.4.2 高度：最小值：离地高度不小于250mm。最大值：对于M1和N1类车辆，离地高度不大于800mm；对于除N3G（越野）的其他车辆，离地高度不大于1200mm；对于N3G（越野）车辆，离地高度不大于1500mm。
B	5.3	第27页 ✓	5.3 前雾灯(符合GB4660要求的灯具) 5.3.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。 5.3.2 数量 两只。 5.3.4.2 高度:最小值:离地高度不小于250mm。最大值:对于M1和N1类车辆,离地高度不大于800mm
C	6.3	第45页 ✓	6.3.1. Presence 6.3.2. Number Two Class “F3” and type-approved according to the 03 or subsequent series of amendments to UN Regulation No. 19 or to the 00 or su…

转向信号灯

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.6	第41页 ✓	5.6.9 闪烁频率为（90±30）次/min 。转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮周期。
B	5.5	第30页 ✓	5.5 转向信号灯(符合GB17509要求的灯具) 5.5.1 配备 应配备。 5.5.4.1 横向 在基准轴线方向上,离车辆纵向对称平面最远的视表面边缘,到车辆外缘端面之间的距离应不大于400mm。
C	6.5	第49页 ✓	6.5.1. Presence (see figure below) Mandatory. Types of direction-indicator lamps fall into categories (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 and 6) the assembly of which on one …

位置灯（前/后）

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.9/5.10	第44页 ✓	5.9.4.2 高度：离地高度不小于250 ㎜，不大于1500 ㎜。对于O1和O2类车辆，或者，若车型结构不能保证在1500 ㎜内的其他类车辆，可增至2100 ㎜。
B	5.9, 5.10	第37页 ✓	5.9 前位灯(符合GB5920要求的灯具) 5.9.1 配备 汽车和宽度大于1600mm 的挂车应配备。宽度不大于1600mm 的挂车允许选装。 5.10 后位灯应配备。
C	6.9 / 6.10	第61页 ✓	Front position lamp means the lamp used to indicate the presence and the width of the vehicle when viewed from the front. Rear position lamp means the lamp used…

制动灯

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.7	第42页 ✓	5.7.4.2.1 S1 或S2 类制动灯 离地高度应不小于350㎜，不大于1500㎜。若未安装选装灯具，且车型结构不能保证在1500㎜内,则可增至2100㎜。
B	5.7	第34页 ✓	5.7 制动灯(符合GB5920要求的灯具) 5.7.1 配备 S1或S2类制动灯,各类车辆应配备。S3或S4类制动灯,M1,N1类车辆(带有驾驶室的底盘和带有开式货舱的N1类型车辆除外)和多用途货车应配备,其他类车辆选装。
C	6.7	第55页 ✓	6.7.1. Presence Devices of S1 or S2 categories: mandatory on all categories of vehicles. Devices of S3 or S4 category: mandatory on M1 and N1 categories of vehi…

牌照灯

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.8	第43页 ✓	5.8.1 配备 应配备。5.8.2 数量 一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致。5.8.7 电路连接 按4.11要求。
B	5.8	第37页 ✓	5.8 后牌照板照明装置(符合GB18408要求的灯具) 5.8.1 配备 应配备。 5.8.2 数量 根据牌照板的照明要求而定。 5.8.7 电路连接 按4.11要求。
C	6.8	第58页 ✓	6.8.1. Presence Mandatory. 6.8.2. Number Such that the device illuminates the site of the registration plate according to the type-approval documentation of the…

危险警告信号

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	7.1	第68页 ✓	7.1.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.6规定的转向信号灯同时工作发出。7.1.7.1 危险警告信号应由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁。
B	5.6	第33页 ✓	5.6 危险警告信号 5.6.1 配备 应配备。危险警告信号应由符合5.5规定的转向信号灯同时工作发出。 5.6.7.2 在车辆发生碰撞或5.23规定的紧急制动信号关闭后,危险警告信号允许自动开启。
C	6.6	第54页 ✓	6.6.1. Presence Mandatory. The signal shall be given by simultaneous operation of the direction-indicator lamps in accordance with the requirements of paragraph…

倒车灯

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.21	第58页 ✓	5.21.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于1200mm。对于N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于1400mm。
B	5.4	第29页 ✓	5.4 倒车灯(符合GB15235要求的灯具) 5.4.1 配备 汽车和O2、O3和O4类挂车应配备。O1类挂车选装。 5.4.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1200mm。
C	6.4	第47页 ✓	6.4.1. Presence Mandatory on motor vehicles and on trailers of categories O_2, O_3 and O4. Optional on trailers of cate…

昼间行驶灯DRL

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.19	第56页 ✓	5.19.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于1500mm。5.19.5 几何可见度 水平方向角β：向外、向内各20°。垂直方向角α：向上、向下各10°。
B	5.19	第47页 ✓	5.19 昼间行驶灯(符合GB23255要求的灯具) 5.19.1 配备 汽车选装。挂车不应安装。 5.19.2 数量 两只。 5.19.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于1500mm。
C	6.19	第73页 ✓	6.19.1. Presence Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers. 6.19.2. Number Two, type-approved according to the 00 or subsequent series of amendments t…

慢行灯/限速灯

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.22	第59页 ✓	5.22.4.2 高度：对于安装在侧面的灯具，离地高度应不大于1500mm；对于安装在后面的灯具，不应高于车辆。5.22.7.1 汽车：慢行灯应在近光灯或远光灯点亮的情况下才允许点亮。
B	5.25	第4页 ✓	5.25 慢行灯 5.25.1 配备 选装。 5.25.2 数量 一只或两只(每侧一只)。 5.25.7 电路连接 慢行灯应在近光灯或远光灯开启的情况下点亮。
C	2.4.17.3	第9页 ✓	"Slow moving vehicle (SMV) rear marking plate" means a triangular plate with truncated corners with a characteristic pattern faced with retro-reflectors or retr…

回复反射器

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.14-5.17	第52页 ✓	5.14.4.2 高度：离地高度不小于250mm，不大于900mm。若与车尾灯具组合，可增至1200mm。若车型结构不能保证在900mm 或1200mm 内，可增至1500mm。
B	5.14, 5.15, 5.16, 5.17	第43页 ✓	5.14 非三角形后回复反射器(符合GB11564要求的灯具) 5.14.1 配备 汽车应配备。 5.14.4.2 高度:离地高度不小于250mm,不大于900mm。若与车尾灯具组合可增至1200mm。

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
C	6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17	第68页 ✓	Retro-reflector means a device used to indicate the presence of a vehicle by the reflection of light emanating from a light source not connected to the vehicle,...

示廓灯

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.13	第50页 ✓	5.13.1 配备 宽度大于2.10m的车辆应配备。宽度介于1.80～2.10m的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。5.13.5 几何可见度 水平方向角β：向外80°。垂直方向角α：水平向上5°，向下20°。
B	5.13	第41页 ✓	5.13 示廓灯(符合GB5920要求的灯具) 5.13.1 配备 宽度大于2.10m 的车辆应配备。宽度介于1.80m~2.10m 的车辆选装。带驾驶室的底盘选装后示廓灯。 5.13.2 数量 车前两只,车后两只。
C	6.13	第65页 ✓	6.13.1. Presence Devices of A or AM categories (visible from the front), and devices of R, R1, R2, RM1 or RM2 Categories (visible from the rear): Mandatory on v...

安装位置与几何可见度

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	4.5-4.8/第5章	未核验 ⚠	本文件3.3 所定义的光信号装置（包括回复反射器），安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面，除侧回复反射器、侧标志灯和AV3b 类侧ADS 标志灯外，基准轴线应与车辆纵向对称平面平行。各灯具每个方向上允差为±3°。
B	4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.28	第14页 ✓	4.3 所有的光信号装置(包括安装于车辆侧面的光信号装置)安装时其基准轴线应平行于车辆在道路上的停放面。此外,对于侧回复反射器和侧标志灯,其基准轴线应垂直于车辆纵向对称平面,而所有其他光信号装置的基准轴线则与之平行。每个方向上允差为±3°。
C	5.28 / 6.x.4 / 6.x.5	第34页 ✓	General provisions relating to geometric visibility... There shall be no obstacle on the inside of the angles of geometric visibility to the propagation of ligh...

光度与色度限值

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	4.10/4.16	第15页 ✓	若目视检验有争议，应按 GB 4599 或 GB 5920 中的配光检测方法，考虑车身的影响，检测4.10 a)和 4.10 b)规定区域的光强，每只灯具发出的红光或白光的光强不大于 0.25 cd，即认为符合上述要求。
B	4.10, 4.15	第15页 ✓	4.10 对于3.9中定义的诸灯,从车前应观察不到红光,从车后应观察不到白光(车辆内部灯除外)。如有异议,应按照以下方法进行检验:a) 前视红光不可见度:当观察者在附录C所示,离车辆前部相距25m,区域1的横截面内移动观察时
C	5.15 / 6.x	第29页 ✓	The colours of the light emitted by the lamps are the following: Main-beam headlamp: White; Dipped-beam headlamp: White; Front fog lamp: White or selective yell...

闪烁频率与时间要求

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.6.9/7.2.7/7.3.7	第41页 ✓	5.6.9 闪烁频率为（90±30）次/min 。转向灯开关开启后，应在不大于1s时间内发光；在1.5s时间内首次熄灭。7.2.7.1 紧急制动信号以（4.0±1.0）Hz频率同相闪烁。
B	5.5.9, 5.23.7.1, 5.26.7.1	第55页 ✓	5.5.9 其他要求 闪光频率为(90±30)次/min。起动光信号开关后,在不大于1s时间内发光,在1s~1.5s时间内首次熄灭。 5.23.7.1 发出紧急制动信号的所有灯具,闪烁频率要求如下:a) 以(4.0±1.0)Hz频率同相闪烁。
C	6.5.9 / 6.23 / 6.25	第54页 ✓	The light shall be a flashing light flashing 90 ± 30 times per minute.

电气与试验条件

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	4.11-4.15/4.25	未核验 ⚠	电路连接应保证前位灯、后位灯、示廓灯（若安装）、侧标志灯（若安装）、牌照灯和牵引杆挂车标志灯的主功能只能同时打开或关闭。对于M 和N 类车辆，终端稳定电压不得超过13.5V（12V 系统）或28.0V（24V 系统）的5%以上。
B	4.27, 6	第21页 ✓	4.27 对于M 和N 类车辆,申请人应向检测机构证明,当车辆电气系统处于对应机动车辆类别的稳定电压运行时,远光灯、近光灯、制动灯、前位灯和后位灯装置的供电情况符合下列的规定:6.75V(6V 系统),13.5V(12V 系统)或28.0V(24V 系统)的5%以上。
C	5.27 / 5.28 / 6.2.7	第34页 ✓	The voltage at the terminals of the device(s) or function(s) shall not exceed 6.75 V (6 Volt-Systems), 13.5 V (12 Volt-Systems) or 28 V (24 Volt-Systems) by mor...

术语与定义

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	3	第12页 ✓	3.3.1 远光灯 driving-beam(main-beam)headlamp 用于车辆前方远距离道路照明的灯具。3.3.2 近光灯 passing-beam(dipped-beam)headlamp 用于车辆前方道路照明，对来车驾驶员和其他使用道路者不造成眩目或不舒适感的灯具。

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
B	3	第6页 ✓	3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 型式检验 typetest 就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一车型进行型式试验。
C	2.1–2.11	第5页 ✓	"Approval of a vehicle" means the approval of a vehicle type with regard to the number and mode of installation of the lighting and light-signalling devices. "D…

光色与色度坐标表

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	4.15 表1-表4	未核验 ⚠	表1 装置发出的光色 白色 W12 绿色边界 y=0.150+0.640x；W23 黄绿色边界 y=0.440；W34 黄色边界 x=0.500；W45 紫红色边界 y=0.382；W56 紫色边界 y=0.050+0.750x；W61蓝色边界 x=0.310。
B	4.15, 表1-表4	第16页 ✓	表1 装置发出的光色 白色 W12绿色边界:y=0.150+0.640x W23黄绿色边界y=0.440 W34黄色边界x=0.500 W45紫红色边界y=0.382 W56紫色边界y=0.050+0.750x W61蓝色边界x=0.310
C	2.11.1 / 2.11.2 / 2.11.3 / 2.11.4	第18页 ✓	"White" means the chromaticity coordinates (x,y) of the light emitted that lie inside the chromaticity areas defined by the boundaries: W12 green boundary y = 0…

灯具光色对应表

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	4.15 表5	未核验 ⚠	表5 灯具光色 远光灯 白色；近光灯 白色；前雾灯 白色或选择性黄色；倒车灯 白色；转向信号灯 琥珀色；危险警告信号 琥珀色；制动灯 红色；紧急制动信号 琥珀色或红色；牌照灯 白色；前位灯 白色；后位灯 红色；后雾灯 红色；驻车灯 前面白色，后面红色。
B	表5	第19页 ✓	表5 光色 灯具名称 光色 远光灯 白色 近光灯 白色 前雾灯 白色或选择性黄色 制动灯 红色 紧急制动信号 琥珀色或红色
C	5.15	第29页 ✓	The colours of the light emitted by the lamps are the following: Main-beam headlamp: White; Dipped-beam headlamp: White; Front fog lamp: White or selective yell…

安装高度与角度限值表

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	5.2.6.1.2 表7	第27页 ✓	表7 明暗截止线下倾度范围 安装高度 h （单位：m） 倾斜上限（单位：%） 倾角下限（单位：%） 0.5 ≤ h ≤ 0.9 -0.50 - (h + 1.2)；0.9 ＜ h ≤ 1.2 - (h×2.17-1.45) - (h×2.17+0.15)；1.2 ＜ h ≤ 1.5 表7中的安装高度和倾斜度关系可转换为…
B	5.2.6.1.2, 5.3.6.1.2	第25页 ✓	h1.0m 限值:-1.0%~-3.0% 初始照准:-1.5%~-2.0%
C	6.2.6.1.2 / Annex 9	第41页 ✓	Mounting height h [m] Upper inclination limit [per cent] Lower inclination limit [per cent]; 0.5 ≤ h ≤ 0.9 -0.50 - (h + 1.2); 0.9 < h ≤ 1.2 - (h x 2.17 - 1.45) …

自动切换前照灯条件表

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	附录C 表C.1	第84页 ✓	表C.1 自动切换前照灯近光的条件 外界环境光 近光灯 响应时间 小于1000 lx 开启 不大于2s；1000 lx至7000 lx 由制造商确定 由制造商确定；大于7000 lx 关闭 大于5s，不大于300s
B	附录H 表H.1	未核验 ⚠	表H.1 自动切换前照灯近光的条件 外界环境光 近光灯 响应时间 小于1000lx 开启 不大于2s 1000lx~7000lx 由制造商确定 由制造商确定 大于7000lx 关闭 大于5s, 不大于300s
C	Annex 13	第65页 ✓	Automatic switching conditions dipped-beam headlamps: Ambient light outside the vehicle — Dipped-beam headlamps — Response time: less than 1,000 lux — ON — no m…

追尾警告信号 Vr 表

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	7.3.7.5 表8	第71页 ✓	表8 追尾警告信号开启条件 Vr 激活条件 Vr ＞ 30km/h TTC ≤ 1.4s；Vr ≤ 30km/h TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr。说明："Vr（Relative Speed—相对速度）"指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的速度差。
B	5.26.7.5, 表7	未核验 ⚠	表7 追尾警告信号开启条件 vr 激活条件 vr> 30km/h TTC≤1.4s vr≤30km/h TTC≤1.4s×vr/30km/h
C	6.25.7.5	第93页 ✓	The rear-end collision alert signal may only be switched ON under the following conditions: Vr — switch ON; Vr > 30 km/h — TTC ≤ 1.4; Vr ≤ 30 km/h — TTC ≤ 1.4 /…

试验项目与判定表

文档	条款	页码（核验）	原文摘录
A	附录E 表E.1/表E.2	第89页 ✓	表E.1 自动控制的远光灯路试条件 试验项目A 一辆来车或一辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭（乡村、高速）；试验项目B 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭。
B	附录E 表E.1, 表E.2	未核验 ⚠	表E.1 试验编号 试验项目 路况 城区 中间有隔离带的道路,例如:高速公路 乡村道路 A 一辆来车或一辆前车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭 √ √
C	Annex 12	第140页 ✓	Table 1 — Test Section / Traffic conditions: A — Single oncoming vehicle or single preceding vehicle in a frequency so that the main beam will switch ON and OFF…

> 核验统计：共 72 条主题摘录，65 条已定位到原文页码（90%），7 条未定位（措辞差异，使用前建议人工复核）。